GROTHENDIECK / GAETA

函子代数几何导论

第一卷　仿射代数几何

INTRODUCTION TO FUNCTORIAL
ALGEBRAIC GEOMETRY
VOL. I AFFINE ALGEBRAIC GEOMETRY



A. Grothendieck 讲授　　F. Gaeta 笔记

中文译本 / 中 · 英 · 法术语互链

中文译本说明

本书据 A. Grothendieck 的暑期讲课、由 Federico Gaeta 整理的 *Introduction to Functorial Algebraic Geometry, Vol. I: Affine Algebraic Geometry* 扫描本译出。原书由纽约州立大学布法罗分校数学系印行。译文保留原书的章节、命题与公式编号，并译出原书中的补充说明和脚注。

正文外侧的灰色页码对应原书印刷页码，供读者回查扫描本。原书中的明显排印问题在译注中说明。数学记号按原书重排，交换图以矢量形式绘制。

正文中的青色技术术语可点击跳至书末的中英法对照表。每个术语条目下均列有返回正文的链接；数字为本译本页码，同页出现多次时，括号内的序号分别链接到该页的各个出现位置。PDF 阅读器的“返回上一视图”功能也可直接返回刚才的阅读位置。

术语表中的法语采用代数几何及范畴论的惯用术语。原书的英文表达与现代常用说法有别时，以正文所指的数学概念为准。

讲授：A. Grothendieck　　笔记：F. Gaeta

排版：XeLaTeX • 中文译本

目录

一个世纪以前的代数几何！ 1
参考文献 2

第 0 章 绪论 **5**
前言 5
0 向应用数学者推荐代数几何 6
1 预备知识 9
2 第一卷提要 9

第 1 章 多项式方程组解集的函子描述 **13**
1 可表函子、函子范畴与相对范畴 14
2 k-代数范畴 G_k 19
3 将 k'^I 中的点与 k-代数同态等同 20
4 坐标属于 k-代数的解集 $V_S(k')$ 21
5 描述方程组解的函子 $V_S : \mathsf{G}_k \to \mathsf{Sets}$ 22
6 对 V_S 的内蕴研究与嵌入 $V_S \hookrightarrow \mathbb{E}^I$ 25
7 化归到 S 是 P_I 的理想的情形 26
8 k 上仿射代数空间的范畴；“绝对”情形 $k = \mathbb{Z}$ 28
9 提要 31
10 域值点 32
11 经典情形：固定的代数闭域 k 34
12 $\mathfrak{X}$ 的点的等价类；几何点 36
13 关于幂零元的评议 36
14 Zariski 拓扑 38

第 2 章 仿射代数空间范畴中的极限 **40**
0 提要 40

1 积、核与纤维积 . . . 41
2 将任意逆极限归结为前面的特例 . . . 49
3 归纳极限 . . . 52
4 仿射代数空间的范畴论一般性质 . . . 54
5 从 $\mathfrak{X}_A$ 恢复 A . . . 56
6 Aff_k 中的纤维积与核 . . . 57
7 滤过逆极限；关于诺特环的补充讨论 . . . 60
8 Aff_k 中的归纳极限 . . . 61

第 3 章 仿射概形 **66**
1 A 的处所与谱 . . . 68
2 谱拓扑 . . . 68
3 $\mathrm{Op}(X)$ 的典范基 $\mathcal{B}$ . . . 73
4 函子 Spec . . . 77
5 适用于 $\mathrm{Spec}\, A$ 的点集拓扑插叙及例子 . . . 79
6 引言 . . . 85
7 FAC 与格罗滕迪克观点下的层；赋环空间 . . . 87
8 关于分式环、分式模、局部环与局部化的插论 . . . 92
9 层 $\widetilde{M}$、$\widetilde{A}$ 的定义 . . . 100
10 将 G^{op} 与仿射概形范畴等同 . . . 102
11 找回失去的基环 k . . . 106
12 仿射概形的例子；再论幂零元 . . . 107
13 拟凝聚层与函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ . . . 108
14 集合层附录 . . . 110

中英法技术名词对照表 **119**

原书
1

一个世纪以前的代数几何！

下面是克莱因的《论黎曼的代数函数及其积分理论》（*On Riemann's Theory of Algebraic Functions and their Integrals*，1880；Dover，1963）目录及正文首页的翻译。

第一部分	页码
1. 以平面定常流解释 $x+iy$ 的函数	1
2. 考察 $w=f(z)$ 的无穷大	4
3. 有理函数及其积分：由低阶无穷大导出高阶无穷大	9
4. 用实验产生这些流动	12
5. 转到球面：任意曲面上的流动	15
6. 前述理论与复变量函数之间的联系	19
7. 再论球面流动：黎曼的一般问题	21
第二部分：黎曼的理论	
8. 按整数 p 的值对闭曲面分类	23
9. 初步确定任意曲面上的定常流	26
10. 最一般的定常流：证明其他流动不可能存在	29
11. 通过实例说明这些流动	32
12. 由各个分项合成最一般的位置函数	37

§1. 以平面定常流解释 $x+iy$ 的函数

以下各页讨论的 $x+iy$ 的那些函数，其物理解释是众所周知的。[1]这里仅为完整起见，简述这种解释所依据的原理。设 $w=u+iv$、$z=x+iy$、$w=f(z)$。首先有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{1}$$

[1] 尤其可参阅麦克斯韦的《电磁学通论》（剑桥，1873）。就对问题的直观处理而言，他的观点与本文所采用的完全相同。

从而

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \tag{2}$$

对 v 也有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0. \tag{3}$$

有关准确的历史细节，请参阅迪厄多内的 D-HISTORY 一文（见参考文献）。

原书 2

参考文献

下列条目同时列出本书使用的引文简称。为便于查找原作，保留原文书名，并附中文译名。

ATIYAH–MACDONALD

Atiyah–Macdonald，*Introduction to Commutative Algebra*（《交换代数导论》），Addison-Wesley，1969。

BOURBAKI

N. Bourbaki，*Éléments de Mathématique*（《数学原本》），*Actualités scientifiques et industrielles*，Hermann，巴黎。其中：

- *Algèbre linéaire*（线性代数），第 3 章，第 1236 号；简称 BOURBAKI-LINEAR ALGEBRA。
- *Algèbre multilinéaire*（多重线性代数），第 3 章，第 1044 号；简称 BOURBAKI-MULTILINEAR ALGEBRA。
- *Algèbre commutative*（交换代数），第 1290、1293、1308、1314 号；简称 BOURBAKI-COMMUTATIVE ALGEBRA。

CARTAN–EILENBERG

H. Cartan、S. Eilenberg，*Homological Algebra*（《同调代数》），Princeton Mathematical Series，Princeton University Press，1956。

DEMAZURE–GABRIEL

M. Demazure、P. Gabriel，*Groupes algébriques*（《代数群》），North-Holland，阿姆斯特丹。

DIEUDONNÉ

Advances in Mathematics，第 3 卷第 3 期，1969 年 7 月：*Algebraic Geometry*（《代数几何》），第 233 页起，简称 D-ADVANCES, I；*Fondements de la Géométrie*

Algébrique（《代数几何基础》），第 322 页起，简称 D-ADVANCES, II。另有 *The Historical Development of Algebraic Geometry*（《代数几何的历史发展》），*American Mathematical Monthly*，第 79 卷第 8 期，第 827–866 页；简称 D-HISTORY。

GODEMENT

R. Godement，*Théorie des faisceaux*（《层论》），*Actualités scientifiques et industrielles* 第 1252 号，Hermann，巴黎，1958。

GROTHENDIECK：布法罗讲义

Survey on the functorial approach to affine algebraic groups（《仿射代数群的函子方法概述》），布法罗暑期课程，1973；简称 AAG-BUFFALO NOTES。*Lectures on Topoi*（《拓扑斯讲义》），布法罗暑期课程，1973；简称 TOPOI-BUFFALO NOTES。

TOHOKU

A. Grothendieck，*Sur quelques points d'algèbre homologique*（《同调代数的若干问题》），*Tohoku Mathematical Journal*，第 IX 卷（1957），第 119–221 页。

FONDEMENTS

A. Grothendieck，*Fondements de la géométrie algébrique*（《代数几何基础》），摘自 1957–1962 年布尔巴基讨论班；巴黎，Secrétariat mathématique，11, rue Pierre Curie, 5e。

EGA；EGA-I-Springer

Grothendieck–Dieudonné，*Éléments de Géométrie Algébrique*（《代数几何原理》），*Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques*（IHÉS）；第一卷 Springer 版为第 166 卷，简称 EGA-I-Springer。

SGA-1-2-3-...

Séminaire de géométrie algébrique（《代数几何讨论班》）。除下述 SGA-2 外，SGA 各卷均重印于 Springer 的 *Lecture Notes in Mathematics*（LNM）丛书：

- SGA-2：*Cohomologie locale des faisceaux cohérents et Théorèmes de Lefschetz locaux et globaux*（《凝聚层的局部上同调与局部及整体莱夫谢茨定理》），*Advanced Studies in Pure Mathematics*，Masson et Cie 与 North-Holland。
- SGA-1：*Revêtements étales et Groupe fondamental*（《平展覆叠与基本群》），LNM 224。
- SGA-3（I、II、III）：*Schémas en groupes*（《群概形》），LNM 151、152、153。

- SGA-4（I、II、III）：*Théorie des Topos et Cohomologie Étale des schémas*（《拓扑斯理论与概形的平展上同调》），LNM 269、270、305。

原书 3

KÄHLER

E. Kähler，*Geometria arithmetica*（《算术几何》），*Annali di Matematica*，第 4 辑，第 XLV 卷（1958），第 1–368 页。

MACDONALD-Schemes

Macdonald，*Algebraic Geometry, Introduction to Schemes*（《代数几何：概形导论》），Benjamin，1968。

MACLANE-Homology；MACLANE-Category text

S. Mac Lane，*Homology*（《同调》），Springer，柏林–哥廷根–海德堡，1963；*Categories for the Working Mathematician*（《工作数学家的范畴论》），Springer 的 *Graduate Texts in Mathematics* 丛书。

LANG

Lang，*Algebra*（《代数学》），Addison-Wesley，1968。

MANIN-（МГУ）

Y. Manin，*Lectures on Algebraic Geometry*（《代数几何讲义》），莫斯科国立大学（МГУ）。

MUMFORD

Mumford，*Introduction to Algebraic Geometry*（《代数几何导论》），哈佛大学油印讲义，未注日期。

FAC

J.-P. Serre，*Faisceaux algébriques cohérents*（《凝聚代数层》），*Annals of Mathematics*，第 LXI 卷（1955），第 197–278 页。

COH-SCHEMES

Dix exposés sur la cohomologie des schémas（《概形上同调十讲》），J. Giraud、A. Grothendieck、S. L. Kleiman、M. Raynaud、J. Tate 著；North-Holland，阿姆斯特丹；Masson，巴黎，1968。

第 0 章　绪论

急于进入正题的读者可以先读本章第 1 节，再读第一章第 3 节，依此往下；前面的各节，留待需要时再读也无妨。

前言

这份讲义主要根据格罗滕迪克 1973 年夏季访问纽约州立大学布法罗分校时的授课录音整理而成。我又在录音内容之外，补充了习题、与经典代数几何有关的参考材料、历史评述，以及 SGA、EGA 等“圣经”式著作中的具体引文。[1][2]

格罗滕迪克本人不对这份讲义的出版承担任何责任。不过，我相信：目前既然还没有合适的“教科书”，而原始文献对初学者又有相当大的难度，这样的出版物将能帮助更多的读者。本讲义旨在引导读者阅读 SGA、EGA 等原始文献，并具体标明章、节和页码。我还在参考文献中列入迪厄多内的文章、芒福德的讲义等其他入门材料。它们多数只给出证明梗概，甚至完全不证明；或者面向另一类读者，例如 MACDONALD-Schemes 是为经典代数几何学家写的。我希望这份主要面向初入门研究生的讲义，能在这些入门材料与原始文献之间架起桥梁。为帮助新人，这里给出的细节比此类非正式出版物的惯例多得多。我利用口头讲授中某些重复的内容，

原书 4

在大多数节的开头加入了“提要”：主要取自授课录音；如果找不到更好的材料，就由我自己拟写。许多证明是完整的，另一些也几乎完整，只把极少数确实很简单的细节留给读者。

虽然格罗滕迪克本人举过平面代数曲线、曲面等例子，这门课并不预设读者懂得“旧式”或“经典”代数几何。我在不少地方，尤其是为有志于应用数学者写的引言和课程提要中，尝试与以代数簇而非概形为研究对象的“旧式”代数几何建立联系。这么做或许看似背离格罗滕迪克的数学精神，却绝不背离他当时在哲学与社会问题上的关切。在此前那次布法罗之行以及许多其他场合，他都曾反对专家知识和技术。我们怎能忽略这样的事实：不少人翻开一本代数几何书，如果第

[1] 正文中的方括号标记表示由我（F. Gaeta）补入的内容。

[2] 引号中的作者姓名、书名或论文名等，均指参考文献中的相应条目。

一页没有出现“代数曲线”或“代数曲面”，就会失望；还有人仅凭“听说”，事先便抱怨代数和范畴语言太多，几何究竟在哪里？我试着消除这些心理上的障碍和成见，借此突出格罗滕迪克所带来的重大简化。为应用数学者写的引言，面向任何具有数学学士学位的人；理论物理学家和工程师应当也能读懂。

我希望，在整门课程最后修订完毕后，讨论概形范畴的第二部分能很快问世。

许多到场听课的同事和学生协助我整理了讲义，订正了排印、语言、数学等各方面的错误。我感谢他们，尤其是 J. Duskin、B. Fell、L. Gupta、P. Hamsher、N. Kazarinoff、M. Klun、I. Ozaki、F. C. Lin、S. Schanuel、G. Sicherman 和 J. Winthrop。首先，我特别感谢格罗滕迪克：他待人如此亲切，又如此慷慨地投入时间。他好几次连续讲了将近七小时，中间只短暂休息几次。谁还能相信他已经对数学失去兴趣了呢？

最后，我同样衷心感谢打字员盖尔 · 贝尔蒂女士。她出色地完成了工作，以天使般的耐心，几十次订正和重打手稿，却一次也没有抱怨。

费德里科 · 加埃塔
布法罗，1974 年 6 月

0 向应用数学者推荐代数几何

[3] 不过一个世纪以前，纯数学与应用数学之间的区分，在很大程度上还是人为的，也并不重要。例如，克莱因的小书《论黎曼的代数函数及其积分理论》(1880; Dover，1963；参见前面重录的目录)，就是从平面或任意曲面上的流体层流这一实际物理问题，来引入黎曼曲面的研究。他甚至在第一页就引用了麦克斯韦的著作！

在我们这个时代，这条“超越方法”的自然延续，是通过霍奇型紧凯勒流形发展起来的复代数流形研究。尽管这种分析方法为进入代数几何这座大厦提供了最美的“入口”之一，人们并不认为它是最根本的入口。在马克斯 · 诺特之后（约 1870 年），多年来的主要“入口”是真正的“代数几何”方法：最初它与代数簇的特殊射影模型研究相联系，因而也与不变量论相联系。布里尔和诺特发表于《数学年刊》的经典论文（1874），从双有理的观点奠定了“代数曲线上的几何”的基础。[4][5]在这种方法中，应用性和具体性依然清清楚楚，从未受到质疑。后来，代数，尤

[3] 撰写本节时，M. Barry Fell 提供了许多宝贵建议，我尤其感谢他。

[4] 译注：原书本段将 1870、1874 分别误印为 1970、1974；按上下文订正。

[5] 两个不可约代数簇双有理等价，当且仅当它们的有理函数域同构。经典代数几何主要研究不可约代数簇的双有理等价类。

其是交换代数的影响逐渐增强，研究也越来越抽象；论题的表述则越来越脱离应用。

原书 5

今天，在许多同行眼中，格罗滕迪克的代数几何仿佛是当代数学思想最抽象、最无从应用的产物之一。早在美国数学学生开始为学术职位短缺而担忧以前，这种成见就已经造成了损害。如果他们又听到格罗滕迪克在“生存”演讲中批判现代科学、研究、技术等等，恐怕就会更加不安。我记得，当他问听众这些东西有什么用时，我举过那个经典的例子：如果希腊人从未研究圆锥曲线，开普勒又怎能提出他的天体力学定律？当时也谈到了电磁学，并讨论了它可能造成的有害后果。他是个非常开明的人；尽管有这些看法，他仍允许我们使用许多录音机！

我们想说明的是：格罗滕迪克原来的讲述尽管看起来非常抽象，也很少涉及可能的应用，其灵感却十分具体。

与代数几何相比，人们对微分几何的普遍看法完全不同。微分几何从未失去它的应用色彩。作为一种推荐，我希望在这篇引言中说明：像微分流形这样实用的结构，本来就是局部赋环空间的自然例子。因此，熟悉微分流形的读者，就不该觉得格罗滕迪克的概形抽象得那么可怕。诚然，本课程并不把微分流形知识作为逻辑上的先修要求；但关心应用的学生，也应当关心微分流形。

这篇非正式引言的目的，是在格罗滕迪克引入的新数学对象与数学物理中的某些对象之间建立类比。

我选一个自己感兴趣的应用。考虑一个具有 n 个自由度的完整动力系统的“位形空间”V_n，或“相空间”W_{2n}。老书的表述虽然不够精确，但很清楚：对许多与 V_n 有关的问题，我们只应考虑定义在开集 $U \subset V_n$ 上的局部函数 $f : U \to \mathbb{R}$。例如，拉格朗日坐标函数 q_i（$i = 1, 2, \ldots, n$）只在某个坐标卡上局部定义；拉格朗日运动方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

也只在某些局部坐标系 $(q_1, \ldots, q_n)$ 中成立。要从整体上考察动力系统的行为，就必须把对应于不同开集 U 的局部函数拼合起来。

为此，先注意到：对于每个 U，相应函数集合 $\{f : U \to \mathbb{R} \mid U \subset V_n\}$ 在逐点加法、乘法下构成含幺交换环，记为 $\Gamma(U)$。若 $V \subset U$，则有自然的限制映射

$$r_V^U : \Gamma(U) \longrightarrow \Gamma(V), \qquad r_V^U(\varphi) = \varphi|_V : V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

换句话说，开集上的局部 C^∞ 可微函数构成一个“预层”（参见第三章）。

接下来，需要考虑函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 在任一点 $x \in U$ 的“芽”。设 $f : U \to \mathbb{R}$ 和 $g : V \to \mathbb{R}$ 是局部函数；如果它们在某个含有 x 的开子集 $W \subset U \cap V$ 上相等，就

称 f 与 g 在 x 处等价，记作 $f \sim g$。函数 f 在点 $x \in W$ 的芽记作 ${}_xf$，就是此等价关系确定的函数等价类。这个定义事实上已隐含在初等单复变函数论中。

容易看出：在固定点 x 处的这些函数芽构成一个局部环，这里的“局部环”取其现代技术意义。因此，再补上适当的拓扑构造，就可以把“M 上局部 C^∞ 可微函数芽的层”$\mathcal{O}_M$（正文对拓扑空间 X 记作 $\mathcal{O}_X$）定义为各点局部环 $\mathcal{O}_{M,x}$ 的不交并

$$\coprod_{x\in M} \mathcal{O}_{M,x}.$$

于是，经典力学中的微分流形 V_n 或 W_{2n}，乃至任何微分流形，

原书 6

都是局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的例子：也就是配有结构层 $\mathcal{O}_X$ 的拓扑空间 X。

术语虽然显得沉重，芽构成的层其实是一个古老的想法，不过通过一种新而有用的构造得到了精确表述。这些抽象观念并非生来就抽象。虽然可以用抽象方式引入它们，也完全可以通过处理经典例子，以“实验”的方式发现它们。

引入层，是为了在局部性质与整体性质之间建立联系。在这方面，层的引入简化了对经典运动方程解曲线的整体研究，而这本来是一个困难的问题。如果我们同意利希内罗维茨的看法，认为微分流形最具体的模型就是“位形空间”，那么层论似乎仅仅出于技术或审美上的需要，人为地把具体问题抽象化了。然而，按照现代观点，当基域限于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，非奇异代数簇可以看作代数几何中的特例。甚至在抽象情形下，塞尔也已在著名论文 FAC 中证明，可以利用扎里斯基拓扑，把层论思想推广到更一般的抽象代数簇。这里塞尔遵循的是嘉当的想法：用 V 上局部正则函数芽的层，取代不可约代数簇 V 的“有理函数域”；此时 V 已不必不可约。格罗滕迪克的概形也是局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$。[6]

不过，也不能回避这里出现的新困难：微分流形是豪斯多夫空间，而概形 S 甚至未必是 T_1 空间，只能保证是 T_0 空间。也就是说，对于两个不同的点 $x, y \in S$，其中一点总有一个不含另一点的开邻域，但这种关系对 x, y 并不对称。换句话说，单点 $x \in S$ 未必闭；$\{x\}$ 的闭包 $\overline{\{x\}}$ 可能很大。第二卷还会回到这个问题。本卷主要讨论构成概形的基本部分，即所谓仿射概形（第三章），或仿射代数空间（第一章）。

[6] Demazure–Gabriel 把这些空间称为“几何空间”，因为没有 $\mathcal{O}_X$ 的空间，似乎还不足以引起几何上的兴趣。

1　预备知识

我们假定读者熟悉群、环、域等基本代数结构。BOURBAKI-COMMUTATIVE ALGEBRA 各卷包含这里所需的一切。ZARISKI–SAMUEL 的著作虽然有些旧式，也很有用。还假定读者熟悉一般拓扑的基本知识，包括拓扑空间、连续映射，以及层论。层论的标准参考书是 GODEMENT。[关于这一主题的简短介绍，也可参见 1973 年 5 月在纽约州立大学布法罗分校讲授、以 SGA-4 为启发的 TOPOI 短期课程。]

此外，读者应熟悉范畴论语言，也就是范畴的定义、从一个范畴到另一个范畴的函子、两个给定范畴之间的函子范畴，以及或许还包括伴随函子的概念。[从课程一开始，从范畴 C 到集合范畴的可表函子，以及协变可表函子 $C \to \mathrm{Sets}$ 组成的范畴，就起着重要作用。我在第一章第 1 节补入了理解格罗滕迪克讲授所需的最少知识。]

2　第一卷提要

尽管格罗滕迪克带来了种种变革，代数几何仍然是一门“方程的几何理论”。第一章会清楚地说明这一点。我们从一个十分一般的多项式方程组

$$S = \{f_j(T_i) = 0 \mid i \in I,\ j \in J\}$$

出发，其中指标集 I, J 任意，系数属于一个含幺交换基环 k。[7]我们考虑的解 $(a_i)_{i\in I}$，其坐标 a_i 可以属于

原书 7

任意 k-代数（参见第一章第 2 节）；尤其不把解限制在 k^I 中。这样，每个 k-代数 k' 都对应一个子集 $V_S(k') \subset k'^I$，而每个 k-代数同态 $f : k' \to k''$ 都对应一个映射

$$V_S(f) : V_S(k') \longrightarrow V_S(k'').$$

因此，用技术性的语言说，我们得到一个从 k-代数范畴 G_k 到集合范畴的协变函子。[8]第一、二章专门研究这个函子。研究有内蕴和外在两种观点，区别在于是否希望忘掉所有仿射嵌入。我们主要关心的，远远是内蕴的观点。因此，两个方程组 S, S'，即使其指标对 $(I', J') \neq (I, J)$，也当且仅当相应函子 $V_S, V_{S'}$ 等价时，才被视为等价。

---

[7] 这里所考虑的环一律是含幺交换环；任一环同态 $f : A \to B$ 都保持幺元，即 $f(1_A) = 1_B$。参见第一章第 2 节。

[8] 这个很简单的例子，可以在很早的阶段就用来引入“范畴”或函子语言，因为每个高中毕业生都应知道什么是方程组。至于为什么 V_S 应当是函子而不是集合，第一章会加以讨论。

固定 I 后，可以把问题归结到 S 是多项式环 $P_I = k[T_i]_{i\in I}$ 的一个理想 $\mathfrak{J}$ 的情形。此时，$\mathfrak{J} \neq \mathfrak{J}'$ 蕴含 $V_{\mathfrak{J}} \neq V_{\mathfrak{J}'}$。但若要避开“周围的仿射空间”$\mathbb{E}^I$（“$k'^I$”），还需要引入代数 $A = P_I/\mathfrak{J}$。主要结果是：我们所要找的内蕴函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$，恰好就是协变可表函子

$$V_A : k' \longmapsto \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k'),$$

它给变动的 k' 配上从 A 到 k' 的 k-代数同态的集合。[9]这样的函子记作 V_A、$\mathfrak{X}_A$，或简称 $\mathfrak{X}$，称为由 k-代数 A 表示的 k 上仿射代数空间。[10][11]具体说来：$\mathfrak{X}_A$ 的一个“内蕴的”k'-值点 P，就是一个 k-代数同态 $P : A \to k'$，即

原书 8

$$P(a+b) = P(a) + P(b), \qquad P(ab) = P(a)P(b),$$
$$P(1) = 1, \qquad P(\lambda a) = \lambda P(a) \quad (\lambda \in k).$$

[12] 由此得到三个显然的事实：

a) k'-值点的集合 $\mathfrak{X}_A(k')$ 就是 $\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$，即

$$\mathfrak{X}_A(k') = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k').$$

b) 对应 $k' \mapsto \mathfrak{X}_A(k')$ 定义了协变函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$。[13]

c) 每个 k-代数同态 $h : A \to B$ 都对应一个反方向的映射

$$h^* : \mathfrak{X}_B(\ ) \longrightarrow \mathfrak{X}_A(\ ),$$

由唯一合理的复合方式定义。

a)、b) 以内蕴方式重新定义了解函子 $k' \mapsto \mathfrak{X}_A(k')$：$\mathfrak{X}_A$ 是由 A 表示的（协变）可表函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$。c) 则说明：协变可表函子 $\mathfrak{X}_A$（$A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$）构成的范畴，与 G_k 的反范畴 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 等价；对应 $A \mapsto \mathfrak{X}_A$ 定义了一个反变函子。[14]

以上这些范畴性质，并没有告诉我们关于 k-代数范畴及其“几何解释”的任何特殊信息。[15]与之相对，在第三章中，我们将给函子 $\mathfrak{X}_A$ 配上一个几何对象，也

[9] 我们再次鼓励对范畴还不熟悉的读者，在这个非常具体的情形中学习可表函子的概念。这里显然没有用到范畴 G_k 的任何特殊性质。进一步说明见第一章第 1 节。

[10] 字母 V 表示（代数）“簇”（variety）。虽然我们不系统讨论经典代数几何这些旧有的研究对象，它们仍然居于相当重要的中心地位。

[11] 当 $k = \mathbb{Z}$ 时，$\mathfrak{X}$ 称为绝对仿射代数空间，也就是 $\mathbb{Z}$ 上的仿射代数空间。

[12] 如果觉得这“太抽象”，就先考虑一个嵌入 $\mathfrak{X}_A(k') \hookrightarrow k'^I$，核对点 P 的坐标就是它在一组生成元 ξ_i 上的取值 $P(\xi_i)$，然后再忘掉坐标。

[13] 译注：原书这里将定义域误排为 G_A，依上下文订为 G_k。

[14] 这个性质对任何范畴 C 都成立。

[15] 参见上一脚注。

就是由 A 定义的仿射概形 $(X, \mathcal{O}_X)$。它是所谓局部赋环空间的一种特例。[16]在概述这件事之前，

原书 9

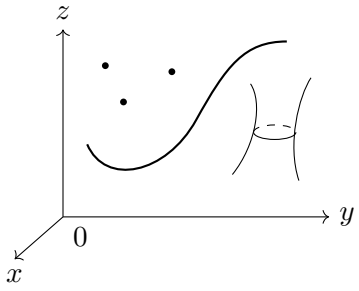
我先极简要地回顾一下 k-代数的几何意义，以便切实建立旧式代数几何、整个几何学和当代应用之间的联系。

在经典代数几何中，k 是复数域，即 $k = \mathbb{C}$，我们在 $\mathbb{C}^n$ 中找解，其中 $n = \#I$。[17]集合 $V = V_S(\mathbb{C})$ 被定义为一个“代数簇”。多项式函数 $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ 在 V 上的限制 $f|_V$，组成一个有限生成的 $\mathbb{C}$-代数 A。由希尔伯特零点定理，

$$A \simeq \mathbb{C}[T_1, \ldots, T_n]/\sqrt{\mathfrak{J}},$$

其中 $\sqrt{\mathfrak{J}}$ 表示理想 $\mathfrak{J}$ 的根。[18][19]所以 A 没有非零幂零元。

反过来，若 A 是有限生成的约化 $\mathbb{C}$-代数，就可以把 A 与某个代数簇上的复值多项式函数代数等同起来。例如，在 $\mathbb{C}^3$ 中，若 $V \neq \mathbb{C}^3$，则 V 由有限多个不可约曲面、有限多条不可约曲线和有限多个点组成。特别地，V 不可约，当且仅当 A 是整环。[20]



在经典代数几何中，带有非零幂零元的有限生成 $\mathbb{C}$-代数，完全没有几何地位。[21]格罗滕迪克反对这种看法，因为这样的

原书 10

[16] 赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是由拓扑空间 X 及其上的结构层 $\mathcal{O}_X$ 组成的二元组。现代数学中的大多数几何结构都是赋环空间，例如各种流形（拓扑流形、微分流形、解析流形）：它们都是配有相应类型（连续、可微、解析等）局部函数芽层的拓扑空间 X。“局部赋环”是指各个茎都是局部环。详见第三章第 7 节。

[17] 指标集 J 是有限还是无限并不重要：由希尔伯特基定理，S 生成的理想 $\mathfrak{J}$ 总有有限基。

[18] 环 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根是 $\sqrt{\mathfrak{a}} = \{a \in A \mid \exists m \in \mathbb{Z}_{>0},\ a^m \in \mathfrak{a}\}$；显然 $\sqrt{\mathfrak{a}} \supset \mathfrak{a}$。当且仅当 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ 时，称 $\mathfrak{a}$ 为根理想。特别地，$\sqrt{(0)}$ 是 A 的幂零根，本课程记作 $\mathrm{Nil}(A)$；A 约化，当且仅当 $\mathrm{Nil}(A) = 0$，也就是 A 中唯一的幂零元是零。

[19] 零点定理的原始表述，对任意代数闭域 k 都成立：若 f 在理想 $\mathfrak{a}$ 的所有“零点”（Nullstellen）上消失，则存在正整数 m 使 $f^m \in \mathfrak{a}$。

[20] 含幺交换环 A 是整环，当且仅当 $A \setminus \{0\}$ 是乘法闭的，也就是 $1 \in A \setminus \{0\}$，且 $a, b \neq 0$ 蕴含 $ab \neq 0$。

[21] 环 A 的元素 f 称为幂零元，是指某个正整数 m 满足 $f^m = 0$。应用数学者、工程师等每次略去 h 阶及以上的“无穷小量”，写下 $(x - a)^h = 0$ 之类的式子时，实际上都引入了幂零元。

代数表示的正是无穷小对象（参见第一章第 13 节）。

因此，为培养几何直觉，读者应把任意 k-代数理解为 V 上多项式函数代数的自然推广：这里基环 k 任意，代数也不一定有限生成。问题在于“如何从 A 以某种方式恢复 V”。

若 $W \subset V$，则多项式函数的限制给出相应多项式函数环之间的满同态 $A_V \to A_W$。然而，既然非约化代数没有地位，经典代数几何就不可能是“函子式”的。那时虽没有明确地定义函子，却已在暗中“使用”它们，只不过必须反复写出往往长得令人难以忍受的陈述。

给任意 $A \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$ 所配的几何对象 $(X, \mathcal{O}_X)$，也就是相应的仿射概形，或者等价地，由 A 表示的仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$，是对代数簇这一旧概念的极有力的精细化。

空间 X 是 A 的谱 $\operatorname{Spec} A$，即 A 的全体素理想组成的集合；$X = \varnothing$ 当且仅当 $A = 0$。X 的拓扑由 A 的根理想来定义，其方式受到仿射空间的扎里斯基拓扑启发，参见第一章第 14 节。仅凭 $\operatorname{Spec} A$ 还不能恢复 A，因为 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A)$ 同胚。因此，若只是构造谱，局限于约化代数便已足够。结构层 $\mathcal{O}_X$ 与 X 合在一起，则使我们能够恢复 A，因为

$$A \simeq \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

也就是说，A 同构于层 $\mathcal{O}_X$ 的整体截面环；或者说，A 就是 X 以 $\mathcal{O}_X$ 为系数的零次上同调 k-代数。结构层 $\mathcal{O}_X$ 的

原书 11

定义相当技术性，不过这里可以指出：它在每个点 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 的茎，就是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$。事实上，一切构造在含幺交换环范畴 G 中都有意义。注意，k 在构造中并不起作用。[22]

[22] 这在心理上似乎有些令人不安：原来方程组的系数环竟然消失了！不过并没有完全消失：总有同态 $h : \mathbb{Z} \to A$，$n \mapsto n1_A$，所以 A 含有一个环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其中 $(m) = \operatorname{Ker} h$，$m$ 是 A 的特征。即便反对格罗滕迪克代数几何方法的人，也承认概形对算术问题特别有用。$\mathbb{Z}$ 起着普遍性的作用。

第 1 章　多项式方程组解集的函子描述

> 问：我们理解您对专家知识的忧虑。不过，说起来，如果要向外行解释什么是代数几何，我觉得恩里克斯那本老书的书名至今仍然合适。[1]您怎么看？
>
> 格罗滕迪克答：是的！但您的“外行”应该知道什么是代数方程组。柏拉图要学懂这个，可得花上好几年！
>
> 问：两千年都过去了，我们是不是也该有点信心，相信每个优秀的高中毕业生都能理解什么是仿射概形呢？您怎么看？……??
>
> 摘自一次与格罗滕迪克有关“生存”的简短谈话。

提要。设 $S = \{f_j(T_i)\}$（$i \in I, j \in J$）表示任意一个多项式方程组 $f_j(T_i) = 0$，[2]其系数属于含幺交换基环 k。我们研究它在任意 k-代数 k' 中的解集 $V_S(k')$，其中 $k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$。[3]对应 $k' \mapsto V_S(k')$ 定义一个协变函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$。主要问题是：不依赖于任何仿射嵌入 $V_S(k') \hookrightarrow \mathbb{E}^I$，在等价意义下刻画这些函子。答案是：函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$ 等价于某个 V_S，当且仅当它等价于某个函子 $\mathfrak{X}_A$，后者定义为

$$k' \longmapsto \mathfrak{X}_A(k') = \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k') \qquad (k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k),$$

其中 $A = P_I/\mathfrak{J}$，$\mathfrak{J} = P_I \cdot S$ 是多项式环 $P_I = k[T_i]_{i \in I}$ 的一个理想。我们说 $\mathfrak{X}_A$ 由 A 表示；于是，函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$ 等价于某个 V_S，当且仅当它可表，参见第 1 节。[4]$\mathfrak{X}_A$ 称为 k 上的仿射代数空间。特别地，当 $A = P_I$ 时，$\mathfrak{X}_{P_I} = \mathbb{E}^I$，即 I 型标准仿射空间。函子 $\mathfrak{X}_A$ 构成范畴 Aff_k 的对象，而这个范畴与 G_k 的反范畴

原书 12

[1] 恩里克斯：“方程的几何理论……”；理解本课程并不需要读这本书。

[2] 参见全书提要。

[3] 参见第 2 节；G_k 表示 k-代数范畴。当 $k = \mathbb{Z}$ 为整数环时，$\mathsf{G}_{\mathbb{Z}} = \mathsf{G}$ 是含幺交换环范畴。

[4] 第 1 节包含有关可表函子的一切必要预备知识，取自格罗滕迪克在布法罗讲授的拓扑斯课程和代数群课程。

$\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 等价；这是一个纯粹的范畴事实。特别地，当 $k=\mathbb{Z}$ 时，$\mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}=\mathrm{Aff}$ 是“绝对”（即 $\mathbb{Z}$ 上）仿射代数空间范畴，与含幺交换环范畴 G 相反。

第一章分为两部分。第一部分证明 $\mathrm{Aff}_k\simeq\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$；第二部分讨论 G 的某些特殊子范畴，它们具有重要的几何与历史意义。

注。第一章紧随录音展开，内容几乎与 Springer 新版 EGA-I 的引言相同；EGA-Springer 的后文并不再使用这些材料。[5]第 1、2 节补入了可表函子和 k-代数的回顾；格罗滕迪克的讲授是从第 3 节开始的。

第一部分

同构 $\mathrm{Aff}_k\simeq\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$

提要。为了把 V_S 刻画为可表函子，我们先建立等价 $V_S\simeq V_{\mathfrak{J}}$，其中 $\mathfrak{J}=P_I\cdot S$，参见第 6 节；再利用 A 的泛性质，证明 $V_{\mathfrak{J}}\simeq\mathfrak{X}_A$，其中 $A=P_I/\mathfrak{J}$，参见第 7 节。反过来，任意 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 都可表成这样的商，因此每个 $\mathfrak{X}_A$ 都来自某个 $V_{\mathfrak{J}}$。

1　可表函子、函子范畴与相对范畴

函子范畴 $\underline{\mathrm{Hom}}(C,\mathrm{Sets})$、$\underline{\mathrm{Hom}}(C^{\mathrm{op}},\mathrm{Sets})$，以及范畴 S/C、C/S。[6] 设 $A\in\mathrm{Ob}\,C$ 是范畴 C 的一个固定对象。对应

$$X\longmapsto\mathrm{Hom}_C(A,X)\tag{1.1}$$

给每个 X 配上从 A 到 X 的 C-态射集合，[7]它对于 X 是函子性的，也就是定义了协变函子 $V_A:C\to\mathrm{Sets}$，称为由 A 表示的协变函子 $C\to\mathrm{Sets}$。 原书 13

事实上，式（1.1）定义了对象之间的映射 $\mathrm{Ob}\,C\to\mathrm{Ob}\,\mathrm{Sets}$。此外，若 $f:X\to Y$ 是 C 中的态射，就有自然映射

$$\mathrm{Hom}_C(A,X)\xrightarrow{V_A(f)}\mathrm{Hom}_C(A,Y),\tag{1.2}$$

[5] 马宁的讲义也从同样的方法入手，不过所给的细节比本课程少得多。

[6] 本节主要取自布法罗的 AAG 课程。出于几个原因，尤其是为避免不同假设混杂所造成的混乱，我选择自己重写整个主题。进一步阅读可参见 D-ADVANCES, II，第 378 页（不含证明），或 FONDEMENTS，第 195-01 页。正式论述见 EGA-Springer，第 0 章第 1 节，第 19 页；原始文献是 TOHOKU 和 SGA-3, I。

[7] 对于任意一对对象 $X,Y\in\mathrm{Ob}\,C$，$\mathrm{Hom}_C(X,Y)$ 都是一个集合。这里不讨论范畴论的基础问题。有些作者把 $\mathrm{Ob}\,C$ 看作一个类，不一定是集合；或者遵循格罗滕迪克在 SGA-3 中的方法，把它放在一个满足特定性质、称为“宇宙”的大集合中。

由与 f 左复合来定义，即 $u \mapsto f \circ u$，其中 $u \in \mathrm{Hom}_C(A, X)$。

类似地，可以定义反变函子 $h_A : C^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$：[8]

$$h_A(X) = \mathrm{Hom}_C(X, A). \tag{1.3}$$

对每个 C-态射 $f : X \to Y$，映射 $h_A(f) : h_A(Y) \to h_A(X)$ 定义为

$$h_A(f)(v) = v \circ f \qquad \big(v \in \mathrm{Hom}_C(Y, A)\big). \tag{1.4}$$

于是 $h_A : C^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$ 就是由 A 表示的从 C 到集合的反变函子。

注。

1）引入反范畴 C^{op} 后，V_A 与 h_A 两种情形当然可以彼此化归。

2）两类函子 V_A, h_A 都会经常而自然地出现。本课程所需的主要例子来自代数几何，此时

原书 14

C 是 k-代数范畴 G_k，其中 k 为固定的含幺交换基环，参见第 2 节；或者 C 是它的对偶范畴 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$。[9]事实上，元素（环同态）

$$u \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{G}_k}(A, k') \qquad (k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k)$$

就是由 A 表示的仿射代数空间的 k'-值点。[10]

从 C 到 Sets 的协变（反变）函子 F，称为由对象 $A \in \mathrm{Ob}\,C$ 表示，是指 F 等价于某个 V_A（或 h_A）。若是如此，表示对象 A 在同构意义下唯一确定。为明确说明这一陈述，需要引入从 C 到 Sets 的协变（反变）函子范畴 $\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathrm{Sets})$（或 $\underline{\mathrm{Hom}}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Sets})$），把上面的定义形式化。

按照熟知的构造，[11]$\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathrm{Sets})$ 的对象是协变函子 $F : C \to \mathrm{Sets}$。若 $F, G \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathrm{Sets})$，则态射 $u : F \to G$ 是一个自然变换，即：对每个 $A \in \mathrm{Ob}\,C$，都有映射

$$u(A) : F(A) \longrightarrow G(A),$$

并且对每个 C-态射 $f : A \to B$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ {\scriptstyle u(A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u(B)} \\ G(A) & \xrightarrow[G(f)]{} & G(B). \end{array} \tag{1.5}$$

[8] C^{op} 是 C 的反范畴；它具有与 C 相同的对象和箭头，不过箭头方向以及复合的次序均反转。

[9] 把 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 自然地与所谓 k 上的仿射代数空间范畴等同起来，正是本章的主要结果。

[10] 直观地说，就是“坐标属于 k' 的点”；不过，我们想要的是摆脱坐标。

[11] 若 $\mathcal{G}, \mathcal{B}$ 是两个范畴，则 $\mathrm{Funct}(\mathcal{G}, \mathcal{B}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{G}, \mathcal{B})$ 是协变函子 $\mathcal{G} \to \mathcal{B}$ 的范畴，以自然变换为态射。

特别地，u 是等价，当且仅当对任意 $A \in \mathrm{Ob}\, C$，竖直箭头 $u(A)$ 都是集合之间的等价，也就是双射。

原书 15

$\underline{\mathrm{Hom}}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Sets})$，即取值于集合的反变函子范畴，其情形留给读者处理。

把 $\underline{\mathrm{Hom}}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Sets})$ 记为 $\widehat{C}$；相应地，对反范畴应用同一构造，得到 $\widehat{C^{\mathrm{op}}} = \underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathrm{Sets})$。[12] $\widehat{C}$ 是 C 的一个自然扩充：它把每个对象 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 与“由 X 表示”的反变函子 h_X 等同起来。这个函子从 C 到集合，定义为 $h_X(Y) = \mathrm{Hom}_C(Y, X)$。事实上，由

$$i : C \hookrightarrow \widehat{C} \tag{1.6}$$

及

$$i(X) = h_X \qquad (X \in \mathrm{Ob}\, C) \tag{1.7}$$

定义的嵌入函子，是从 C 到 $\widehat{C}$ 的全忠实函子，[13]因而可以把 C 看作 $\widehat{C}$ 的满子范畴。[14] C 在 i 下的本质像中的对象，[15]就是所谓反变可表函子。

本章大量使用的协变可表函子，可以通过对反范畴 C^{op} 应用帽号构造来获得。换句话说，可以定义一个嵌入

原书 16

$$j : C^{\mathrm{op}} \hookrightarrow \widehat{C^{\mathrm{op}}}, \tag{1.8}$$

把 C^{op} 嵌入从 C 到集合的协变函子范畴：令 $j(X) = j_X$，其中 j_X 定义为 $Y \mapsto j_X(Y) = \mathrm{Hom}_C(X, Y)$。从 C 到 Sets 的协变可表函子，恰好是 C^{op} 在 j 下本质像中的对象。

以上讨论可以归纳如下：从 C 到集合有两种函子 $h_X = \mathrm{Hom}_C(\ , X)$ 和 $j_X = \mathrm{Hom}_C(X, \ )$，其对象映射为

$$\begin{aligned} Y &\longmapsto h_X(Y) = \mathrm{Hom}_C(Y, X), \\ Y &\longmapsto j_X(Y) = \mathrm{Hom}_C(X, Y), \end{aligned} \tag{1.9}$$

---

[12] 译注：原书以帽号及上标圆圈表示这两个函子范畴；这里将上标明确写在帽号内，以区别于函子范畴本身的反范畴。

[13] 函子 $F : C \to \mathcal{D}$ 称为忠实函子，是指对每一对 $A, B \in \mathrm{Ob}\, C$，所诱导的映射 $\mathrm{Hom}(A, B) \to \mathrm{Hom}(F(A), F(B))$ 都是单射。若这些映射对任意 A, B 都是双射，则称为全忠实函子。原书还把 $F(C)$ 视作 $\mathcal{D}$ 的子范畴；在全忠实时，它是满子范畴。

[14] 设 $\mathcal{B}$ 是范畴 $\mathcal{G}$ 的子范畴。对 $X, Y \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{B}$，有自然单射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(X, Y)$，即 $\mathcal{B}$ 中的每个态射也是 $\mathcal{G}$ 中的态射。当且仅当对每一对这样的对象都有 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(X, Y)$ 时，称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{G}$ 的满子范畴。

[15] 若 $i : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 全忠实，则 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{F}$ 中的本质像，是 $\mathcal{F}$ 中与 $i(\mathcal{E})$ 的对象同构的那些对象所组成的满子范畴。也就是说，$F \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{F}$ 属于本质像，当且仅当存在 $X \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{E}$ 使 $F \simeq i(X)$。

并以唯一可能的复合方式处理 C-态射 $f : Y \to Z$。因此，h_X 是反变函子 $C^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$，$j_X$ 是协变函子 $C \to \mathrm{Sets}$。分别称它们为由 X 表示的从 C 到集合的反变、协变函子。

更一般地，从 C 到 Sets 的反变（协变）函子 F 称为可表函子，是指存在对象 $X \in \mathrm{Ob}\, C$，使 $F \simeq h_X$（或 $F \simeq j_X$）。无论哪种情形，都说 X 是范畴 C 中表示函子 F 的对象。显然，若 $X' \simeq X$，则 X' 表示 F 当且仅当 X 表示 F。换句话说，表示对象 X 在同构意义下确定。[16]

注。多数时候，直接把由 X 表示的反变（协变）函子 F 与 h_X（或 j_X）等同起来，上面的概念就已足够。[17]

原书 17

在更精细的问题中，则有必要强调某个特定元素 $\xi \in F(X)$ 的选择：它是恒等态射

$$1_X \in \mathrm{Hom}_C(X, X) = h_X(X) = j_X(X)$$

在相应集合等价 $\gamma_X(X)$ 下的像。事实上，在反变情形中，C 中的态射 $f : Y \to Z$ 诱导交换方块

$$\begin{array}{ccc} h_X(Z) & \xrightarrow{h_X(f)} & h_X(Y) \\ {\scriptstyle \gamma_X(Z)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_X(Y)} \\ F(Z) & \xrightarrow[F(f)]{} & F(Y) \end{array} \qquad \begin{array}{c} 1_X \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_X(X)} \\ \xi \end{array} \tag{1.10}$$

特别地，若 $Z = X$，就有映射 $h_X(f) : h_X(X) \to h_X(Y)$，并满足 $h_X(f)(1_X) = f$。元素 ξ 具有如下泛性质：

$$\gamma_X(Y)(f) = F(f)(\xi). \tag{1.11}$$

因此，当我们用具体的等价 $Y \mapsto \gamma_X(Y)$，即

$$\gamma_X(Y) : h_X(Y) \longrightarrow F(Y), \tag{1.11}$$

来区别 F 与同它等价的 h_X 时，就可以说：F 完全由表示对象 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 及特定元素 $\xi = \gamma_X(X)(1_X)$ 确定。[18]

协变情形中对 ξ 的讨论，以及相应的结论——F 由 X 和泛元素 $\xi \in F(X)$ 唯一确定——留给读者。

从这个更具体的角度来看，较准确的定义应当是：

原书 18

函子 F 可表，当且仅当存在一对 (X, ξ)，其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$、$\xi \in F(X)$，而且 ξ 满足上述泛性质。

16　这个简单的核实留给读者。

17　只要不要求同构的唯一性，这样做并不引起问题。

18　译注：本页两式在原书中均编号为（1.11），这里保留原编号。

在前面几段中，对象 X 是固定的。现在让 X 在 $\operatorname{Ob} C$ 中变动，并把上面的可表函子看作两个新范畴的对象；这些范畴的态射是自然变换。格罗滕迪克对两种变性下的这种变化，统称为“换基”。分别讨论如下。

反变情形：

$$Y \longmapsto \operatorname{Hom}_C(Y, X) = h_X(Y) \qquad (Y \in \operatorname{Ob} C).$$

随着 $X \in \operatorname{Ob} C$ 变动，这些反变可表函子构成的范畴，自然地与 C 同构，典范对应为 $X \mapsto h_X$。这是一个全忠实函子，因而可以把 C 与反变函子范畴 $\widehat{C} = \underline{\operatorname{Hom}}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Sets})$ 的一个满子范畴等同起来。[19]

协变情形：

$$X \longmapsto \operatorname{Hom}_C(S, X).$$

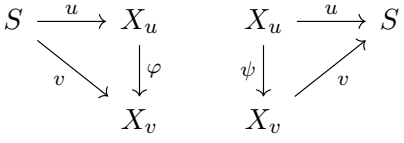
类似地，可把协变可表函子 j_X 与作为反范畴 C^{op} 的对象的 X 等同起来。[20]换句话说，C 的反范畴 C^{op} 与协变可表函子范畴典范同构。

设 S 是范畴 C 的固定对象。[21]定义两个范畴 S/C 和 C/S：它们的对象分别是以 S 为源和以 S 为靶的 C-态射，态射则是使相应三角形交换的 C-箭头：

原书 19

$$u \in \operatorname{Ob}(S/C) \iff u : S \longrightarrow X_u,$$
$$u \in \operatorname{Ob}(C/S) \iff u : X_u \longrightarrow S.$$

具体而言，S/C 中从 u 到 v 的态射 φ，以及 C/S 中从 u 到 v 的态射 ψ，分别由下列交换图给出：



即 $v = \varphi \circ u$ 和 $u = v \circ \psi$。[22] 这里照例以 $\operatorname{Ob} C$、$\operatorname{Arr} C$ 表示 C 的对象类和箭头类。

C 的对象 $\varnothing_C$ 称为 C 的始对象，是指对每个 $X \in \operatorname{Ob} C$，恰好存在一个态射 $\varnothing_C \to X$。显然，C 的任意两个始对象都同构。在集合范畴中，始对象是空集。

对偶地，C 的对象 e 称为终对象，是指对每个 $X \in \operatorname{Ob} C$，恰好存在一个态射 $X \to e$。集合范畴中的单点集是终对象。任意两个终对象都同构。当然，C 的始对象（终对象）在 C^{op} 中成为终对象（始对象）。

19　在 TOHOKU 中，格罗滕迪克利用这一典范嵌入 $C \hookrightarrow \widehat{C}$，把逆极限的构造归结为集合情形，参见第二章第 1、2 节。

20　可以用 j 来定义归纳极限构造，参见第二章第 3、8 节。

21　译注：原书此处写作固定对象 X，下文却统一使用 S，这里将其统一为 S。

22　译注：原书两个三角形下的复合式与其箭头标记不一致，这里按图中态射方向写出。

若 C 有始对象 $\varnothing_C$（终对象 e），就可用显然的方式把 C 与 $\varnothing_C/C$（或 C/e）等同起来。

2　k-代数范畴 G_k

我们的出发点，是研究系数属于含幺交换基环 k 的十分一般的多项式方程组的解。但不能把解限制在 k 中，而要在任意 k-代数 k' 中找解。下面从范畴观点回顾 k-代数的含义。

设 G 是含幺交换环范畴；G 中的态射（或“箭头”）是保持幺元的环同态 $f: A \to B$，其中 $A, B \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$。也就是说，$f$ 满足下面的条件（2.1）、（2.2）、（2.3）：

原书 20

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \tag{2.1}$$

$$f(xy) = f(x)f(y), \tag{2.2}$$

$$f(1_A) = 1_B. \tag{2.3}$$

整数环 $\mathbb{Z}$ 是 G 的始对象，参见第 1 节。事实上，任意箭头 $\varphi: \mathbb{Z} \to A$ 都把 $\pm(1 + \cdots + 1)$ 映到 $\pm(m1_A)$，这里有 m 个 1；因此 φ 唯一，并由条件（2.3）确定。φ 未必是单射。其像 $\varphi(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其中 $m \geq 0$ 是 A 的特征。如果 A 是域，则 $m = 0$ 或 m 为素数。

设 k 是 G 中的任意一个环。[23]在 G 中以态射 $h: k \to A$ 为对象所构成的范畴，其对象通常简称为 k-代数。也就是说，按照一般范畴构造，k-代数范畴 G_k 定义如下：

1）G_k 的一个对象是一个态射 $h: k \to A$。

通常稍宽松地把 A 称为 k-代数，把 h 称为结构态射；应始终记住，h 必须是已知的。[24]

2）在范畴 G_k 中，从 $u: k \to A$ 到 $v: k \to B$ 的态射，是一个使下列三角形交换的态射 $\varphi: A \to B$：

$$\begin{array}{ccc} & k & \\ {\scriptstyle u}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle v} \\ A & \xrightarrow{\ \varphi\ } & B. \end{array} \tag{2.4}$$

[23] “环”一律指 G 的对象，也就是含幺交换环。

[24] 译注：原书本句误将结构态射写成 k，这里按前后文写作 h。

如上所说，态射 u, v 往往是“明确的”，因而以下说法使用得很广泛：对应于 $h : k \to A$，有外乘法 $k \times A \to A$，定义为

原书 21

$$(\lambda, a) \longmapsto h(\lambda)a = ah(\lambda). \tag{2.5}$$

特别地，由于 $h(1_k) = 1_A$，有 $(1, a) \mapsto a$。这一数乘 $k \times A \to A$ 作为附加结构，与 $(+, \cdot, 1_A)$ 配在一起，并满足

$$\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b, \tag{2.6}$$

$$\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b). \tag{2.7}$$

按照这种说法，k-代数范畴 G_k 的对象是 k-代数，也就是配有结构态射 $h : k \to A$ 的环 $A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$；而 k-代数态射 $\varphi : A \to B$，是与数乘交换的 G-态射：

$$\varphi(\lambda a) = \lambda\varphi(a) \qquad (a \in A,\ \lambda \in k). \tag{2.8}$$

对于给定的 k，k-代数是环的特殊情形，乍看起来，研究 k-代数似乎会“限制更多”。其实不然：$\mathbb{Z}$ 是 G 的始对象，而且每个保持幺元的环同态 $A \to B$ 都与整数数乘交换。换句话说：

含幺交换环及保持幺元环同态所构成的范畴 G，与 $\mathbb{Z}$-代数及 $\mathbb{Z}$-代数同态所构成的范畴 $\mathsf{G}_{\mathbb{Z}}$ 完全相同。

3　将 k'^I 中的点与 k-代数同态等同

提要。若 $k' \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$，参见第 1 节，且 I 是任意指标集，则 k' 上 I 型标准仿射空间中的每一点 $x \in k'^I$，都确定多项式环 $P = P_I = k[T_i]_{i\in I}$ 的一个 k-代数同态 $\varepsilon_x : P_I \to k'$，其中 T_i 是以 I 为指标、添加到 k 上的

原书 22

一族代数独立的未定元。反过来，任意这样的同态 u 都确定唯一的点 $(u(T_i))_{i\in I} \in k'^I$。

先从代数几何或算术中的通常情形说起。设 k 是含幺交换环。经典情形中的 k 是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$；但在许多算术问题中，k 可以是整数环 $\mathbb{Z}$，或者某个数域的整数环。无论如何，暂且固定 k，并称之为基环。

设 $P = P_I$ 是以 k 为系数、以集合 I 为指标的未定元族 T_i 中的多项式环：[25]

$$P = P_I = k[T_i]_{i\in I}. \tag{3.1}$$

[25] 不要求 I 一定有限。许多经典情形确实是 $I = \{1\}$、$\{1, 2\}$、$\{1, 2, 3\}$ 等，分别对应仿射直线、平面、三维空间中的方程组。后文会从技术上说明采用这一一般性的理由。

显然，$P_I \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$，即 P_I 是由 T_i（$i \in I$）生成的 k-代数。

设 $x = (x_i)_{i\in I}$ 是一族以 I 为指标的 k 中元素，即每个 $x_i \in k$。称 x 为 I 型标准仿射空间 k^I 的一个点。[26]

多项式 $f \in P_I$ 定义一个函数 $k^I \to k$。这个函数有时也用相同字母表示，尽管它未必反过来唯一确定多项式 f。为避免这种记号滥用，这里把函数记作 $\widetilde{f}$：给每个 $x \in k^I$，把 f 中的每个未定元 T_i 换成 x_i，所得的 k 中元素 $f(x)$，就是 $\widetilde{f}(x)$。

更一般地，还可对任意 k-代数 k'，定义函数 $\widetilde{f}_{k'} : k'^I \to k'$。

原书 23

固定 $x \in k'^I$。对应 $i \mapsto x_i \in k'$ 通过代入

$$f(T_i) \longmapsto f(x_i)$$

定义一个 k-代数同态 $u : P_I \to k'$，参见第 2 节式 (2.8)。这也可写作 $x \mapsto \varepsilon_x$，其中 $x \in k'^I$、$\varepsilon_x \in \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(P_I, k')$。多项式 $f \in P_I$ 在这个同态下的像 $\varepsilon_x(f)$，就是把 f 中的每个 T_i 换成 x_i 所得的元素 $f(x_i)$。事实上，对仿射空间 k'^I 的每个固定点 x，立即就能核实 ε_x 满足 k-代数同态的各条性质。

反过来，任意 $u \in \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(P_I, k')$ 都确定 k'^I 的一个点，也就是说，u 都具有 ε_x 的形式。

4　坐标属于 k-代数的解集 $V_S(k')$

提要。寻找多项式方程组 S 的 k-值解，是一个“太困难”的算术问题，我们暂且将它搁置。这里为凯勒和格罗滕迪克所研究的较容易的代数几何问题，即在任意 k-代数中寻找解，提供一些理由。

考虑一族多项式 $(f_j)_{j\in J}$，其中 J 是另一个任意固定的指标集。我们首先会想到，对“多项式方程组 S”

$$S: \quad f_j(x) = 0 \qquad (j \in J) \tag{4.1}$$

作通常的理解：研究这些方程的解，就是寻找点 $x \in k^I$，使每个 $j \in J$ 都满足 $\widetilde{f}_j(x) = 0$。这种观点源自 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 上仿射平面的经典情形。[27]这样固定 k 后，就会出现

原书 24

[26] k^I 是所有映射 $I \to k$ 组成的集合；当 $I = \{1, 2, \ldots, n\}$ 时，简记为 k^n。用格罗滕迪克的话说，$\mathbb{E}^I$ 是遗忘函子 $\mathbb{E}^1$ 的 I 次笛卡儿幂；$\mathbb{E}^1$ 把每个 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 对应到其底集。原书将这里的函数集合称作 power set，意指此笛卡儿幂。

[27] 例如，设 S 由实欧氏平面中一条直线 L 和一个圆 C 的方程组成。如果 L 与 C 不相交，我们会“接受”$\mathbb{C}^2$ 中的两个复数解。经典代数几何从一开始，就被交点问题从 $\mathbb{R}$ 引向了 $\mathbb{C}$。

一系列可能十分深刻、难以解决的问题。例如：

1）方程组 S 有没有解？

2）如果有解，解的总数是有限还是无限？

3）如果有限，能否对解的个数给出精确或近似的估计？

4）如果无限，在加上某些不等式后，解的个数是否会变成有限？当参数趋于某些极限值时，能否给出这些估计的渐近公式？例如，在平面中，只找以原点为中心、各边平行于坐标轴的某个正方形内的解；然后问，当正方形边长趋于无穷大时，解的个数有什么渐近估计。

对这些问题的回答，会随环 k 的性质而相差极大。例如，比较 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$：$\mathbb{C}$ 代数闭而 $\mathbb{R}$ 不代数闭，这就带来很大的差别。此外，若 k 是有限域，或者取 k 为整数环，所得答案的类型也会大不相同。

这些问题是最困难的问题；这就是算术。我们将采用稍有不同的方法：允许解不仅在 k^I，即“I 型标准仿射空间”中变动，而且在任意 k'^I 中变动，其中 k' 是任意 k-代数。于是，把这个代数方程组随 k' 变化的解集 $V_S(k')$，看作关于变量 k' 的函子 $k' \mapsto V_S(k')$。粗略地说，仿射代数几何就是研究这类函子及与之密切相关的

原书 25

函子。

从实系数代数方程组的实数解过渡到复数解，这一经典技巧，可以看作向这个方向迈出的第一步：取 $k' = \mathbb{R}$、$\mathbb{C} = \mathbb{R}[1, i]$ 等，参见原书第 23 页脚注。然而，经典几何学家总是想着固定某个域：起初是 $\mathbb{C}$，后来是任意代数闭域；只在需要补救时才接受变动的“定义域”。凯勒，后来尤其是格罗滕迪克，提出在任意 k-代数中描述解；若没有函子语言，表述起来将极其繁琐。

5　描述方程组解的函子 $V_S : \mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$

提要。虽然我们往往希望摆脱仿射嵌入，仍先定义从 k-代数到集合的函子 $\mathbb{E}^I$，即 I 型仿射线性空间：它给每个 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 配上坐标属于 k' 的仿射空间 $\mathbb{E}^I(k') = k'^I$，即 $k' \mapsto k'^I$。

设 S 是任意一个 (I, J) 型多项式方程组，系数属于基环 k。解函子 V_S（也就是“由 S 定义的代数簇”）可以先作为 $\mathbb{E}^I$ 的子函子引入：$V_S \hookrightarrow \mathbb{E}^I$。它给每个 k-代数 k' 配上 S 在仿射空间 $\mathbb{E}^I(k')$ 中的解集。后面再摆脱 $\mathbb{E}^I$。[28]

[28] 译注：原书提要中“由……定义的代数簇”的字母误排为 k，这里按语意写为 S。

用格罗滕迪克本人的话说：

对于变动的 k-代数 k'（$k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$，参见第 1 节），我们考虑仿射空间 k'^I。希望把 k'^I 解释为从 P_I 到 k' 的 k-代数同态的集合，也就是 $\operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(P_I, k')$，参见第 2 节：

$$k'^I \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(P_I, k') = \mathbb{E}^I(k'). \tag{5.1}$$

这个双射关于 k' 是函子性的。于是，由 $k' \mapsto \operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(P_I, k')$ 定义的函子

$$\mathbb{E}^I : \mathsf{G}_k \longrightarrow \mathsf{Sets} \tag{5.2}$$

称为 k 上的 I 型标准仿射空间。

原书 26

函子 $\mathbb{E}^I$ 由 k-代数 P_I 表示[29]。对于每个 $k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$，$\mathbb{E}^I(k')$ 中的点称为 $\mathbb{E}^I$ 的 k' 值点。

现在设有一族多项式方程

$$f_j(x) = 0, \qquad j \in J, \tag{5.3}$$

其中 J 是任意指标集，$f_j(T_i) \in P_I$（见第 1 节），$j \in J$。让 $k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$ 变化，考察 $\mathbb{E}^I(k')$ 中满足 S 的所有点组成的集合 $V_S(k') \hookrightarrow \mathbb{E}^I(k')$，就得到函子 $k' \mapsto \mathbb{E}^I(k') = k'^I$ 的子函子 $k' \mapsto V_S(k')$。

从代数几何的角度研究方程族 S，就是研究函子 V_S。

即使在经典情形下，k 是域，例如实数域 $\mathbb{R}$，而方程及不定元的个数都是有限的，集合 $V_S(\mathbb{R})$ 仍可能为空。例如一元方程 $x^2 + 1 = 0$，或实平面中的方程 $x^2 + y^2 = 0$[30]。然而，我们并不因此认为这些方程所定义的“簇”是平凡的，因为在适当的 $\mathbb{R}$-代数上，这些方程是有解的。例如取 $k' = \mathbb{C} \in \mathsf{G}_{\mathbb{R}}$，即复数域，第一种情形得到两个解 $\pm i$，第二种情形则得到所谓虚圆上的一整个连续统的复值点。因此，如果只局限于实数，而不允许 k' 变化，关于方程组 S 实际上就几乎得不到什么信息。

原书 27

这里 $k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$。**几何性质应当在任意基变换下保持不变**；前面例子中“$V_S(\mathbb{R})$ 为空”这一性质就不具有这种不变性。

---

[29] 初学者从这里所需的具体情形就能看出可表函子的概念何等简单：$\mathbb{E}^I : \mathsf{G}_k \to \mathsf{Sets}$，且 $k' \mapsto \mathbb{E}^I(k') = \operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(P_I, k')$；每个 k-代数态射 $u : k' \to k''$ 都以显然的协变方式诱导 $\mathbb{E}^I(u) : \operatorname{Hom}(P_I, k') \to \operatorname{Hom}(P_I, k'')$。显然，我们并未使用范畴 G_k 的任何特殊性质。可表函子的主要定义见第 1 节。

[30] 译注：此处原文如此。该方程有实解 $(0, 0)$；结合下文“虚圆”，作者所指应是 $x^2 + y^2 + 1 = 0$。

本节末尾将补充若干历史背景，说明为什么要引入 $\mathbb{E}^I$、V_S，而不把自己限制在 k，特别是 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 等之上。

首先，定义 k 上的 I 型标准仿射线性空间[31]为一个从 k-代数范畴 G_k 到集合范畴的函子 $\mathbb{E}^I$：它把每个 $k' \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$，即每个 k-代数 k'，对应到仿射空间 k'^I。也就是说，

$$\mathbb{E}^I \colon \mathsf{G}_k \longrightarrow \mathsf{Sets}, \tag{5.4}$$

$$\mathbb{E}^I \colon k' \longmapsto k'^I \qquad (k' \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k). \tag{5.5}$$

现在考虑 G_k 中的态射，即 k-代数同态（见第 2 节）

$$u \colon k' \longrightarrow k''. \tag{5.6}$$

它诱导映射

$$\mathbb{E}^I(u) \colon k'^I \longrightarrow k''^I, \qquad (x_i)_{i\in I} \longmapsto (u(x_i))_{i\in I}. \tag{5.7}$$

所以 $\mathbb{E}^I$ 的确是函子 $\mathsf{G}_k \to \mathsf{Sets}$。

函子 V_S。现在将系数属于 k 的方程组 (5.1) S 看作系数属于 k' 的方程组，考察它的解集。

原书 28

$$V_S(k') = \{x \in k'^I \mid f_j(x) = 0,\ \forall j \in J\}. \tag{5.8}$$

于是，对于从 k' 到 k'' 的每个同态 (3.4)，k'^I 中满足 S 的任一点，其在 k''^I 中的像都满足同一组方程，即 $V_S(k')$ 被映入 $V_S(k'')$。用函子的语言说，范畴 G_k 中的 $k' \xrightarrow{u} k''$ 对应于集合范畴中的

$$V_S(u) \colon V_S(k') \longrightarrow V_S(k''). \tag{5.9}$$

换言之，方程组 S 定义了从 G_k 到集合范畴的函子 $\mathbb{E}^I$ 的一个子函子 V_S：

$$k' \overset{V_S}{\longmapsto} \{x \in k'^I \mid f_j(x) = 0,\ \forall j \in J\} \subset \mathbb{E}^I(k') = k'^I. \tag{5.10}$$

即 $V_S(k')$ 是 S 的 k' 值解的集合。集合 $V_S(k')$ 称为仿射空间 $\mathbb{E}^I(k')$ 的一个闭代数子集[32]。

[例子与历史动机。算术问题，即求出 $V_S(k)$，本身可能极为困难；除此以外，我们还看到 $V_S(k)$ 有时会为空，例如 $\mathbb{R}^n$ 中的虚二次曲面 $\sum_{i=1}^n x_i^2 + 1 = 0$。包

[31] $\mathbb{E}^I$ 很快将作为一般仿射代数空间的一个特例出现；因此这里加上“线性”二字，尽管“仿射线性”乍看似有重复。这一用语与通常区分仿射代数簇和仿射空间的习惯一致。Grothendieck 常称之为 I 型标准仿射空间。

[32] 稍后将从仿射空间 k'^I 上所谓 Zariski 拓扑的角度说明这一术语的来由，见本章第 14 节。

含映射 $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 对应于 $\varnothing \hookrightarrow V_S(\mathbb{C})$。显然，从实数域过渡到复数域的做法由来已久，而且十分常见。许多代数和算术问题都要求扩张基域 k（参见 Dieudonné, *Advances*, I）。于是出现了一个新问题：如何比较坐标属于不同扩域 k'、k'' 的点？如果二者不是同一第三个域的子域，就根本无从比较。A. Weil 引入了泛域 Ω，即在其素域上具有无限超越次数的域，并假设所需的一切扩域都是 Ω 的子域。Grothendieck 的方法不要求基环为域，也不采用 Ω。相应地，他让 k' 变化，考察不同的 $V_S(k')$；采纳 Kähler 的建议，这些 k' 是 k-代数。他由此系统地研究函子 V_S，不再只研究固定 k 时由 S 表示的单一集合 $V_S(k)$，即所谓“代数簇”。

在几何上，k-代数起着 V_S 上“k 值函数”的作用。（k-代数同态所给的点与坐标在 k 中的“常值”点一样，都满足 S。）经典代数几何早已使用这些代数，并称之为“坐标环”：$k' = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$。

原书 29

在这里，考察的是仿射不可约代数簇，基环 k 特别取为域，例如 $k = \mathbb{C}$，且 $I = \{1, 2, \ldots, n\}$ 为有限集。这时 $k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ 是有限生成整环；$\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 是 van der Waerden 所说的“一般点”（*allgemeiner Punkt*）的坐标。k' 同构于多项式环 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 对某个素理想 $\mathfrak{J}$ 的商环。

我们将看到，在 Grothendieck 的一般情形下，每个 k' 都可以写成 $P_I/\mathfrak{J}$，其中 P_I 是任意一族不定元 $(T_i)_{i \in I}$ 的多项式环，而 $\mathfrak{J}$ 是任意理想，不必为素理想。固定 I 时，P_I 的不同理想对应不同的函子。如果只考察 k 值点，这一说法便不成立。例如，对每个 $m \geq 1$，方程 $x^2+y^2-1=0$、$(x^2+y^2-1)^2=0$ 和 $(x^2+y^2-1)^m=0$ 都有相同的复值解集，所以主理想 $(x^2+y^2-1)^m$（$m = 1, 2, \ldots$）全都定义同一个 $V_S(\mathbb{C})$。参见下一节。]

6　对 V_S 的内蕴研究与嵌入 $V_S \hookrightarrow \mathbb{E}^I$

提要。我们的代数几何问题已归结为研究 $\mathbb{E}^I$ 的子函子 V_S。这里要区分两个问题：a）V_S 的内蕴研究；b）嵌入 $V_S \hookrightarrow \mathbb{E}^I$ 的研究。这一区分，与初等微分几何中区分曲线或曲面的内蕴性质和依赖其嵌入的性质相对应：前者与嵌入三维空间或 n 维空间（$n \geq 3$）的方式无关，后者则同时依赖于曲线、曲面本身及其嵌入。

对子函子 V_S 可以采取两种不同的观点：a）首先，内蕴地研究函子 V_S，即在相差同构的意义下考察它；这只是研究一个从 k-代数范畴 G_k 到集合范畴的函子。因此可以比较 V_S 与 $V_{S'}$，其中 S' 是在同一基环 k 上定义的另一组方程，它的指标集 I'、J' 可以不同。b）其次，研究嵌入 $V_S \hookrightarrow \mathbb{E}^I$ 的特殊性质。

例。[33]观点 a）的一个例子，是研究处于某个有限维仿射空间中的实或复代

[33] 在代数平面曲线的非内蕴研究中，极曲线、切线、法线等都是确实需要使用曲线外部的点的

数簇，而不依赖它们的嵌入方式；这样，即使环境维数 $N \neq N'$，也可以通过某种等价关系把特定的一对仿射簇视为相同。读者不妨想到嵌入实或复三维空间的代数曲线或曲面。当我们把这些簇的某个具体嵌入也考虑在内时，便得到了观点 b）的例子。

原书 30

新意在于函子的观点：k' 是变化的！这与初等微分几何或经典代数几何中固定 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的做法不同。至于内蕴性质和外在性质的区分，则早已有之。

7　化归到 S 是 P_I 的理想的情形

提要。[两个系数在 k 中、分别具有指标类型 (I,J)、(I',J') 的多项式方程组 S、S'，称为等价的，当且仅当它们的解函子 $V_S, V_{S'}\colon \mathsf{G}_k \to \mathsf{Sets}$ 等价[34]。

固定 I，也就固定了“环境空间”$\mathbb{E}^I$。我们可以给 S 添加所有有限线性组合 $\sum_{j\in J} g_j f_j$，得到 P_I 中的理想 $\mathfrak{J} = P_I \cdot S$。于是 $V_S \sim V_{\mathfrak{J}}$，所以只需研究形如 $V_{\mathfrak{J}}$ 的函子，其中 $\mathfrak{J}$ 是 P_I 的理想。此外，若 $\mathfrak{J} \neq \mathfrak{J}'$，则函子 $V_{\mathfrak{J}}$、$V_{\mathfrak{J}'}$ 不等价[35][36]。换言之，我们将证明：能够由多项式方程组描述的 $\mathbb{E}^I$ 的子函子，与 P_I 的所有理想之间有一一对应。]

无论从算术还是几何出发，首先都会注意到，可以用许多方式扩充方程组 S，而不改变它在基环 k 或任意 k-代数 k' 中的解。具体地说，任取线性组合 $\sum_{j\in J} g_j f_j$，其中 $g_j \in P_I$，只有有限多个 g_j 非零，则 S 的任一解 x 也是 $\sum g_j f_j = 0$ 的解。

因此，可以把所有有限线性组合 $\sum_{j\in J} g_j f_j$ 都加入 S。这些线性组合恰好组成由 S 生成的理想 $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_S = P_I \cdot S$。于是对每个 k-代数 k'，都有

原书 31

$$\{x \in k'^I \mid f_j(x) = 0,\ \forall j \in J\} = \{x \in k'^I \mid f(x) = 0,\ \forall f \in \mathfrak{J}\}. \tag{7.1}$$

事实上，由 $S \subset \mathfrak{J}$，得到 $V_{\mathfrak{J}} \subset V_S$；反过来，前面的说明又给出 $V_S \subset V_{\mathfrak{J}}$。所以

经典例子。内蕴研究则更进一步，也更为精细。

34　即对每个 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$，存在集合之间的等价 $h(k')\colon V_S(k') \xrightarrow{\sim} V_{S'}(k')$。

35　这说明，即使 I 为无限集而 k 为交换域，也不宜把 S 限制为有限集：对 S 最自然的假设，是它为 P_I 的理想，而一个理想作为集合几乎从不有限。不过在经典代数几何中，k 为域且 I 有限，由 P_I 中理想的 Hilbert 基定理，总可以用有限的 S 来定义同一个对象。即便如此，要求 I 有限，乍看仍是人为且会带来技术上的不便。

36　译注：这里以及下文的一一对应，须在 $\mathbb{E}^I$ 的子函子意义下理解，即保留给定嵌入；若仅比较抽象函子的同构类型，不同理想也可能给出同构的函子。

两个函子 V_S、$V_{\mathfrak{J}}\colon \mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$ 等价：

$$V_{\mathfrak{J}} \sim V_S. \tag{7.2}$$

许多不同的方程集合 S，可以对每个 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 都定义相同的解集，因此选择环 P_I 中的理想 $\mathfrak{J}$ 来定义解集 $V_{\mathfrak{J}}(k')$，是最自然的做法。我们马上就会看到，这还是一个典范的选择。[参见原书第 30 页脚注 (2)。]

下面进一步说明标准仿射空间 $\mathbb{E}^I$ 的闭代数子空间与 P_I 的理想之间的对应。对每个理想 $\mathfrak{J} \subset P_I$，赋予子函子 $V_{\mathfrak{J}} \hookrightarrow \mathbb{E}^I$[37]。我们断言，仅由 $V_{\mathfrak{J}}$ 就能重建理想 $\mathfrak{J}$。实际上，存在一一对应

$$\mathfrak{J} \longleftrightarrow V_{\mathfrak{J}} \tag{7.3}$$

把理想 $\mathfrak{J} \subset P_I$ 与上述类型的 $\mathbb{E}^I$ 的子函子联系起来。那么，怎样由 $V_{\mathfrak{J}}$ 恢复 $\mathfrak{J}$ 呢？

元素 $f \in P_I$ 属于 $\mathfrak{J}$，当且仅当对每个 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 以及 $V_{\mathfrak{J}}$ 的每个 k' 值点 x，即 $x \in V_{\mathfrak{J}}(k')$（参见第 1 节），都有

原书 32

$$f(x) = 0. \tag{7.4}$$

事实上，如果 $f \in \mathfrak{J}$，显然满足 (7.4)。反过来也成立：若 $f \in P_I$ 对任意 $k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 以及 $V_{\mathfrak{J}}(k')$ 的任意 k' 值点都满足 (7.4)，那么 $f \in \mathfrak{J}$。因为可以取 $k' = P_I/\mathfrak{J}$；对由典范同态 $P_I \to A = P_I/\mathfrak{J}$ 给出的点 x，$f(x) = 0$ 当且仅当 $f \in \mathfrak{J}$，因为 $\mathfrak{J}$ 正是这一同态的核。

此外，**映射 $\mathfrak{J} \mapsto V_{\mathfrak{J}}$ 反转包含次序**。设 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}' \subset P_I$，那么有反向的包含关系 $V_{\mathfrak{J}'} \subset V_{\mathfrak{J}}$。反过来，根据刚才对 $\mathfrak{J}$ 的刻画，$V_{\mathfrak{J}'} \subset V_{\mathfrak{J}}$ 也蕴含 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$。换言之，映射 $\mathfrak{J} \mapsto V_{\mathfrak{J}}$ 为双射，因为它在两个方向上都保持次序[38]。

于是，P_I 中理想的语言，与子函子 $V_{\mathfrak{J}} \hookrightarrow \mathbb{E}^I$，即“闭代数子空间”的语言之间，得到了一部完整的词典。因此，如果坚持研究嵌入 $\mathbb{E}^I$ 的仿射代数空间，这项研究就等价于研究 P_I 的理想。这也就是为什么“老一辈”会说，仿射代数几何与 P_I 中的理想论“完全一样”。[第 8 节将讨论这种非内蕴观点的局限。]

历史评注。我们已经指出（见原书第 6 页的课程提要），经典代数几何中 $P_I = k[T_1, T_2, \ldots, T_n]$，其中 $n = \#I < \infty$。若 k 代数闭，例如 $k = \mathbb{C}$，最值得关注的是根理想 $\mathfrak{J}$，即 $\mathfrak{J} = \sqrt{\mathfrak{J}}$（参见原书第 6 页脚注 (5)）。事实上，由 Hilbert 零点定理，$A = k[T_1, \ldots, T_n]/\mathfrak{J}$ 是某个代数簇 M 上多项式函数 $f\colon M \to k$ 的环，当且仅当 $\mathfrak{J} = \sqrt{\mathfrak{J}}$。[39]

原书 33

[37] 一个 k' 值点 $u \in \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$，被映到子集 $V_{\mathfrak{J}}(k') \subset \mathbb{E}^I(k')$ 的一个点：$u \mapsto (u(a_i))_{i \in I}$。

这里的 M 不必不可约[40]。反之，如果 $\sqrt{\mathfrak{J}}$ 严格大于 $\mathfrak{J}$，那么 A 中就有非零幂零元 $\bar{f} \neq 0$，即存在整数 $m > 1$ 使得 $\bar{f}^m = 0$。显然，$\bar{f}$ 不可能表示由 $\mathfrak{J}$ 表示的代数簇 M 上的任何函数[41]。尽管面临这种“似乎不被允许”的情形，Gröbner 仍曾尝试[42]在任意理想与 k^n 的仿射代数簇之间建立双射 $\mathfrak{J} \leftrightarrow V_{\mathfrak{J}}$，却没有顾及 $\mathfrak{J}$ 和 $\sqrt{\mathfrak{J}}$ 定义相同的簇——这里的簇是指 k 值点的处所，这也是当时唯一允许考虑的几何点。因此，他被批评为“同义反复”（例如 Samuel[43]）。其实，只有引入谱 $X = \operatorname{Spec} A$ 的结构层 $\mathcal{O}_X$（参见第三章），这种同义反复才会完全消失。这时 A 就成为 $\mathcal{O}_X$ 的整体截面环；而无论是否存在非平凡的幂零元，总能定义 $\mathcal{O}_X$。

8　k 上仿射代数空间的范畴；“绝对”情形 $k = \mathbb{Z}$

Grothendieck 的提要。谈到老一辈的观点［参见第 6 节提要］，从我们正在采用的内蕴观点出发，真正感兴趣的并不是把代数空间嵌入某个特定的标准仿射空间。因此，理想 $\mathfrak{J}$ 本身并非首要对象；有意义的是商代数 $A = P_I/\mathfrak{J}$[44]，因为这个商将表示我们要研究的函子。准确地说，我们将看到：与某个 V_S 同构的函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$，恰好是可表函子[45] $\mathfrak{X}_A$。这就是说，存在一个 k-代数 A，称为表示对象[46]，使得 (8.2) 成立。

用 P_I 的理想来表述，就是定义 $A = P_I/\mathfrak{J}$，其中 $\mathfrak{J} = P_I \cdot S$，于是有函子 $\mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$ 的等价 $V_S \sim V_{\mathfrak{J}} \sim \mathfrak{X}_A$。$\mathfrak{X}_A$ 的优点在于，它不依赖于嵌入任何标准仿射空间的具体方式。反过来，每个 k-代数 A 都定义一个 $\mathfrak{X}_A$，并与某个 V_S 等价，因为总可以适当地选择 I 与 $\mathfrak{J}$，使 A 成为商 $P_I/\mathfrak{J}$。函子 $\mathfrak{X}_A$（$A \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$）称为

$V_{\mathfrak{J}}(k')$ 是 $\mathbb{E}^I(k')$ 中满足方程组 $f(x) = 0$（所有 $f \in \mathfrak{J}$）的全部点。

38　译注：原文此处写作“保持次序”；结合前文，准确地说应为两个方向上均反转包含次序。

39　原书此页再次刊有前页同一脚注：一个 k' 值点 $u \in \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$ 被映到 $V_{\mathfrak{J}}(k') \subset \mathbb{E}^I(k')$ 中的点 $(u(a_i))_{i \in I}$；$V_{\mathfrak{J}}(k')$ 是满足全部方程 $f(x) = 0$（$f \in \mathfrak{J}$）的点集。

40　M 不可约，当且仅当 $\mathfrak{J} = \sqrt{\mathfrak{J}}$ 是素理想。

41　任意 $\mathfrak{J} \subset k[T_1, \ldots, T_n]$ 都表示一个簇 $M_{\mathfrak{J}}$，但不同的理想可能表示同一 M。不过，在表示 $M_{\mathfrak{J}}$ 的理想中有一个最大的，恰好是 $\sqrt{\mathfrak{J}}$；参见所引书第 127 节，第 81 页。

42　Gröbner，*Moderne algebraische Geometrie* (*Die idealtheoretischen Grundlagen*)［《现代代数几何：理想论基础》］，Springer，维也纳与因斯布鲁克，1949。

43　Samuel，*Méthodes d'algèbre abstraite en géométrie algébrique*［《代数几何中的抽象代数方法》］，Ergebnisse der Mathematik，第 4 卷，第 2 版，1967，第 128 页：“至于 W. Gröbner……他的‘代数簇’看起来几乎就是多项式理想。”原文：*Quand à W. Gröbner..., tandis que ses «Algebraische Mannigfaltigkeiten» ont l'air d'être à peu près des idéaux de polynômes.*

44　请回顾第 4 节末尾所述，在经典情形下 $P_I/\mathfrak{J}$ 的几何意义。

45　参见第 1 节。在 $A = P_I$ 的特例中，我们已遇到可表函子：P_I 表示标准仿射空间 $\mathbb{E}^I$。

46　A 在相差同构的意义下唯一确定（参见第二章第 1 节）。

由 A 表示的 k 上仿射代数空间。

k 上的仿射代数空间组成一个范畴，它与 k-代数范畴 G_k 反等价[47]。

取 $k=\mathbb{Z}$，就得到“绝对”仿射代数空间范畴，它与含幺交换环的范畴 $\mathsf{G}=\mathsf{G}_{\mathbb{Z}}$ 反等价。

原书 34

说函子 $V_{\mathfrak{J}}$（$\mathfrak{J}$ 为 P_I 的理想）由 $A=P_I/\mathfrak{J}$ 表示，等价于叙述典范同态 $p\colon P_I\to A$ 的下列泛性质。设 $x\colon P_I\to k'$ 是 P_I 的一个 k' 值点，其中 $k'\in\operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$（见第 2 节）。那么，对每个 $f\in\mathfrak{J}$ 都有 $f(x)=0$，当且仅当 x 唯一地经由 p 分解，即存在交换图

$$\begin{array}{ccc} P_I & \xrightarrow{\;x\;} & k' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{x_A} & \\ A & & \end{array} \tag{8.1}$$

也就是 $x=x_A\circ p$，其中 x_A 由 x 唯一确定。

映射 $x\mapsto x_A$ 给出 $\mathbb{E}^I$ 中在 $\mathfrak{J}$ 上消失的 k' 值点的集合 $V_{\mathfrak{J}}(k')$ 与集合 $\operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(A,k')$ 之间的双射。证毕。换言之，函子 $V_{\mathfrak{J}}\colon\mathsf{G}_k\to\mathsf{Sets}$ 由 k-代数 $A=P_I/\mathfrak{J}$ 表示。

由

$$k'\longmapsto\mathfrak{X}_A(k')=\operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(A,k'),\qquad k'\in\operatorname{Ob}\mathsf{G}_k \tag{8.2}$$

定义的协变可表函子 $\mathfrak{X}_A\colon\mathsf{G}_k\to\mathsf{Sets}$，称为由 k-代数 A 表示的 k 上仿射代数空间。

前面的构造消去了 $\mathbb{E}^I$。表面上看，A 似乎受到限制，因为它由像 $a_i=p(T_i)$（$i\in I$）生成。实际上没有这种限制：总能给 A 选择一族 k-代数生成元，例如取 A 的全部底集，然后把这一过程反过来做。用 Grothendieck 的原话说：我们将看到，给出这样的嵌入 $\mathfrak{X}_A\hookrightarrow\mathbb{E}^I$，作为从 $\mathfrak{X}_A$ 到 $\mathbb{E}^I$ 的态射，就必须考虑表示它们的代数之间方向相反的态射 $P_I\to A$。这又等价于给出 P_I 的生成元 T_i（$i\in I$）的像 a_i。

原书 35

这意味着，由 $T_i\mapsto a_i$（$i\in I$）唯一确定的同态 $P_I\to A$ 是满同态；而这又等价于 A 是 P_I 对某个理想 $\mathfrak{J}$ 的商。

这样就完全解决了如何不依赖任何仿射嵌入来刻画函子 $V_S\colon\mathsf{G}_k\to\mathsf{Sets}$ 的问题：

> **函子 $V_S\colon\mathsf{G}_k\to\mathsf{Sets}$ 描述某个系数在 k 中的多项式方程组 S 的解，当且仅当 V_S 可表，即存在 $A\in\operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$ 使 V_S 与 $\mathfrak{X}_A$ 等价。**

[47] 即与 G_k 的反范畴 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 等价。

反过来，对于每个 k-代数 $A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$[48]，可表函子 $\mathfrak{X}_A$ 都与某个 V_S 等价。对 $A, B \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$，$\mathfrak{X}_A$ 与 $\mathfrak{X}_B$ 等价，当且仅当 A 与 B 同构。

可表函子 $\mathfrak{X}_A$ ($A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$) 是一个范畴 Aff_k 的对象；这一范畴与反范畴 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 等价。

[Aff_k 中的态射，按照标准的范畴论方式（见第 1 节），定义为函子态射，即自然变换。它们就是由 G_k 中态射 $f\colon B \to A$ 诱导的映射 f^*:]

$$\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k') \longrightarrow \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(B, k').$$

这个映射通过与 f 复合来定义：$B \xrightarrow{f} A \xrightarrow{u} k'$，即 $u \mapsto u \circ f$，其中 $u \in \mathfrak{X}_A(k')$，$k' \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$[49]。

用 Grothendieck 的原话说：

原书 36

如果 $\mathfrak{X}$、$\mathfrak{X}'$ 是分别由 k-代数 A、A' 表示的 k 上仿射代数空间，那么 Aff_k 中的态射 $\mathfrak{X} \to \mathfrak{X}'$，与方向相反的 k-代数同态一一对应：

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{Aff}_k}(\mathfrak{X}, \mathfrak{X}') \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A', A).$$

这只是可表函子的通常推论：函子间的箭头，对应于表示对象间的箭头。（参见上一脚注。）

评注。这些事实看起来过于形式化，甚至像是同义反复。真正有意义的内容，将来自以函子方式把每个 A，也即每个 $\mathfrak{X}_A$，对应到一个几何对象：由 A 定义的仿射概形，即某个局部赋环空间 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$（参见第三章）。

目前我们得到的是范畴等价 $\mathrm{Aff}_k \simeq \mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$。当 $k = \mathbb{Z}$ 时，得到“绝对”仿射代数空间的范畴 $\mathrm{Aff} = \mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$，它与含幺交换环的范畴 $\mathsf{G} = \mathsf{G}_{\mathbb{Z}}$ 反等价。我们认为这是一个几何理论，因为其中所有构造都有几何意义。

如果 $\mathfrak{X}' \to \mathfrak{X}$ 是 Aff_k 中的态射，那么 $\mathfrak{X}'$ 的每个 k' 值点都被送到 $\mathfrak{X}$ 的一个 k' 值点（见第 2 节）；这只须对同态作拉回。特别地，$k' = k$ 时也是如此。$f\colon \mathfrak{X}' \hookrightarrow \mathfrak{X}$ 是单射，当且仅当对应的 $f^*\colon A \to A'$ 为满射[50]。于是又回到了最初的说明：f^* 表示从 $\mathfrak{X}$ 到 $\mathfrak{X}'$ 的限制。特别地，可以像前面那样选择嵌入 $\mathfrak{X} \hookrightarrow \mathbb{E}^I$。

---

[48] 在经典代数几何中，k 是域，A 是有限生成 k-代数。如果 $k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ 是整环，就重新得到嵌入 k^n 的不可约代数簇的“一般点”。如果 $k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ 是域 k 上的约化代数，仍可给出经典的解释（参见课程提要）；一般情形则完全没有经典解释。现在也就清楚，为什么我们不假设 I 有限：我们要的是全部 k-代数构成的范畴，而不只是有限生成代数。I 有限时才得到有限维的标准仿射空间。

[49] 进一步的范畴论说明见第二章第 1 节。显然，这里没有使用范畴 G_k 的任何特殊性质。

[50] 译注：原文此处把“单射”与“闭嵌入”混用。满射环同态确实给出闭嵌入，但一般的函子单态并不一定对应满射环同态；例如局部化给出的开嵌入。这里应结合前文由商代数定义的闭代数子空间来理解。

在经典情形中，人们特别关心 k' 为约化代数的情况，即 $\operatorname{Nil} k' = 0$，或者 k' 是整环，特别是域的情况。此外，如果愿意再次使用我们屡次试图避免的仿射嵌入，那么 $\mathfrak{X}(k')$ 就是某个 $\mathbb{E}^I$ 中的闭代数子集。

原书 37

接下来几节将研究 $\mathfrak{X}$ 的这些特殊类型的“点”，特别是表示 $\mathfrak{X}$ 的环 A 也属于上述特殊类型的情形。当 k' 为域时，“几何点”（见下面第 9 节）将使我们重新获得经典情形的直观。

第二部分

限制到特殊类型的 k-代数

（$k' = k$ 固定、$k' = \mathbb{C}$、k' 为域、k' 约化，等等）

9　提要

[回到多项式方程组 S：$f_j(T_i) = 0$（$i \in I$，$j \in J$），其系数属于基环 k（见第 1 节）。现在不取任意测试代数 $k' \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}_k$，而把 k' 限制在 G_k 的某些子范畴中。这些情形或因几何理由，或因历史原因，或因其对代数几何基础的重要性而值得特别关注；它们也有助于理解 Grothendieck 方法的简化之处。主要情形如下。

1）固定 $k' = k$，也就是固定只有一个对象的子范畴 $\operatorname{Fix} k$，只允许 k 值点。这又回到了算术的观点，参见第 0 节。

2）$k' \in \operatorname{Ob} \mathfrak{F}_k$，其中 $\mathfrak{F}_k$ 是 G_k 中以域为对象的满子范畴。

3）k-代数 k' 约化，即 k' 中没有非零幂零元。仍可以像前面一样，把任意 S 化归为 P_I 的理想 $\mathfrak{J}$；但 $\mathfrak{J}$ 与 $V_{\mathfrak{J}}$ 的关系已不再像一般情形那样简单。

在情形 1）中，如果 k 是复数域，那么 V_S 就成为复代数簇 $V_S(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}^I$。当 I 有限时，这是十九世纪先驱们——Riemann、Max Noether，以及后来的意大利学派等——的主要研究对象之一[51]。不可约的仿射或射影代数簇的研究，曾被看作经典代数几何的核心对象。下面沿用 Grothendieck 的原话。]

……现在来看看，如果不取任意代数 k' 和 k，而只取某些类型的代数，会发生什么。例如，在最初那个朴素的观点中，我们把自己限制在 $k' = k$ 且 k' 固定的情形（参见情形 1）。起初可以假定 $k' = k = \mathbb{R}$，即实数域；下一步则是在复数域 $\mathbb{C}$ 上研究代数几何，并且让它固定不变。

原书 38

[51] 仿射簇 $V_S(\mathbb{C})$ 用于局部问题；对于整体问题，经典代数簇总是指射影簇。

这就是经典情形[52]，见第 10 节。也可以只取那些本身为域的 k-代数 k'，或者只考虑约化代数 k'[53]。

10　域值点

提要。把函子 $V_{\mathfrak{J}}$ 限制到 G_k 的满子范畴 $\mathfrak{F}_k$，其对象是同时为 k-代数的域。准确地说，对 P_I 的每个理想 $\mathfrak{J}$，定义限制函子

$$V'_{\mathfrak{J}} = V_{\mathfrak{J}}|_{\mathfrak{F}_k} \colon \mathfrak{F}_k \longrightarrow \mathsf{Sets}\,.$$

此时，映射 $\mathfrak{J} \mapsto V_{\mathfrak{J}}$ 的双射性质不再成立；所得结论是：P_I 的两个理想 $\mathfrak{J}$、$\mathfrak{J}'$ 定义同一函子，当且仅当二者具有相同的根理想，亦即

$$V'_{\mathfrak{J}} \sim V'_{\mathfrak{J}'} \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{\mathfrak{J}} = \sqrt{\mathfrak{J}'}.$$

因此，函子 V' 与根理想之间有双射

$$\mathfrak{J} = \sqrt{\mathfrak{J}} \longleftrightarrow V'_{\mathfrak{J}}\ (= V'_{\sqrt{\mathfrak{J}}}).$$

证明需要引理 $\bigcap_{\mathfrak{p}\in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p} = \operatorname{Nil} A$，它说明 A 的幂零根的两种定义等价。

P_I 的根理想集合与函子 $V'_{\mathfrak{J}}$ 之间双射的证明，还能推广到其他情形，例如 k' 约化，特别是 k' 为整环时。不过，由于几何点的重要性，对域的这一结论尤其值得关注，参见下一节。

……所以，如果考察仿射空间 k'^I 中的点，并要求 k' 是域，即 $k' \in \operatorname{Ob} \mathfrak{F}_k$，其中 $\mathfrak{F}_k$ 是 G_k 的满子范畴，那么就是把函子 $V_{\mathfrak{J}} \colon \mathsf{G}_k \to \mathsf{Sets}$ 限制为

$$V'_{\mathfrak{J}} = V_{\mathfrak{J}}|_{\mathfrak{F}_k} \colon \mathfrak{F}_k \longrightarrow \mathsf{Sets}\,. \tag{10.1}$$

它从同时为 k-代数的域所成的范畴 $\mathfrak{F}_k$ 到集合范畴。这样，我们所考察的就是仿射空间 $\mathbb{E}^I(k')$ 中坐标属于域 k' 的点。

原书 39

这里 $k' \in \operatorname{Ob} \mathfrak{F}_k$。若 $f \in P_I$ 且对某个正整数 m 有 $(f(x))^m = 0$，其中 $x \in k'^I$，则 $f(x) = 0$。这说明，**如果一个多项式的某次幂在 $V'_{\mathfrak{J}}(k')$ 的所有点上消失，那么 f 本身也在 $V'_{\mathfrak{J}}(k')$ 上恒为零**。因此，用根理想 $\sqrt{\mathfrak{J}}$[54]替换 $\mathfrak{J}$，其中 $\sqrt{\mathfrak{J}} \supset \mathfrak{J}$，就有

$$V'_{\mathfrak{J}} \sim V'_{\sqrt{\mathfrak{J}}}.^{55} \tag{10.2}$$

52　参见提要中回顾的经典情形。

53　即没有非零幂零元，参见原书第 9 页脚注 (1)。

54　参见原书第 9 页脚注 (2)。

取与 $\mathfrak{J}$ 关联的理想 $\sqrt{\mathfrak{J}}$，就是在商环 $P_I/\mathfrak{J}$ 中取幂零根，再把它拉回到 P_I。因此，用这些商环来表述，我们所做的就是把 $P_I/\mathfrak{J}$ 再对其幂零根 $\operatorname{Nil}(P_I/\mathfrak{J})$ 取商，所得商环约化：

$$P_I/\sqrt{\mathfrak{J}} \simeq (P_I/\mathfrak{J})/\operatorname{Nil}(P_I/\mathfrak{J}). \tag{10.3}$$

现在看看这意味着什么。容易验证，$V'_{\mathfrak{J}} \subset V'_{\mathfrak{J}'}$ 当且仅当 $\sqrt{\mathfrak{J}'} \subset \sqrt{\mathfrak{J}}$。接受这一事实，就得到 P_I 的根理想集合与由多项式方程组给出的子函子 $V'_{\mathfrak{J}}\colon \mathfrak{F}_k \to \mathbf{Sets}$ 之间反转次序的一一对应。

要建立这一对应，必须说明怎样用 $V'_{\mathfrak{J}}$ 恢复 $\sqrt{\mathfrak{J}}$。现在把问题改用交换代数的语言表述。考察商环 $A = P_I/\mathfrak{J}$。回忆 $V'_{\mathfrak{J}}$ 的 k' 值点 u，就是同态

原书 40

$$u\colon A \longrightarrow k', \qquad k' \in \operatorname{Ob}\mathfrak{F}_k. \tag{10.4}$$

于是，刚才叙述的性质可以改述为：P_I 中的元素 f 在每一个形如 (10.4) 的同态下的像都是零。因此，我们所要证明的，就是所有这类同态之核的交恰为 $\sqrt{\mathfrak{J}}$[56]。这个结论等价于交换代数中的一个著名引理[57]：形如 (10.4) 的同态的核，恰好就是 A 的所有素理想[58]。换言之，这个引理说：

A 的所有素理想之交，等于 A 中幂零元组成的理想，即 A 的幂零根：

$$\bigcap_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A} \mathfrak{p} = \operatorname{Nil} A.$$

如果 f 幂零，那么对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 都有 $f \in \mathfrak{p}$，这是显然的。反向蕴含则不那么直接，需要选择公理或 Zorn 引理。

证明如下：若 $f \in A$ 不幂零，则对乘法集 $S = \{f^n \mid n \geq 0\}$ 的局部化（参见第三章第 8 节）$S^{-1}A$ 是非零环。因此由 Krull 定理，存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset S^{-1}A$。它在典范同态 $p\colon A \to S^{-1}A$ 下的原像 $\mathfrak{p} = p^{-1}(\mathfrak{m}) \in \operatorname{Spec} A$，就是一个不包含 f 的素理想。

原书 41

55　换言之，把 G_k 限制到 $\mathfrak{F}_k$ 以后，不仅可以取 S 中多项式的所有线性组合所成的理想 $\mathfrak{J}$，还可以进一步加入这样的多项式 f：它的某个适当的正整数次幂 f^m 已是方程。

56　译注：严格说来，$\sqrt{\mathfrak{J}}$ 是这些核在 P_I 中的原像之交；在 A 中，核的交是 $\operatorname{Nil} A$。

57　若环 $A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 的元素 f 满足：对每个到域的同态 $u\colon A \to k$ 都有 $u(f) = 0$，则 f 幂零。这是交换代数中的著名结论，和许多同类结果一样，可以形式地从 Krull 定理推出：若 $A \neq 0$，则 A 至少含有一个极大理想。

58　$A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 的理想 $\mathfrak{p}$ 为素理想，当且仅当 $A/\mathfrak{p}$ 是整环，参见原书第 9 页脚注 (4)。特别地，A 自身绝不是素理想，因为 $A/A \simeq 0$ 不是整环；A 的零理想为素理想，当且仅当 A 是整环。

11　经典情形：固定的代数闭域 k

提要。……例如，设 $k' \in \operatorname{Ob}\mathfrak{F}_k$ 固定且等于 k。如果 k 代数闭，而且方程组的不定元集合 $I=\{T_1,T_2,\dots,T_n\}$ 有限，就能得到一些优美的结果。

将 k^I 中使理想 $\mathfrak{J}\subset P_I$ 的所有多项式都消失的点集，即 S 的 k 值解集，记为 $V''_{\mathfrak{J}}$。此时 $V''_{\mathfrak{J}}$ 仍然只依赖于 $\sqrt{\mathfrak{J}}$：

$$V''_{\mathfrak{J}}=V''_{\sqrt{\mathfrak{J}}},\qquad \mathfrak{J}\subset k[T_1,\dots,T_n],\quad k\text{ 代数闭},\ n<\infty. \tag{11.1}$$

因此，如果 $\mathfrak{J}$、$\mathfrak{J}'$ 是 $k[T_1,\dots,T_n]$ 中具有相同根理想的两个理想，那么相应的 $V''_{\mathfrak{J}}$、$V''_{\mathfrak{J}'}$ 相等：

$$\sqrt{\mathfrak{J}}=\sqrt{\mathfrak{J}'}\quad\Longrightarrow\quad V''_{\mathfrak{J}}=V''_{\mathfrak{J}'}\subset k^n. \tag{11.2}$$

实际上，知道了 k^n 的闭代数子集 $V''_{\mathfrak{J}}$，就能重建 $\sqrt{\mathfrak{J}}$。这实质上就是所谓 Hilbert 零点定理。换言之，凭借 $V''_{\mathfrak{J}}$ 可以恢复的，并非理想 $\mathfrak{J}$ 本身，而是它的根理想 $\sqrt{\mathfrak{J}}$：证明 $\sqrt{\mathfrak{J}}$ 恰好是在 $V''_{\mathfrak{J}}$ 上消失的所有多项式 $f\in k[T_1,\dots,T_n]$ 所成的理想即可。经典上，$V''_{\mathfrak{J}}$ 称为理想 $\mathfrak{J}\subset k[T_1,\dots,T_n]$ 在仿射空间 k^n 中定义的仿射代数簇。

也就是说，我们得到下述经典情形：$k[T_1,\dots,T_n]$ 的任意理想 $\mathfrak{J}$ 都定义一个仿射代数簇 $V''_{\mathfrak{J}}(k)=V''_{\mathfrak{J}}$，其中 k 固定；在 $V''_{\mathfrak{J}}$ 的每个点上消失的多项式组成的理想，恰好就是 $\mathfrak{J}$ 的根理想 $\sqrt{\mathfrak{J}}$。

这就是 Hilbert 零点定理的经典形式。接下来看看它用内蕴语言如何表述。

原书 42

设 $\mathfrak{J}$ 是 $P_I=k[T_1,T_2,\dots,T_n]$ 的理想。仍可将 k^n 的点与 k-代数同态 $u\colon P_I\to k$ 认同（见第 2 节）。满足方程组 $\{f(x)=0\mid f\in\mathfrak{J}\}$ 的那些点，具有 $\ker u\supset\mathfrak{J}$ 的性质，因此经由商 $A=P_I/\mathfrak{J}$ 分解，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} P_I & \xrightarrow{\ u\ } & k \\ {\scriptstyle p}\big\downarrow & \nearrow & \\ A & & \end{array}$$

上述结论就是说，如果多项式 $f\in P_I$ 属于所有满足 $\ker u\supset\mathfrak{J}$ 的代数同态 $u\colon P_I\to k$ 之核的交，那么 f 的某次幂 f^m（$m\geq 1$）属于 $\mathfrak{J}$，即 f 在 A 中的像是幂零元。由于 A 是有限生成 k-代数，而 k 代数闭，零点定理说：

$$\operatorname{Nil}A=\{f\in A\mid f^m=0,\ \text{某个}m\in\mathbb{Z}_{>0}\}=\bigcap_{u\in\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(P_I,k)}\ker u.$$

[59] 这一结论可分解为以下两个命题，均针对代数闭域 k 上的有限生成代数 A：

$$\text{零点定理} \quad\Longleftrightarrow\quad \begin{cases} \text{a）若 } A \text{ 是域，则 } A \simeq k; \\ \text{b）} \operatorname{Nil} A = \bigcap\limits_{\mathfrak{m}\in \operatorname{Max} A} \mathfrak{m}。 \end{cases}$$

[60] a）并非同义反复，因为我们的假设并不蕴含 A 是有限生成 k-模。零点定理的这一部分说明，要使 a）成立，k 代数闭的假设是必不可少的；否则，k 的任何非平凡有限扩域都会使 a）不成立。

性质 b）说的是，已知为 A 的全部素理想之交的 $\operatorname{Nil} A$，由于我们对 A 的强假设，也等于只对极大理想取交所得的那个原本可能更大的理想。

原书 43

b）是域上有限生成代数的一种十分特殊的性质；一般情况下，它会“错得很厉害”，例如局部环只有一个极大理想。

正向蕴含是清楚的。若 A 为域且 $u\colon A \to k$ 是 k-代数同态，那么 A 分解为 $k + \ker u$；但 $\ker u = 0$，所以 $A \simeq k$，这给出 a）。b）则来自下述事实：A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的特征是 $A/\mathfrak{m}$ 为域。而 $A/\mathfrak{m}$ 又是有限生成 k-代数，k 代数闭，所以 $A/\mathfrak{m} \simeq k$。因此，极大谱 $\operatorname{Max} A$ 与集合 $\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k)$ 之间有双射

$$\operatorname{Max} A \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k).$$

反过来，若 a）、b）成立，那么 A 中所有极大理想之交，就等于从 A 到 k 的全部 k-代数同态之核的交，于是得到零点定理。

评注。我们已经指出，a）不能推广到非代数闭域；但 **b）对任意域 k 都成立**。也就是说，若 A 是域 k 上的有限生成代数，不要求 k 代数闭，那么 A 的极大理想之交仍等于 A 的幂零根。从 k 代数闭的情形不难推出这一结论。a）可替换为 a′）：

a′）若有限生成 k-代数 A 是域，那么 A 是 k 的有限代数扩域，即 A 也是有限生成 k-模。

原书 44

a′）还可以如下改述：如果 f 属于所有从 A 到某个有限生成扩域的 k-代数同态之核的交，那么 f 幂零。

关于零点定理的证明，可参阅 Zariski–Samuel 或 Bourbaki 的《交换代数》。

---

[59] 译注：原文交式的指标写作 $\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(P_I, k)$。按这里在环 A 中的表述，应为 $u \in \operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k)$；若用 P_I，还需加上 $\ker u \supset \mathfrak{J}$，并在取交后对 $\mathfrak{J}$ 取商。

[60] $\operatorname{Max} A = \{\mathfrak{m} \mid \mathfrak{m} \text{ 是} A \text{ 的极大理想}\}$，称为 A 的极大谱。

12　$\mathfrak{X}$ 的点的等价类；几何点

首先，考虑一个 k-代数 A，令 $\mathfrak{X}$ 为由 A 表示的仿射代数空间，即可表函子 $\mathfrak{X} = V_A$，它给每个 k-代数 k' 赋予仿射代数集 $\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$。我们要在 k' 变化时的各个 k' 值点 $P\colon A \to k'$ 之间引入一个等价关系。

一个 k' 值点，也就是 k-代数同态

$$P\colon A \longrightarrow k',$$

未必为满射。它给出满射 $P_S\colon A \to P(A)$，其中 $P(A)$ 是 k' 的一个 k-子代数，并且可能严格小于 k'。对满射 P_S，有 $P(A) \simeq A/\ker P_S$，因此可以将 P_S 与典范映射 $a \mapsto a + \ker P_S$ 认同；这一映射仅由核决定。

我们所考虑的等价关系定义为

$$P \sim P' \quad \Longleftrightarrow \quad \ker P = \ker P'.$$

等价地，$P \sim P'$ 当且仅当相应的满射点 P_S 与 P'_S 等价。换言之，**A 的这些点的等价类集合，与 A 的所有理想组成的集合一一对应**；也就是与全部同态像 $A/\mathfrak{a}$ 连同其典范满同态 $P\colon A \to A/\mathfrak{a}$ 一一对应。

原书 45

我们特别关心所谓几何点，即**取值于某个本身为域的 k-代数 k' 的点**。这时，P 为几何点，当且仅当 $P(A) \subset k'$ 是整环，亦即 $\ker P_S = \ker P$ 为素理想 $\mathfrak{p}$[61]。反过来，每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 都通过典范投影 $A \to A/\mathfrak{p}$ 定义一个几何点的等价类。在由 $\mathfrak{p}$ 定义的几何点中，有一个“最小”的点，它取值于整环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域 $K(\mathfrak{p})$。$A/\mathfrak{p}$ 自身为域，当且仅当 $\mathfrak{p}$ 为 A 的极大理想[62]。

13　关于幂零元的评议

Grothendieck 的讲述。

……所以我们看到，在某些问题中，没有把所有 k-代数 k' 都作为“测试代数”，即作为代数空间之点的坐标所取值的代数，而只选取其中某些类型：域、整环、

[61] 译注：这里的“当且仅当”在点的等价类意义下理解：$P(A)$ 为整环等价于同核的等价类具有一个域值代表。

[62] 参见原书第 41 页有关素理想的脚注。按照旧时的一种定义，只要求 $a \notin \mathfrak{p}$、$b \notin \mathfrak{p}$ 蕴含 $ab \notin \mathfrak{p}$，那么 A 自身也会被视为素理想。这里必须记住，我们遵循 Grothendieck 的约定，因为集合 $\mathrm{Spec}\, A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 为} A \text{ 的素理想}\}$，即 A 的谱，有重要作用（见第三章）。因此 $\mathrm{Spec}\, A = \varnothing \Longleftrightarrow A = 0$，这是 Krull 定理的推论。

约化环，或者 k 的有限扩域；若 k 代数闭，则固定 $k' = k$。这样做的代价，是无法再从几何上区分 P_I 的理想 $\mathfrak{J}$ 与其根理想 $\sqrt{\mathfrak{J}}$。换言之，[再次摆脱仿射嵌入，]从内蕴的函子观点出发，考察由 $A = P_I/\mathfrak{J}$ 表示的函子 $\mathfrak{X}_A$，那么由于对 k' 作了限制，就无法区分 A 与其商 $A/\operatorname{Nil} A$；后者满足 $\operatorname{Nil}(A/\operatorname{Nil} A) = 0$。所以，只用域或某些类型的域 k' 进行研究，在技术上就意味着只用约化环 A [作为 $\mathfrak{X}_A$ 的表示对象]。

这种做法持续了很长时间，直到十年或十五年以前仍是如此！当然，研究交换代数的人一直会考察非约化环，[例如 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$、$P_I/\mathfrak{p}^n$ 等，]但在几何中，人们在某种意义上拒绝给非约化环赋予几何解释。真是一种令人不快的处境！Kähler 第一个系统地建立了这样的框架：把几何对象也赋予可能含幂零元的环。Dieudonné 和我沿着同一方向继续前进。

过去十五年的大量进展已清楚表明，在代数几何中，只研究约化环，无法得到我们所期待的全部结果。在许多问题中，幂零元恰恰是关键所在。例如在无穷小问题中，幂零元就起着极为重要的作用。

> **因此，我认为应当坚持如下的一般原则：不对 k 上的代数 k' 作任何限制，当然也不假定它们约化；也就是说，绝不为了消去幂零元而把 k-代数 A 与 $A/\operatorname{Nil} A$ 混为一谈，因为幂零元携带着关于环 A 的极有价值的信息。**

原书 46

[我想解释一下，为什么经典代数几何学家不考虑幂零元。若 k 代数闭，经典上取 $k = \mathbb{C}$，当时所考虑的仿射代数空间，也即仿射簇，被认同为极大谱 $\operatorname{Max} A$。于是，对每个 $f \in A$，可以赋予函数

$$\widetilde{f}\colon \mathfrak{m} \longmapsto \widetilde{f}(\mathfrak{m}) = f \text{ 在 } A_{\mathfrak{m}} \text{ 的剩余域（} \simeq k\text{）中的像.}$$

这一函数可以看作“多项式函数”。映射 $f \mapsto \widetilde{f}$ 是环同构，因为 $\widetilde{f}$ 恒为零，当且仅当对每个 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A$ 都有 $f \in \mathfrak{m}$；这蕴含 f 幂零，进而 $f = 0$，因为 A 约化（参见第 11 节，原书第 42 页）。

经典上，A 被看作 $\mathfrak{X}_A(k)$ 上的多项式函数环；这些函数在 Zariski 拓扑下连续，参见下一节。**如果 A 不约化，这种函数解释就失效了。**如果坚持把非零幂零元 $f \in A$ 称为“函数”，就会遇到看似矛盾的情形：f 非零，而 $\widetilde{f}$ 却恒为零。如果没有层的发明，就难以克服这一反对意见。

Serre 在 FAC 中证明，A 是结构层 $\mathcal{O}_X$ 的整体截面环，其中 $X = \operatorname{Max} A$，A 约化；$\mathcal{O}_X$ 在每个 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A$ 处的茎就是局部环 $A_{\mathfrak{m}}$。去掉对 $\operatorname{Nil} A$ 的限制以后，仍能构造 $\mathcal{O}_X$，并仍有 $A = \Gamma(X; \mathcal{O}_X)$；但是，把 $\mathcal{O}_X$ 的元素称为函数芽就不正确了。

第三章中，Grothendieck 将说明，对于任意含幺交换环 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$（见第 2 节），如何用全谱 $\operatorname{Spec} A$ 替换 $\operatorname{Max} A$，从而完成全部构造：Zariski 拓扑以及层 $\mathcal{O}_X$。

只用极大谱无法得到令人满意的结果……。]

原书 47

14　Zariski 拓扑

提要。设 k 为代数闭域。k^n 中所有代数簇组成的族 $\mathcal{V}(k^n)$ 包含空集 $\varnothing$ 和 k^n，并且对有限并和任意交封闭。因此，$\mathcal{V}(k^n)$ 是 k^n 上某个拓扑的闭集族；这一拓扑称为 Zariski 拓扑。

假定方程组 S 只由一个常数多项式 c 组成。$c = 0$ 时，k^n 的每个点都是解；$c \neq 0$ 时，k^n 没有点是解。因此 $\varnothing, k^n \in \mathcal{V}(k^n)$（参见提要）。

设 $\{V_\nu\}_{\nu \in N}$ 是 k^n 中的一族代数簇，分别由多项式方程组 S_ν（$\nu \in N$）表示。令 $S = \bigcup_{\nu \in N} S_\nu$ 为这些方程的并，那么 S 所表示的就是 V_ν 的集合论交：

$$V_S = \bigcap_{\nu \in N} V_\nu. \tag{14.1}$$

上述说明事实上对任意含幺交换环 k 都成立。现在若 k 为整环，S_1、S_2 为两个多项式方程组，那么立即可见，方程组

$$S = \{f_1 f_2 \mid f_1 \in S_1,\ f_2 \in S_2\} \tag{14.2}$$

表示集合论并：

$$V_S = V_{S_1} \cup V_{S_2}. \tag{14.3}$$

事实上，$V_{S_1} \cup V_{S_2} \subset V_S$ 显然对任意 k 都成立。另一方面，若 $x \in V_S$，则

原书 48

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x) = 0 \quad \Longrightarrow \quad f_1(x) = 0 \text{ 或 } f_2(x) = 0, \tag{14.4}$$

因为 k 是整环。利用归纳法，性质 (14.3) 可以推广到任意有限并。

这些简单性质在经典时期早已为人熟知[63]。然而，多年来 Zariski 拓扑没有受到认真重视，因为它具有下面这些当时看来十分不理想的性质：

[63] 例如参见 Hodge–Pedoe，*Methods of Algebraic Geometry* [《代数几何方法》]，Cambridge University Press，1947，第 II 卷。书中验证了正文列出的性质，却没有指出这些性质刻画了一个拓扑的闭集。顺便说，同样的性质也适用于射影空间，只须将 S 中的多项式改为齐次多项式。

1）它非常粗！

2）闭集非常“薄”。等价地，开集“非常大”(2′)。

3）任意非空开集的闭包都是整个空间。

4）任意两个非空开集 U、V 都相交：$U \cap V \neq \varnothing$！

性质 4）意味着，只要 $n > 0$，Zariski 拓扑就不是 Hausdorff 的。不过，它满足 T_1 分离公理，即每个单点集都是闭集，因为它是 n 个线性无关的超平面的交！

Zariski 拓扑比 $\mathbb{C}^n$ 的通常拓扑更粗。早期研究者以这种自然拓扑为基础来运用拓扑方法，例如将其与解析函数理论中的超越方法相结合。

Serre 的 FAC 论文（1955）用 Zariski 拓扑替代解析流形的自然拓扑，表明此前用于解析凝聚层的许多方法，也可以推广到纯代数的情形。

原书 49

第三章将说明，在更一般的情形中，这种最初朴素意义下的 Zariski 拓扑仍然有意义：点变成某个含幺交换环 A 的素理想。实际上，(14.3) 自然地变为

$$\text{“}(f_1 f_2)(\mathfrak{p}) = 0\text{”} \quad \Longrightarrow \quad \text{“}f_1(\mathfrak{p}) = 0\text{”或“}f_2(\mathfrak{p}) = 0\text{”}. \tag{14.3′}$$

这里约定用 $f(\mathfrak{p}) = 0$ 表示 $f \in \mathfrak{p}$，或者说 $f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。

第 2 章　仿射代数空间范畴中的极限

[初读时可以略去第二章。Grothendieck 讲授代数群课程时需要这一章的内容。对任意含幺交换环 A 构造其仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$，不需要第二章的任何内容。建议初学者先读第三章。]

……我们已建立了关于仿射代数空间的基本语言［参见第一章第 8 节］，接下来可以沿两个方向前进：其一，以另一种方式重新表述这个概念，使得我们能够把仿射片粘合起来，定义不必仿射的更一般代数空间，也就是不必由 k-代数表示的空间[1]；其二，先在这些受限对象组成的范畴 Aff_k 内多做一些工作，定义积、纤维积、核等运算［参见第 1、6 节］。由于接下来将引入仿射群对象[2]，即 Aff_k 中的群对象，我们先选第二条路线，然后再将这些概念整体化［见第二卷］。

0　提要

［第二章主要研究 k 上仿射代数空间范畴 Aff_k 中的极限（参见第 2 节），其中 $k \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$；特别地，$k = \mathbb{Z}$ 时，就是“绝对情形”$\mathrm{Aff} = \mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$。

第一章已经将 Aff_k 的对象定义为解函子。

我们用理想 $\mathfrak{j}$ 代替 S，再用 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$ 代替 $\mathfrak{j}$，其中 $A = P_I/\mathfrak{j}$，从而摆脱了仿射嵌入；于是将这样的函子与可表函子

原书 50

$$Z = \mathfrak{X}_A = V_A : \quad k' \longmapsto \mathfrak{X}_A(k') \qquad (k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k)$$

等同起来，而 A 就是“表示 Z 的 k-代数”。

听课者要求先从纯范畴论的角度，回顾逆极限、归纳极限的基本概念，以及把它们归结为若干简单特例的方法；这些内容先在第 1、2、3 节中讨论。如

[1] ……这引导我们定义谱 $X = \operatorname{Spec} A$ 及结构层 $\mathcal{O}_X$，然后把若干仿射片粘合起来［第二卷］。

[2] 这些构造有助于在范畴 Aff_k 中定义群对象；这正是他同时在 SUNY 布法罗分校讲授的仿射代数群课程所需的内容，1973 年夏，参见 AAG–Buffalo course。

今，交换代数以及点集拓扑、代数拓扑的研究生教学越来越多地采用范畴语言，因此熟悉这些知识的读者很可能略过第一部分的纯范畴论准备。这部分所占的篇幅，远多于随后对互为对偶的 Aff_k 和 G_k 两个范畴的实际应用。不过，通过 Grothendieck 这种十分具体的讲解（以 Tôhoku 为基础）来熟悉这些概念，仍然很有收获。我自己读过这份讲义后，再读 Mac Lane 的研究生范畴论教材，就觉得容易多了。

第一部分

范畴论准备

参考文献。进一步的细节见 EGA，Springer 版，第 0 章第 1 节，第 19 页；另见 Tôhoku，1.7d，以及 SGA 3，I。Dieudonné 的 *Advances*，II，给出了不附证明的简要介绍。更具技术性的论述见 Mac Lane 的范畴论教材。

1　积、核与纤维积

[我们先从纯集合论出发回顾这些范畴概念，再考察若干简单的拓扑背景或经典代数几何背景。最后，Grothendieck 将说明：如何只用箭头（映射、态射）刻画这些原本属于集合论的概念，并重新给出定义，使同样的定义在任意范畴 C 中都有意义。这些积构造都是逆极限的特例（见第 2 节），有助于我们理解一般定义。利用可表函子的概念（见第一章第 1 节），可以把一般定义归结为集合论的情形。[3]必须牢记，这种归结是借助 C 中的态射集完成的。具体来说，我们使用嵌入

$$i : C \hookrightarrow \widehat{C} = \mathrm{Hom}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Sets}), \tag{1.1}$$

把每个对象 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 替换为可表函子 $i(X) = h_X : C^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$。

因此，只要知道集合的积 $A \times B$ 或一对集合映射 $A \rightrightarrows B$ 的核 $\ker(u, v)$ 的含义，就能作如下定义：对 C 中的对象 X, Y, Z 和箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$，$Z = X \times Y$ 或 $Z = \ker(u, v)$，当且仅当对每个 $T \in \mathrm{Ob}\, C$，分别有

$$\mathrm{Hom}_C(T, Z) = \mathrm{Hom}_C(T, X) \times \mathrm{Hom}_C(T, Y), \tag{1.2}$$

[3] 范畴 C 的对象常常是一个集合 X 连同某种附加结构，例如群、环或拓扑结构，因此有其底集；但并非总是如此。这里不使用底集中的点——它们也没有出现在范畴公理中——定义必须完全用范畴语言表述。作为反例，任何预序集都可看作范畴，而其中的对象并非带附加结构的集合。

或

$$\mathrm{Hom}_C(T,Z)=\ker(u_*,v_*), \tag{1.3}$$

其中 $u_*,v_*:\mathrm{Hom}_C(T,X)\rightrightarrows\mathrm{Hom}_C(T,Y)$ 是诱导映射。当然，式 (1.2)、(1.3) 之所以有意义，是因为 $\mathrm{Hom}_C(\ ,\ )$ 都是集合。

重要的纤维积构造可以归结为普通积与 $\ker(\ ,\ )$。]

原书 51

积。先回顾两个集合 X,Y 的通常笛卡儿积 $X\times Y$ 的定义，它是由有序对 (x,y) 组成的集合：

$$X\times Y=\{(x,y)\mid x\in X,\ y\in Y\}. \tag{1.4}$$

有两个映射 $p:X\times Y\to X$ 和 $q:X\times Y\to Y$，通常分别称为到第一因子和第二因子的投影，定义为

$$p(x,y)=x,\qquad q(x,y)=y\qquad \big((x,y)\in X\times Y\big). \tag{1.5}$$

核。设 $u,v:X\rightrightarrows Y$ 是两个映射。这对映射 (u,v) 的核定义为

$$\ker(u,v)=\{x\in X\mid u(x)=v(x)\}. \tag{1.6}$$

[4]显然，映射 $f:X\to X$ 的不动点集就是 $\ker(f,1_X)$。

注。同调代数中常见的通常意义下的核，其实是第二个映射 v 为“零”的特例，具体含义如下。把集合范畴替换为带基点集合范畴 $\mathbf{Sets}_0$：对象是带有指定基点 0_X 的非空集合，态射是保持基点的集合映射 $X\to Y$，即把 0_X 映到 0_Y。阿贝尔群、模和环的底集上诱导的映射，都保持所指定的零元素。在 $\mathbf{Sets}_0$ 中，总可以定义零映射 $X\to Y$，并且按前面的定义，有 $\ker f=\ker(f,0)$。

纤维积。另一个相关的重要概念，是两个集合映射的纤维积。设 $A\xrightarrow{f}C$、$B\xrightarrow{g}C$ 是集合范畴中的两个映射。纤维积 $f\times_C g$ 通常简记为 $A\times_C B$（尽管 f,g 起着不可缺少的作用），它是通常的积 $A\times B$ 的如下子集：

原书 52

$$A\times_C B=\{(a,b)\in A\times B\mid f(a)=g(b)\}. \tag{1.7}$$

纤维积的一个重要特例是 C 的两个子集之交 $A\cap B$；此时 f,g 就是典范单射 $A\hookrightarrow C$、$B\hookrightarrow C$。

令 $\Delta=\{(x,y)\in C\times C\mid x=y\}$ 为 $C\times C$ 的对角线。显然有

$$\Delta=\ker(p_1,p_2), \tag{1.8}$$

[4] 译注：原式右端误排为 $u(x)=v(y)$，此处据定义改正。

其中 $p_1, p_2 : C \times C \rightrightarrows C$ 是两个投影。上述对角线情形也可理解为交的一个特例：取 $A = B = C$，$f = g = 1_C$。存在自然的双射——对角映射 $\delta : C \to \Delta$，$x \mapsto (x, x)$。于是交 $A \cap B$ 可写成

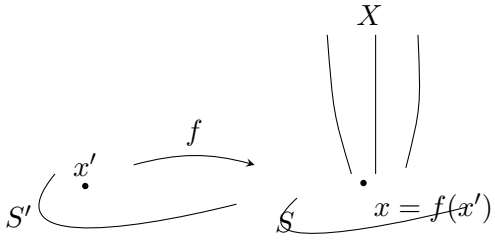
$$\delta(A \cap B) = (A \times B) \cap \Delta. \tag{1.9}$$

[5] 两个集合的笛卡儿积 $X \times Y$ 显然可与 $X \times_{\{e\}} Y$ 等同，其中 $\{e\}$ 是单点集。[6]

原书 53

当然，当集合带有某种附加结构时，这些纯集合论概念就有了更丰富的内涵。例如，若 X, Y 是拓扑空间，$X \times Y$ 通常指底集的笛卡儿积，并赋予积拓扑。若 X, Y 是域 k 上维数分别为 m, n 的有限维向量空间，则 $X \times Y$ 自然地等同于 $X \oplus Y$。在经典代数几何中，若 X, Y 是 $\mathbb{C}$ 上的不可约射影代数簇，则 $X \times Y$ 也是如此；按定义，$X \times Y$ 的不可约子簇称为 X 与 Y 之间的不可约对应。

纤维积 $X \times_S Y$ 还有一种解释，即基变换；Grothendieck 广泛使用这种观点，我们也需要讨论它。设 $E = (X \xrightarrow{p} S)$ 是某种纤维空间，其中 X 为全空间，S 为底空间，p 为投影。



设 $f : S' \to S$ 是连续映射，即一次基变换。我们希望如下构造逆像（或拉回）$f^{-1}(E)$：对每个 $x' \in S'$，把 E 在 $f(x') = x$ 上的纤维作为 x' 上的纤维，也就是“把纤维拉回来”。为了使这一说法严格化，并在 $E' = f^{-1}(E)$ 上引入拓扑结构，先构造拓扑积 $X \times S'$，再限制到 $X \times_S S'$。反过来，任意 $A \times_C B$ 都可解释为

原书 54

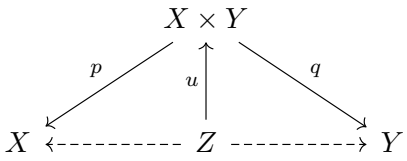
沿基变换 $A \to C$ 对 $B \to C$ 作的拉回。现在看看如何在任意范畴 C 中引入上述各种构造。考虑 $\mathrm{Ob}\, C$ 中的两个对象 X, Y，看看对于可能并不存在的积 $X \times Y$ 能作怎样的表述。

如果 $X \times Y$ 存在，它就是 $\mathrm{Ob}\, C$ 中的一个新对象。为了用公理在同构意义下定义它，先考察集合的积。若 X, Y 是集合范畴中的对象，$X \times Y$ 最主要的范

[5] 在经典代数几何中，当 Δ 是 $C \times C$ 的线性子空间（例如 C 为仿射空间时），这种构造很有用。这种“归结到对角线”的方法，或称“对角线技巧”，广泛用于经典代数簇的相交理论。

[6] 这一点在更一般的范畴中也有对应的表述，其依据是：$\{e\}$ 是集合范畴的终对象。见第一章第 1 节。

畴性质就是存在式 (1.5) 中的两个投影，使得对任意另一个集合 Z，给出映射 $u : Z \to X \times Y$，本质上等同于给出两个映射 $Z \to X$、$Z \to Y$，并使图



(1.10)

交换。换言之，存在双射 $u \mapsto (p \circ u, q \circ u)$：

$$\mathrm{Hom}(Z, X \times Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Z, X) \times \mathrm{Hom}(Z, Y), \tag{1.11}$$

参见式 (1.2)。它把态射 u 对应到态射的有序对 $p \circ u, q \circ u$。[7]我们记作 $u = (p \circ u) \times (q \circ u) = (p \circ u, q \circ u)$。

对任意范畴 C，我们以性质 (1.11) 作为积 $X \times Y$ 的定义。准确地说，对象 $X \times Y \in \mathrm{Ob}\, C$ 连同两个箭头 $p : X \times Y \to X$、$q : X \times Y \to Y$，称为对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}\, C$ 的一个积，如果 p, q 对任意对象 $Z \in \mathrm{Ob}\, C$ 向 X, Y 的映射方式具有泛性质，

原书 55

即映射 $u \mapsto (p \circ u, q \circ u)$ 给出 $\mathrm{Hom}(Z, X \times Y)$ 与 $\mathrm{Hom}(Z, X) \times \mathrm{Hom}(Z, Y)$ 之间的双射。

注。由于 $\mathrm{Hom}(Z, X \times Y)$、$\mathrm{Hom}(Z, X)$、$\mathrm{Hom}(Z, Y)$ 本身都是集合，把积定义为一个泛问题的解，实际上就归结到了集合范畴这一特例。这个解在同构意义下确定：若 $(X \times Y)'$ 是另一个积，就能找到与投影相容的箭头 $u : (X \times Y)' \to X \times Y$；交换 $X \times Y$ 与 $(X \times Y)'$ 的角色，便知它确实是同构。

对于任意范畴，一个值得研究的问题是：$\mathrm{Ob}\, C$ 中每对对象 X, Y 是否都存在这样的范畴积 $X \times Y$？积可能存在，也可能不存在；只要存在，它就在同构意义下唯一。[8]

上面考虑的是两个对象的情形；也可以取一族由指标 $i \in I$ 标记的对象 $X_i \in \mathrm{Ob}\, C$，尝试定义它们的积 $\prod_{i \in I} X_i$。这个积应带有一族到各个 X_i 的态射 p_i：

$$p_i : \prod_{i \in I} X_i \longrightarrow X_i, \tag{1.5′}$$

[7] 顺便说，若 Z 是单点集 $\{e\}$，这正好意味着 $X \times Y$ 由全部有序对 (x, y)（$x \in X, y \in Y$）组成：给出映射 $\{e\} \to Z$ 就是选定 Z 中的一点；特别地，给出 $\{e\} \to X \times Y$ 就是选定一个有序对 (x, y)。

[8] 这种积构造是范畴中所谓逆极限构造的特例。一般定义见第 2 节。

并满足如下泛性质：对每个 $Z \in \operatorname{Ob} C$，把态射 $u : Z \to \prod_{i\in I} X_i$ 对应到所有复合 $p_i \circ u$ 组成的族，所得映射为双射。用符号表示，即

$$\operatorname{Hom}\left(Z, \prod_{i\in I} X_i\right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} \operatorname{Hom}(Z, X_i). \tag{1.11′}$$

这就是任意一族对象的积！可以问，这个积在 C 中是否存在；只要存在，它就在唯一同构的意义下确定。 原书 56

顺便说，当对象族为空，即 $I = \varnothing$ 时，也可以问：是否存在仍使式 (1.11′) 成立的“空族的积”？反过来，很容易证明这样的积就是终对象（见第一章第 1 节）。

因此，积构造所得到的对象也包括终对象！当然，当 I 只有一个元素时，以 I 为指标集的积在任何范畴 C 中总是存在；但 $|I| > 1$ 时就未必如此。如果任意两个对象的积都存在，那么单凭结合性，就能证明任意有限个（n 个）对象的积存在。

现在看看如何把一对平行箭头的核推广到任意范畴 C。设 C 中有两个同源、同靶的箭头 $p, q : X \rightrightarrows Y$。我们希望仅用箭头，把问题归结到集合论情形，来定义这两个箭头的核 $K \in \operatorname{Ob} C$。一个核应当由对象 $K \in \operatorname{Ob} C$ 和作为附加结构的态射 $i : K \to X$ 组成。把 i 与两个给定箭头复合，就得到两个 $K \to Y$ 的态射，满足 $p \circ i = q \circ i$。我们要求：在所有以 X 为靶、且与 p, q 复合后相等的箭头中，i 具有泛性质。具体说，对任意 $Z \in \operatorname{Ob} C$，考察从 Z 到 K 的全部态射组成的集合 $\operatorname{Hom}(Z, K)$；

与 i 复合，得到到 $\operatorname{Hom}(Z, X)$ 的映射 $f \mapsto i \circ f$；再分别与 p, q 复合，就得到两个从 Z 到 Y 的映射 $p \circ i \circ f$、$q \circ i \circ f$。于是，(K, i) 是一对箭头 $p, q : X \rightrightarrows Y$ 的核，当且仅当对每个 $Z \in \operatorname{Ob} C$，序列 原书 57

$$\operatorname{Hom}(Z, K) \xrightarrow{i_*} \operatorname{Hom}(Z, X) \underset{q_*}{\overset{p_*}{\rightrightarrows}} \operatorname{Hom}(Z, Y)$$

正合；也就是说，第一个箭头是单射，其像恰好由那些与 p, q 复合后相等的 $Z \to X$ 的态射组成。

重要说明。前面通过求解泛问题来构造 $X \times Y$ 和 $\ker(X \rightrightarrows Y)$ 时，我们把对象 $X \in \operatorname{Ob} C$ 换成集合 $\operatorname{Hom}_C(Y, X)$（$Y \in \operatorname{Ob} C$ 任意），从而把任意范畴 C 中的情形归结到了集合范畴。换言之，仅仅进行替换 $X \mapsto \operatorname{Hom}(\,, X)$，就能把任意 C 中的问题归结到集合范畴！

现在给出两个具体例子。以群范畴为例，其中存在积，就是通常的群直积；也存在核，因为若 $p, q : X \rightrightarrows Y$ 是两个群同态，集合 $\{x \in X \mid px = qx\}$ 就是子群 $K = \ker(p, q)$，而且它确实是范畴意义下的核！

再给出第三个重要构造。

C 中的纤维积。设两个对象 X, Y 都在第三个对象 S 之上，也就是说，有两个结构态射 f, g（见第一章第 1 节）：

原书 58

$$\begin{array}{ccc} X & & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array} \tag{1.12}$$

我们希望定义 C 中同样在 S 之上的第三个对象，称为 X, Y 关于 S 的纤维积，记作 $X \times_S Y$。[9]在集合范畴中，$X \times_S Y$ 应是通常集合积 $X \times Y$ 的子集，由经 f, g 投影后相等的全部有序对组成，见式 (1.7)。$X \times_S Y$ 无非就是范畴 C/S 中的普通积。换言之，通常简记为 $X \times_S Y$ 的纤维积，实际上是 C 中的一个态射 $X \times_S Y \to S$，使下面左图交换：

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X \times_S Y & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & Z & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array} \tag{1.13}$$

并且，对 C 中使右图交换的每个 $Z \to S$，都能唯一地补出下面的虚线箭头，使全图交换：

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & & \\ & \swarrow & \vdots & \searrow & \\ X & \longleftarrow & X \times_S Y & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array} \tag{1.14}$$

注。1）纤维积 $X \times_S Y$ 可以用积和核来定义。若有 $f : X \to S$、$g : Y \to S$，先在 C 中构造 $X \times Y$（假如它存在），

原书 59

再构造核（假如能够构造）

$$\ker\left(X \times Y \underset{(g\times g)\circ q}{\overset{(f\times f)\circ p}{\rightrightarrows}} S \times S \right).$$

[10] 因此，积与核的存在蕴含纤维积的存在。

[9] 这种说法省略了部分信息，记号 $X \times_S Y$ 也是如此；f, g 是不可缺少的。

[10] 译注：原式如此，箭头的类型不相容。正确的通常构造是 $\ker(f\circ p, g\circ q)$，其中 $p : X \times Y \to X$、$q : X \times Y \to Y$，两个平行箭头的靶均为 S。

1）反过来，若 C 中存在任意纤维积，则存在终对象 e（即 C 中空对象族的积，见原书第 56 页），而 $X \times Y = X \times_e Y$。类似地，还可以看出任意积都存在。[11]如果 C 中存在任意有限积和纤维积，[12]就可以定义对角对象 $\Delta_X = X \times_X X$ 及对角态射 $\delta_X : X \to \Delta_X$。下面这个简单的交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & X \times_X X & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ X & & & & X \\ & \searrow^{1_X} & & \swarrow_{1_X} & \\ & & X & & \end{array} \tag{1.15}$$

说明 δ_X 是双射，而且有两个互逆的典范映射 $X \rightleftarrows \Delta_X$。现在把一对箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$ 化为唯一的箭头 $(u, v) : X \to Y \times Y$，再补出虚线箭头，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & Y \\ \vdots & & \downarrow{\scriptstyle (1_Y, 1_Y)} \\ X & \xrightarrow[(u,v)]{} & Y \times Y. \end{array} \tag{1.16}$$

于是，对态射 (u, v) 与 $(1_Y, 1_Y)$，有 $K = \ker(u, v) = X \times_{Y \times Y} Y$。这就是对角线技巧的抽象形式，即 (u, v) 的图像与对角线相交。]

[现在沿用 Grothendieck 本人的话，看看如何把纤维积解释为任意范畴中的基变换：]

原书 60

换一个角度，可以把纤维积解释为一种基变换操作。考虑两个在 S 之上的对象 X, S'，它们的角色并不相同。[也就是说，考虑图中的两个态射：

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S. \end{array}$$

其中 X 可看作某种“S 上的纤维空间”，S' 则看作“新的底空间”（参见拉回的集合论解释）。令 $X' = X \times_S S'$ 为 X, S' 在 S 上的纤维积。存在 X' 到 X 及 S' 的自然箭头，[使图

$$\begin{array}{ccccc} & & X' = X \times_S S' & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \dashrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array} \tag{1.17}$$

[11] 译注：原文这里有缺漏。仅有所有二元纤维积，并不能推出终对象或任意积的存在；若另有终对象，则可由纤维积构造有限积。任意无限积仍须另行假设。原文的序号再次印作“1）”。

[12] 译注：原文此处把“有限积”重复写了两次；依下文所用构造，第二处应指纤维积。

交换。] 箭头 $X' \to S'$ 将 X' 定义为一个“S' 上的对象”。[13]在这种观点下，我希望刻画 S' 上的 X'，[这里固定 $S' \to S$，而让 X 变化]。只要略微改变观察的角度，答案就是对 $X \times_S S'$ 定义的一种同义改写。

考察两个范畴 C/S 和 C/S'，[见第一章第 1 节]；它们之间有两个方向相反的自然函子 φ, ψ：

$$C/S' \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} C/S \qquad (X \overset{\psi}{\mapsto} X', \quad Z' \overset{\varphi}{\mapsto} Z). \tag{1.18}$$

其中 $\varphi : C/S' \to C/S$ 是复合函子：给定 S' 上的对象 $Z' \to S'$，就把它映为复合 $\varphi(Z') \to S$，

如下图所示，即把 $Z' \to S'$ 变为 $Z' \to S$，记作 $\varphi(Z')$。[14]

原书 61

$$\begin{array}{ccc} Z' & & \\ \downarrow & \searrow^{\varphi} & \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

现在，构造 $X \times_S S'$ 可以看作 φ 的右伴随。准确地说，有伴随关系

$$\mathrm{Hom}_{C/S}(\varphi(Z'), X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C/S'}(Z', \psi(X)).$$

[15] 这个关系的直接验证留给读者。Grothendieck 要强调的要点是：

设 $S' \to S$ 是固定态射，即任意范畴 C 中的一次“基变换”。那么复合函子 $\varphi : C/S' \to C/S$，$Z' \mapsto \varphi(Z')$，有右伴随[16]

$$\psi : X \longmapsto \psi(X) = X' = X \times_S S',$$

它就是纤维积或拉回。换言之，在任意范畴 C 中，任何纤维积总可以解释为一次基变换。[17]

---

[13] 即对应于 X' 上纤维空间这一种直观的对象。[译注：原注写“X' 上”，结合正文似应为“S' 上”。]

[14] 图 $S' \to S \leftarrow X$ 的这种处理方式是不对称的。

[15] 因此 φ 是一种遗忘函子：为保留 S，而忘掉 S'。

[16] [读者应记住，X, Z' 是简化的记号；$C/S, C/S'$ 的对象实际上分别是结构箭头 $X \to S$、$Z' \to S'$。]

[17] [这里回顾一下（按说应当熟知的）伴随概念。设 F, G 是固定范畴 $\mathcal{B}, \mathcal{E}$ 之间方向相反的两个函子，$F : \mathcal{B} \to \mathcal{E}$，$G : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$。如果对每对对象 $B \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}, E \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$，有函子性的双射（称为伴随）$\varphi_{B,E} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, G(E)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F(B), E)$，原文称 F（G）为 G（F）的右（左）伴随。通常 $\varphi_{B,E}$ 如正文中那样已很清楚，故不再显式写出。见 Mac Lane 的范畴论教材，第 IV 章“Adjoints”，第 77 页。] [译注：原注的“右（左）”次序写反；按所列双射，F 是左伴随，G 是右伴随。正文对此处基变换函子的左右伴随称法是正确的。]

2　将任意逆极限归结为前面的特例

概要。我们将定义范畴 C 中任意图式的逆极限。[18]这样的图式是一个由顶点和箭头组成的抽象图式 D 在 C 中的具体实现。前面构造的 $X \times Y$、$X \times_S Y$、$\ker(u, v)$ 都是特例。C 中任意图式 D 的逆极限 $F = \varprojlim D$，总存在于

原书 62

扩大的范畴 $\widehat{C}$ 中，但未必是 C 的对象。它只是从 C 到 Sets 的反变函子。如果 F 属于嵌入 $i : C \hookrightarrow \widehat{C}$ 的本质像，也就是说 F 可表，例如 $F \simeq h_X$（$X \in \operatorname{Ob} C$），那么记 $X = \varprojlim D$；此时 X 是 C 中在同构意义下确定的对象。

我们将说明，如何把 C 中的一般逆极限归结为第 1 节中的情形。

抽象图式。先取一个图式 D：它只是一个顶点集 D_0 和一个箭头集 D_1，这些箭头“连接 D_0 中某些成对的顶点”（是很抽象的东西 !），另有两个从 D_1 到 D_0 的映射：

$$D_1 \rightrightarrows D_0, \tag{2.1}$$

分别把每个箭头对应到两个顶点，即它的起点与终点，也常称为箭头的源与靶。这就是我们所谓图式的模型！[19]

现在考虑范畴 C。C 中一个 D 型图式，就是一对映射：第一个把 D 的每个顶点对应到 C 的一个对象，即 $D_0 \to \operatorname{Ob} C$；第二个把 D 的每个抽象箭头对应到 $\operatorname{Arr} C = C_1$ 中的一个态射，[20]并保持源和靶，

原书 63

也就是说，使下列方图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_1 = \operatorname{Arr} C & \longleftarrow & D_1 \\ \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\ C_0 = \operatorname{Ob} C & \longleftarrow & D_0 \end{array} \tag{2.2}$$

例。1）先考虑仅含两个点、没有箭头的情形 • •。C 中这种类型的图式，只需给出范畴 C 中的两个对象 X, Y。

18　原注：在美国的范畴论用语中称作 pull-backs。［译注：pullback 通常专指纤维积，而非一般逆极限；此处保留原注。］

19　进一步阅读可参看 Mac Lane 的范畴论教材，第 III 章“Universals and Limits”，第 55 页。Grothendieck 在课上使用 inverse limit（逆极限）、direct limit（归纳极限）的术语。以下对照或许有用：inverse limit = projective limit = limit = left roots = $\varprojlim$；direct limit = inductive limit = colimit = right roots = $\varinjlim$。Grothendieck 在原始论文中使用法语术语“射影极限”“归纳极限”。例如见 SGA 4，I，报告 I“Préfaisceaux”。

20　这样的抽象图式就是 Mac Lane 所说的图（同上，第 II 章第 7 节，第 48 页）。“忘掉哪些箭头是复合箭头、哪些箭头是恒等箭头，每个范畴就确定了一个图（即图式）。”反过来，也有方法通过以某种方式自由复合箭头，从图式“生成”范畴。细节见所引文献。

2）考虑含有两个点和两个同向箭头的图式 $\bullet \rightrightarrows \bullet$。它对应于一对对象 X, Y，以及两个从 X 到 Y 的态射 $X \rightrightarrows Y$。

3）为了定义纤维积 $X \times_S Y$，考虑三个顶点 $1, 2, 3$ 和两个同靶的箭头 $1 \to 3$、$2 \to 3$：

$$\begin{array}{ccc} 1 & & 2 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & 3 & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array} \tag{2.3}$$

它对应于 C 中的三个对象 X, Y, S。

[这里把第 1 节的例子汇总如下：

	积	核	纤维积
图式类型	$\bullet \quad \bullet$	$\bullet \rightrightarrows \bullet$	$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$
C 中的图式	$X \quad Y$	$X \rightrightarrows Y$	$X \to S \leftarrow Y$
逆极限	$X \times Y$	$K = \ker(X \rightrightarrows Y)$	$X \times_S Y$

]

原书 64

现在定义范畴 C 中任意类型图式的逆极限，这些类型就是抽象图式。以下用小写字母 d, d_0, d_1 表示图式类型，大写字母 D, D_0, D_1 表示实际的图式。

设 D 是范畴 C 中的一个 d 型图式。给每个 $i \in d_0$ 指定一个对象 $D(i) \in \operatorname{Ob} C$，给每个箭头 $\varphi \in d_1$ 指定一个态射 $D(\varphi) \in \operatorname{Arr} C$，并满足交换性质 (2.2)，就定义了 D。

所谓这种图式 D 的逆极限 $\varprojlim D$，是指对象 $L \in \operatorname{Ob} C$ 连同一族从 L 到各个 $D(i)$ 的态射

$$u(i) : L \longrightarrow D(i), \qquad i \in d_0, \tag{2.4}$$

满足如下公理：对范畴中的每个对象 $Z \in \operatorname{Ob} C$，利用每个态射 $Z \to L$ 与箭头的复合定义映射

$$\operatorname{Hom}(Z, L) \longrightarrow \prod_{i \in d_0} \operatorname{Hom}(Z, D(i)), \tag{2.5}$$

[21] 其复合方式为

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{u(i)} & D(i) \\ \uparrow & \nearrow & \\ Z & & \end{array} \tag{2.6}$$

[21] 译注：原式右端第一变量误印为 D，此处依上下文改为 Z。

我们要求式 (2.5) 为单射，而且其像恰由与图式中全部箭头相容的那些态射族 $Z \to D(i)$ 组成。也就是说，若 $D(i) \to D(j)$ 是 D 中的箭头，则三角图

原书 65

$$\begin{array}{ccc} D(i) & \xrightarrow{D(\varphi)} & D(j) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & Z & \end{array} \tag{2.7}$$

交换。一族态射 $Z \to D(i)$，如果对每个 $D(\varphi) \in D_1$ 都满足上述交换条件，就称为一个相容态射族。

于是，前面的性质可以表述为：式 (2.5) 给出了 $\mathrm{Hom}(Z, L)$ 与 D 中全部相容态射族所成集合之间的双射，即

$$\mathrm{Hom}(Z, L) \xrightarrow{\sim} \left\{ (f_i) \in \prod_{i \in d_0} \mathrm{Hom}(Z, D(i)) \;\middle|\; (f_i) \text{ 相容} \right\}. \tag{2.8}$$

也可以如下把一般情形归结到集合范畴，以另一种方式表述这一点。

假设 $C = \mathbf{Sets}$，那么所有 $D(i)$ 都是集合，态射 $D(i) \xrightarrow{\varphi} D(j)$ 是相应集合间的映射。考察 $\mathrm{Hom}(Z, D(i))$ 的积中那个子集，它由与 D 的箭头相容的态射族组成，即对图式中的每个 $D(\varphi)$，相应的图都交换。于是，定义范畴 C 中任意 d 型图式 D 的逆极限的泛性质，可表述为：

对象 $L \in \mathrm{Ob}\, C$ 是 d 型图式 D 的逆极限，当且仅当对每个 $Z \in \mathrm{Ob}\, C$，存在到集合范畴中 $\mathrm{Hom}(Z, D(i))$ 的相应图式之极限的双射：

原书 66

$$\mathrm{Hom}(Z, L) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \mathrm{Hom}(Z, D(i)). \tag{2.9}$$

现在证明归约定理。[22]

定理。 设 C 为任意范畴，下列性质等价：

1. C 中存在任意逆极限；
2. C 中存在任意积，且每对平行箭头都有核；
3. C 中存在任意积和任意纤维积。

[22] 这种归约的显式描述引自 SGA 4，I，报告 I，第 11 页。应当照例有所保留地理解此处的表述，因为这里并不讨论范畴论基础、宇宙等问题。此外，可以用适当的“小”范畴 $\mathcal{D}$ 代替抽象图式 d，用函子 $\mathcal{D} \to C$ 代替具体图式。

证明。只需注意，对图式 D 有函子性的同构

$$\varprojlim D \simeq \ker\left(\prod_{i\in d_0} D(i) \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} \prod_{j\in d_1} D(\mathrm{target}\, j)\right). \tag{2.10}$$

这里两个积分别以顶点集 d_0 和箭头集 d_1 为指标。式 (2.10) 中的两个箭头 u, v 分别由下面两族箭头唯一确定：一族是投影

$$\prod_{i\in d_0} D(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{target}\, j}} D(\mathrm{target}\, j),$$

另一族是复合

$$\prod_{i\in d_0} D(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{source}\, j}} D(\mathrm{source}\, j) \xrightarrow{D(j)} D(\mathrm{target}\, j).$$

注。集合范畴中满足条件 2)、3)，因此

集合范畴中存在任意逆极限。

原书 67

有了这些准备，容易看出，对任意给定范畴 C，$\varprojlim D$ 在范畴 $\widehat{C}$ 中总是存在，因为此构造可逐点归结到集合范畴。我们说 $\varprojlim D$ 在 C 中存在，当且仅当 D 在 $\widehat{C}$ 中的极限可表，也就是说，当且仅当 $\varprojlim D$ 属于 $i : C \hookrightarrow \widehat{C}$ 的本质像。设 $\varprojlim D \simeq h_L$，其中 $L \in \mathrm{Ob}\, C$。那么对象 L（在 C 中按同构确定）就称为 D 在 C 中的逆极限，并简写为 $L = \varprojlim D$。

3　归纳极限

范畴 C 中的归纳极限（见原书第 62 页脚注 1）与反范畴 C^{op} 中的逆极限一一对应。这种对偶的考虑尤为重要，因为第一卷的主要结果正是：仿射代数空间范畴 Aff（第三章中将与仿射概形范畴等同）同构于含幺交换环范畴 G 的反范畴 G^{op}。

因此，虽然完全可以把有关归纳极限的主要事实留给读者自行推导，我们仍将明确地对偶化第二章第 1、2 节中的构造，稍加讨论几个基本概念。也就是说，先把积、核、纤维积分别对偶化为和（即余积）、余核、纤维和。

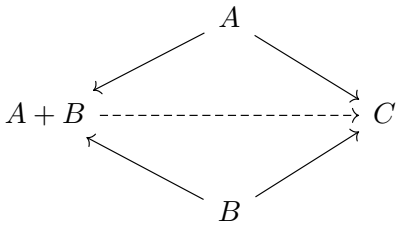
和，即余积。最基本的集合论事实，是先驱们发现的如下性质：两个集合 A, B 的不交和（两个互不相交的副本之并）$A + B$，也记作 $A \amalg B$，具有与 $A \times B$ 对偶的性质。即与投影 $A \times B \to A$、$A \times B \to B$ 对应的是典范单射：

原书 68

$A \hookrightarrow A + B$、$B \hookrightarrow A + B$；等式 (1.2) 则替换为

$$\mathrm{Hom}_C(A + B, C) = \mathrm{Hom}_C(A, C) \times \mathrm{Hom}_C(B, C). \tag{3.1 = 1.2′}$$

它由唯一补出下面的虚线箭头、使图交换来定义：



(3.2)

这是第二章式 (1.10) 或 (1.11) 的对偶。我们用性质 (3.1) 定义任意范畴 C 中两个对象 A, B 的和（即余积）$A + B$，也记作 $A \amalg B$。

对偶化式 (1.11′)，就可相应地推广到 C 中任意对象族 $\{X_i\}_{i\in I}$：

$$\mathrm{Hom}_C\left(\coprod_{i\in I} X_i, Z\right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_C(X_i, Z). \tag{3.3}$$

与积一样，可以问这样的和在 C 中是否存在；只要存在，它就在唯一同构的意义下确定。

核的对偶化：余核，亦称余等化子。其记号为 $\mathrm{coker}(Y \rightrightarrows X)$。原先的泛单射箭头 $K \xrightarrow{i} X \rightrightarrows Y$ 满足 $f \circ i = g \circ i$。将箭头方向反转后，对一对箭头 $f, g : Y \rightrightarrows X$，相应的是对象 Q 连同箭头 $p : X \to Q$，满足 $p \circ f = p \circ g$；并且，对使图交换的任意 $p' : X \to Z$，都应存在唯一的态射 $\varphi : Q \to Z$，使 $p' = \varphi \circ p$。换言之，Q 类似一个泛商对象。两对互为对偶的图式，清楚地说明了专门研究范畴的人为何把核与余核称为等化子（equalizer）与余等化子（coequalizer）。从几何上说，$\ker(f, g)$ 来自考虑集合 $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$。我们希望交换 X, Y 的角色。

原书 69

这无法照字面进行。得到的不是 X 的子集 K 及单射 $K \hookrightarrow X$，而是一个商对象 Q 及 $p : Y \to Q$，使两个箭头 $f, g : X \rightrightarrows Y$ 与 p 的复合相同，即图式 $X \rightrightarrows Y \to Q$ 交换。]

纤维积的对偶化：纤维和。纤维积 $X \times_S Y$，即范畴 C/S 中两个对象的积，其对偶就是范畴 S/C 中的和，通常称为 C 中的纤维和（amalgamated sum）。最好的例子是集合 S 的两个子集 $A \hookrightarrow S$、$B \hookrightarrow S$ 的通常并 $A \cup B$。把 $A \amalg B$ 对如下等价关系取商，就得到 $A \cup B$：对于 $a \in A, b \in B$，当且仅当 $a = b$ 时令 $a \sim b$。[23]

直接对偶化式 (1.5′)、(1.11′)（见原书第 55 页），就可把这些概念推广到任

[23] 译注：这里的并是 $A \leftarrow A \cap B \to B$ 的纤维和；原文略去了共同源对象 $A \cap B$。

意对象族 $\{X_i\}_{i\in I}$：

$$X_i \longrightarrow \coprod_{i\in I} X_i, \qquad \mathrm{Hom}_C\left(\coprod_{i\in I} X_i, Z\right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_C(X_i, Z).$$

C 中空对象族的和就是始对象 $\varnothing_C$（见第一章第 1 节）。

一个很好的练习是：说明任意有限和及余核的存在，如何蕴含纤维和等构造的存在；最后再把任意归纳极限归结为上述特例。

将任意范畴 C 中的逆极限归结到集合范畴的方法，是把 C 扩大为反变函子 $C \to \mathrm{Sets}$ 的范畴 $\widehat{C}$，并把每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 与由 X 表示的函子 h_X 等同起来。在 $\widehat{C^{\mathrm{op}}}$ 中采用类似的方法，就能把归纳极限的研究归结到集合的情形。[24]

原书 70

第二部分

范畴 Aff_k 中的极限

概要。Aff_k 中的逆极限构造，可由其反范畴 G_k 中的归纳极限通过对偶性得到。关键性质是 G_k 中存在任意和，即余积；这本质上来自张量积 $A \otimes_k B$，它就是 $A, B \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}_k$ 的范畴和，见第 6 节。G_k 中每对平行箭头也都有余核，见第 3 节。因此，Aff_k 中存在任意积，每对平行箭头 $X \rightrightarrows Y$ 也都有核；再由第 2 节的归约定理，即可证明仿射代数空间范畴 Aff_k 中存在任意逆极限。

至于 $C = \mathrm{Aff}_k$ 中的归纳极限 $\varinjlim_i X_i$，它对应于反范畴 G_k 中的逆极限 $\varprojlim_i A_i$，其中 $X_i = \mathfrak{X}_{A_i}$，$A_i \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}_k$，$i \in I$。这些逆极限在 G_k 中总是存在，因为 A_i 的底集总有集合论意义的极限，代数结构也可以传递过去。困难在于，如何在反范畴 C 中解释它们：对偶得到的 C 中的归纳极限，未必十分合理！例如，在 Aff_k 中取商会产生病态的结果，因为它不同于在更一般的概形范畴中取商（见第二卷）。

只有一种操作总是合理的：k 上仿射代数空间范畴中的有限和 $\coprod_{i\in I} X_i$，其中 $I = \{1, 2, \ldots, n\}$ 是有限指标集。下面将详细描述这一操作。

4　仿射代数空间的范畴论一般性质

[第一章已通过典范地等同于含幺交换环范畴 G（或 k-代数范畴 G_k，$k \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}$）的反范畴 G^{op}（或 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$），定义了仿射代数空间范畴 Aff（或 k 上仿射代数

[24] 译注：原文最后写 $\widehat{C}^{\mathrm{op}}$；若要作与逆极限相同的可表函子归约，准确的扩大范畴是 $\widehat{C^{\mathrm{op}}}$，即 C 到集合的协变函子范畴。

空间范畴 Aff_k）。更确切地说，G^{op} 和 $\mathsf{G}_k^{\mathrm{op}}$ 分别与协变可表函子所成的范畴等同（见第一章第 1 节）：

$$\mathfrak{X}_A : \mathsf{G} \longrightarrow \mathrm{Sets} \qquad \text{或} \qquad \mathfrak{X}_A : \mathsf{G}_k \longrightarrow \mathrm{Sets}, \tag{4.1}$$

其中 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 或 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$。此外，$\mathrm{Aff} = \mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$。

原书 71

从这些定义可以推出许多纯属范畴性质的简单结论，人们称之为“一般的抽象废话”（general abstract nonsense）。这里汇总其中几个，只是想说明：单靠“反转箭头”，就能轻易推出如此多的性质。不过，我很清楚，有些守旧的读者会问：为什么这也叫几何？最漂亮的回答，是引入仿射概形（见第三章）：用与 $\mathfrak{X}_A$ 一一对应的几何对象——仿射概形 $\mathrm{Sch}\,A = (\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$——赋予 $\mathfrak{X}_A$ 另一种解释。它由一个拓扑空间，即 A 的谱 $\mathrm{Spec}\,A$，连同一个局部环的结构层 $\widetilde{A}$ 构成。但即使暂不这样做，仅在可表函子的框架内，也可以指出 G, G_k 的种种特有性质都具有其他范畴中所没有的几何解释，以此回应所有质疑。

1）**一般的抽象废话**。映射 $A \mapsto \mathfrak{X}_A$ 是双射 $\mathrm{Ob}\,\mathsf{G} \to \mathrm{Ob}\,\mathrm{Aff}$。若 $f : A \to B$ 是 G 中的态射，则 $f^* : \mathfrak{X}_B \to \mathfrak{X}_A$ 是 Aff 中的态射。$1_A : A \to A$ 对应于 $\mathfrak{X}_A$ 的恒等态射。复合的次序反转：

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \quad \Longrightarrow \quad \mathfrak{X}_C \xrightarrow{g^*} \mathfrak{X}_B \xrightarrow{f^*} \mathfrak{X}_A.$$

换言之，有反变函子 $\mathsf{G} \to \mathrm{Aff}$，它实际上给出 Aff 与反范畴 G^{op} 之间的同构。对任意 $k \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$，$\mathsf{G}_k$ 与 Aff_k 之间的情形类似。

G 与 G_k 之间的关系，是第 1 节中对任意范畴 C 所述情形的特例。具体来说，G_k 就是范畴 k/G，其对象是环同态 $k \to A$，其中靶 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 可变。因此，k 上的代数空间可

原书 72

与 $\mathrm{Aff}/\mathfrak{X}_k$ 的相对对象等同。准确地说，把 $u : k \to A$ 对偶化，便得到 $u^* : \mathfrak{X}_A \to \mathfrak{X}_k$，反之亦然。换言之，$\mathfrak{X}_k$ 是范畴 Aff_k 的终对象，因为它对偶于 G_k 的始对象（见第一章第 1 节）。

2）**几何**。为了确定空间 $\mathfrak{X}_A$ 的点究竟是什么，我们诉诸几何直观（我仍然喜欢这样做 !）。回顾第一章第 3 节：

$\mathfrak{X}_A$ 的一个 R 值点 x（$R \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$）就是环同态 $x : A \to R$，反之亦然（见第 1 节）。任意 $f \in A$ 在点 x 处的“值”，由这个简单到近乎废话的公式给出：$f(x) = x(f)$。为了让应用数学家更满意，不妨取 $R = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。函子 $\mathfrak{X}_A$ 给每个环 R 指定空间 $\mathfrak{X}_A$ 的 R 值点集：

$$R \longmapsto \mathfrak{X}_A(R) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, R),$$

而且这一对应关于 R 是函子性的。[25]

[恐怕这仍未说服那位假想的（?）守旧读者：在任意范畴 C 中，我都可以固定一个对象 $A \in \mathrm{Ob}\, C$，也没有人禁止我把箭头 $A \to R$ 称为"空间"$\mathfrak{X}_A$ 的 R 值点。的确如此！但我还希望有局部坐标；每个 $\mathfrak{X}_A$ 都应该能嵌入某个仿射空间

$$\mathbb{E}^I = \mathfrak{X}_{k[T_i]_{i\in I}}$$

中，这对应于存在一个满射 $R \twoheadrightarrow A$。[26]而要有坐标，它们在每一点处都应是某个环的元素……简言之，我们将使用范畴 G 的特有性质：第二章第 5 节从 $\mathfrak{X}_A$ 恢复 A 时如此，第 6 节构造基本逆极限——笛卡儿积、纤维积、交、

原书 73

核——时也是如此。每次，我们都反转箭头，把范畴 Aff 换成它的对偶，从而把 Aff 中的问题转化为环 A 中的问题；[27]这就用到 Bourbaki 的交换代数。然后把解对偶化，回到 Aff_k……在这一过程中，我们使用几何直观……

这一构造的第一个例子，就是从仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$ 恢复环 A。Grothendieck 将使我们相信，从空间 $\mathfrak{X}_A$ 到仿射直线 $\mathbb{E}^1 = \mathfrak{X}_{k[T]}$ 的态射集 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Aff}_k}(\mathfrak{X}_A, \mathbb{E}^1)$，具有自然的环结构，而且存在典范同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Aff}_k}(\mathfrak{X}_A, \mathbb{E}^1) \xrightarrow{\sim} A. \tag{4.2}$$

[28] 下面沿用 Grothendieck 本人的话：……]

5　从 $\mathfrak{X}_A$ 恢复 A

……我们想用 k 上的仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$ 来解释环 A，也就是说，用如下定义的可表函子 $\mathfrak{X}_A$（$A \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}_k$）来解释它：

$$k' \longmapsto \mathfrak{X}_A(k') = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k'). \tag{5.1}$$

---

[25] 若在 R 中选取一组生成元 $\{r_i\}_{i\in I}$，则 x 在仿射空间 $\mathbb{E}^I$ 中的坐标是 $r_i(x) = x(r_i)$（又一个简单到近乎废话的公式）。Grothendieck 出于技术原因，不愿预设 I 有限；但他也很宽容：如果 $I = \{1, 2\}$ 或 $\{1, 2, 3\}$，我们就会发现 $\mathfrak{X}_A$ 的点可以有取值于 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 的坐标。[译注：本注原文写在 R 中选生成元，但 x 的定义域为 A，因此这里的生成元应选在 A 中。]

[26] 译注：此处 R 指前面出现的多项式环 $k[T_i]_{i\in I}$，并非上段作为值域的任意环。

[27] 译注：原文此处写作"a problem in A"，应理解为相应的环或代数范畴中的问题。

[28] 这与经典情形已经尽可能接近了。经典情形有那些通常的限制（见第一章第 0、1 节）：$A = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$，$\mathrm{Nil}\, A = 0$，$k$ 为代数闭域。此时 A 就是代数簇 $\mathrm{Max}\, A$ 的多项式函数环，而多项式函数就是映射 $\mathrm{Max}\, A \to \mathbb{E}^1(k)$……Grothendieck 在 A 是任意含幺交换环时也恢复了这一情形：A 可以没有子域 k，$\mathrm{Nil}\, A$ 也可以不为零，等等。当然，在绝对情形下，$\mathrm{Aff} = \mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$，$\mathbb{E}^1 = \mathfrak{X}_{\mathbb{Z}[T]}$。

这实际上可以通过一种十分内在而形式化的方法做到！考察集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Aff}_k}(\mathfrak{X}_A, \mathbb{E}^1), \qquad \mathbb{E}^1 = \mathfrak{X}_{k[T]} \quad \text{为 } k \text{ 上的仿射直线.} \tag{5.2}$$

即从 $\mathfrak{X}_A$ 到 k 上仿射直线的态射。由于 $\mathbb{E}^1$ 由单变量多项式环 $k[T]$ 表示，将 原书 74
两个互为反范畴的范畴中的箭头反向，就得到集合之间的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Aff}_k}(\mathfrak{X}_A, \mathbb{E}^1) \simeq \mathrm{Hom}(k[T], A) \simeq A. \tag{5.3}$$

这里最后一个双射来自如下事实：任一 k-代数同态 $u : k[T] \to A$ 都由 $u(T) \in A$ 唯一确定；反过来，对任意 $a \in A$，都恰有一个 u 满足 $u(T) = a$。换言之，从集合 (5.2) 可以恢复 A 的底集。再回忆一下，$\mathbb{E}^1$ 正是将每个 k-代数 k' 映到其底集的遗忘函子。而 k' 具有 k-代数结构，因此函子 $\mathbb{E}^1$ 本身也带有 k-代数结构。[29]

6　Aff_k 中的纤维积与核

提要。 Aff_k 中任意类型的逆极限，都与其反范畴 G_k 中相应的归纳极限一一对应（参见第 3 节）。[30] 根据第 2 节的化归，只需证明下列两组结论中的任意一组：

1) Aff_k 中存在任意积，包括终对象 $\mathfrak{X}_k$；并且，对任意一对态射 $X \to S$、$Y \to S$，纤维积 $X \times_S Y$ 存在。
2) Aff_k 中存在任意积，以及任意一对态射 $\mathfrak{X}_A \rightrightarrows \mathfrak{X}_B$ 的核。

由对偶性，只需验证 G_k 中存在任意余积（和、合并和），以及任意一对箭头 $B \rightrightarrows A$ 的余核。对具备适当交换代数知识的读者，这两项验证都很直接。有限和总可以化归到两个 k-代数 A, B 的情形；它们在 G_k 中的范畴和，就是

张量积 $A \otimes_k B$。更一般地，对于任意一族 k-代数，都可以定义 $\bigotimes_{\alpha\in I,k} A_\alpha$。 原书 75
另一方面，一对箭头 $u, v : B \rightrightarrows A$ 的余核，由典范满射 k-代数同态 $A \to A/\mathfrak{J}$ 给出，其中

$$\mathfrak{J} = \big(\, u(b) - v(b) \mid b \in B \,\big)$$

---

[29] Grothendieck 在这里引用了他此前的讲义，见 AAG。读者也可参阅 Dieudonné，*Advances*，II，第 420 页，或 EGA-Springer，§0.6，第 41 页。

[30] 嵌入 $i : C \hookrightarrow \widehat{C}$（见第一章第 1 节）把任意 $\mathfrak{X}_A \in \mathrm{Ob}\, C$ 看成从 C 到集合范畴的反变函子，等价地，看成从 G_k 到集合范畴的协变函子：$k' \mapsto \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$，$k' \in \mathsf{G}_k$。纯粹从范畴论来看，$i$ 与逆极限相容（见第 2 节）。也就是说，给定 C 中的一个图式，在 $\widehat{C}$ 中总存在逆极限 $\varprojlim i(X_\alpha)$；当且仅当它可表时，我们说它属于 C。此时，C 中的逆极限可定义为任一表示对象，因而在同构意义下唯一。这里的重要结论是：C 中任意图式在 $\widehat{C}$ 中的逆极限始终可表。对偶地，k-代数范畴中存在任意类型的归纳极限。

是由这些差所生成的 A 的理想。

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是由集合 I（未必有限）指标的一族仿射代数空间，$X_\alpha \in \operatorname{Ob} C$。则积 $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ 总能在 C 中定义，且在同构意义下唯一（参见第 1 节）。这等价于说：

在 k-代数范畴 G_k 中，任意一族对象的和总是存在；确切地说，它就是张量积 $\bigotimes_{\alpha\in I,k} A_\alpha$。

换言之，设 $X_\alpha = \mathfrak{X}_{A_\alpha}$（$\alpha \in I$），即 X_α 是由 k-代数 $A_\alpha \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$ 表示的仿射代数空间。则 $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ 由张量积表示：

$$\prod_{\alpha\in I} \mathfrak{X}_{A_\alpha} = \mathfrak{X}_A, \qquad A = \bigotimes_{\alpha\in I,k} A_\alpha, \tag{6.1}$$

因为 A 是这些 A_α 的范畴和（见第 3 节）。验证这一性质，只是把张量积熟知的泛性质换一种说法。[31]

为证明 A 是范畴和，我们将说明下述嵌入（即「余投影」，参见第 3 节）$i_\alpha : A_\alpha \to A$（$\alpha \in I$），

原书 76

$$i_\alpha(a) = 1 \otimes \cdots \otimes 1 \otimes \underset{\alpha}{a} \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1 \qquad (a \in A_\alpha), \tag{6.2}$$

[32]具有和的熟知泛性质；这里每个 $\beta \neq \alpha$ 的位置上都是因子 1（见第 3 节）。

先考虑两个因子 $A' \otimes_k A''$（$A', A'' \in \operatorname{Ob} C$）的和的性质。相应嵌入定义为

$$a' \longmapsto a' \otimes_k 1, \qquad a'' \longmapsto 1 \otimes_k a''.$$

最后，当指标集 I 无限时，注意到 I 的有限子集 $I' \subset I$ 构成一个滤过正向系统。对每个有限的 $I' \subset I$，都可以定义

$$A(I') = \bigotimes_{\alpha\in I',k} A_\alpha.$$

而且，如果 $I' \subset I'' \subset I$，其中 I'' 有限，就有诱导的 k-代数同态 $A(I') \to A(I'')$。于是可以定义

$$A(I) = \varinjlim_{\substack{I'\subset I \\ I' \text{ 有限}}} A(I').$$

事实上，底集的归纳极限存在，且 k-代数结构能够传递到极限上。[33]

31　参见 Bourbaki，*Linear Algebra*，第 3 节，第 76 页。

32　译注：原文公式 (6.2) 中将 a 的所属集合写为 A；按 i_α 的定义，此处应为 A_α。

33　关于代数的归纳极限，一个简短的介绍见 Atiyah–Macdonald 一书第 32–33 页习题 14。

我们知道，对于 Aff_k 中任意一对态射 $X \xrightarrow{f} S$、$Y \xrightarrow{g} S$，纤维积 $X \times_S Y$ 的存在性（参见第 1 节），等同于这两个对象在范畴 Aff_k/S 中通常意义下的积的存在性。范畴 Aff_k/S 与 G_A 互为反范畴，其中 A 是表示 S 的 k-代数。事实上，设

$$X = \mathfrak{X}_B, \qquad Y = \mathfrak{X}_C, \qquad S = \mathfrak{X}_A.$$

则有 k-代数同态 $A \xrightarrow{f^*} B$、$A \xrightarrow{g^*} C$，方向分别与 f, g 相反；它们与 k-代数结构相容，即给出交换图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^*} & B \\ \uparrow & \nearrow & \\ k & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g^*} & C \\ \uparrow & \nearrow & \\ k & & \end{array} \tag{6.3}$$

其中竖直箭头是 A 作为 k-代数的结构态射（参见第一章第 2 节）。于是 B, C 都成为 A-代数，$X \times_S Y$ 存在，并由张量积 $B \otimes_A C$ 表示。也就是说： 原书 77

态射 $X \xrightarrow{f} S$、$Y \xrightarrow{g} S$ 的纤维积 $X \times_S Y$ 存在，且等于 $\mathfrak{X}_D$，其中 $D = B \otimes_A C$；这里 B, C 的 A-代数结构由 f^*, g^* 给出。[34] 前面两项验证，结合第 2 节中的第一种化归，就证明了 Aff_k 中存在任意逆极限。

还有另一种证明方法：对任意一对 k-代数箭头 $u, v : B \rightrightarrows A$，证明相应的一对态射 $\mathfrak{X}_A \rightrightarrows \mathfrak{X}_B$ 有核。也就是说，在 G_k 中构造 u, v 的余核，即构造一个泛箭头 $A \xrightarrow{w} k'$（$k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$），使图

$$B \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} A \xrightarrow{w} k' \tag{6.4}$$

交换，即 $w \circ u = w \circ v$。这就是说，对每个 $b \in B$，都有 $w(u(b) - v(b)) = 0$。[35] 换言之，

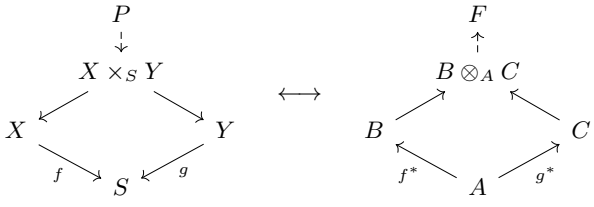
$$u(b) - v(b) \in \mathrm{Ker}\, w \qquad (b \in B). \tag{6.5}$$

反过来，G_k 中任何满足 (6.5) 的 w 都使 (6.4) 交换。而 (6.5) 蕴涵

$$\mathrm{Ker}\, w \supset \mathfrak{J} = \big(u(b) - v(b) \mid b \in B \big).$$

众所周知，$A/\mathfrak{J}$ 连同 原书 78

[34] 读者只需把箭头反向，就能核实左边的纤维积图式如何由右边的张量积图式得到：



[35] 译注：原文此句写为 $u(b) = v(b)$ 后推出 $w(u(b) - v(b)) = 0$；这里需要的是像在 w 之下相等，即 $w(u(b)) = w(v(b))$。

典范满射同态 $A \xrightarrow{p} A/\mathfrak{J}$，正是所求的余核：对每个使 (6.4) 交换的 w，都能唯一补出下图中的虚线箭头，使图交换：

$$\begin{array}{ccccc} B & \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} & A & \xrightarrow{p} & A/\mathfrak{J} \\ & & {\scriptstyle w}\downarrow & \swarrow & \\ & & k' & & \end{array} \tag{6.6}$$

7　滤过逆极限；关于诺特环的补充讨论

再给出最后一个逆极限的例子，这里 $C = \mathrm{Aff}_k$。设 $\{X_i\}_{i\in I}$（$X_i \in \mathrm{Ob}\, C$）是以滤过有序集 I（或滤过范畴）为指标的滤过逆向系统。当然，逆极限 $X = \varprojlim X_i$ 对应于 k-代数范畴 G_k 中的一个滤过归纳极限。我们要说明，在这个例子中，纯集合论的构造可以传递 k-代数结构：$A = \varinjlim_{i\in I} A_i$ 的底集，就是各个 A_i 底集的归纳极限；正因为系统是滤过的，k-代数结构得以保留。

在代数几何中，这一构造常用于将任意 k-代数 A 所表示的 k 上仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$，化归到有限生成 k-代数的情形。具体来说，$\mathfrak{X}_A$ 是由各个 $\mathfrak{X}_{A_i}$ 组成的滤过逆向系统的逆极限，其中 A_i 遍历 A 的有限生成子代数。更确切地说，A 是有限生成 k-子代数的滤过并：若 A', A'' 是 A 的两个有限生成子代数，则由两者共同生成的子代数仍有限生成。[36]因此，由对偶性，k 上的仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$ 是上述滤过

逆向系统 $\mathfrak{X}_{A_i}$ 的逆极限，其中 A_i 遍历这些有限生成 k-子代数。 原书 79

许多情形下，先在有限型情形证明的命题，可以通过取极限推广到一般情形。现在对 k 上有限型的 $\mathfrak{X}_A$ 略作说明。

一个 k-代数 A 称为 k 上有限型（即在 k 上有限生成），当且仅当

$$A \simeq k[T_1, T_2, \ldots, T_n]/\mathfrak{J},$$

即 A 同构于某个以 k 为系数、含有限多个变量 $T_1, T_2, \ldots, T_n$ 的多项式环的商环。给出这样一个同构，等价于给出 A 作为 k-代数的一组 n 个生成元。换言之，A 由一个多项式环连同一族方程 $f(T_1, \ldots, T_n) = 0$（$f \in \mathfrak{J}$）描述；其中只须取理想 $\mathfrak{J}$ 的任意一组生成元。为了使 k 上的代数 A 的全部描述都由有限数据给出，最好要求 $\mathfrak{J}$ 有有限多个生成元。因此，如果 $A \simeq P_I/\mathfrak{J}$，其中 I 有限且 $\mathfrak{J}$ 有限生成，就

[36] 译注：原文写「它们的并仍有限生成」；两个子代数的集合并一般并非子代数，这里应理解为两者共同生成的子代数。

称 A 是有限表现的。[37]

Hilbert 的另一个定理——基定理（*Basissatz*）——告诉我们，在很多情形下，这样的多项式环 $k[T_1, T_2, \dots, T_n]$ 的每个理想都是有限生成的；换言之，有限型代数已经是有限表现的。

原书 80

确切地说：若 k 是域（经典情形中 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$），则 k 上有限多个不定元的多项式环的每个理想都有限生成。

如果一个环的每个理想都有限生成，就称它为诺特环。因此 Hilbert 基定理也可以表述为：域上的有限变量多项式环都是诺特环。[38]

域 k 当然是诺特环。$k[T]$ 是诺特环，则可由它是主理想整环这一事实得出。[39] Hilbert 基定理还有一个更好的表述：

如果 k 本身是诺特环，那么 $k[T]$ 也是诺特环。

参见 Bourbaki 或 Zariski–Samuel。由归纳法可知，如果 k 是诺特环，那么 k 上有限生成的代数，就是有限表现的代数。换言之，对每个由 $A \simeq k[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}$ 表示的闭代数子空间 $X \hookrightarrow \mathbb{E}^n$，都可以用有限多个方程描述 X。[40]

8　Aff_k 中的归纳极限

Grothendieck 的提要。对于 $C = \mathrm{Aff}_k$ 中的归纳极限 $\varinjlim X_i$，我们知道它们对应于反范畴 G_k 中的逆极限 $\varprojlim A_i$，其中 $X_i = \mathfrak{X}_{A_i}$，$A_i \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$（$i \in I$）。这些逆极限在 G_k 中总是存在，因为各 A_i 的底集的集合论

原书 81

极限始终存在，而且代数结构可以传递到其上。困难出现在试图在反范畴 C 中解释它们的时候：C 中对偶的归纳极限往往不太符合几何直觉！例如，在 Aff_k 中取商会产生病态结果，因为它与在更一般的概形范畴中取商并不相同（参见第二卷）。[41]

37　容易作为习题证明：如果在一个表示 $A \simeq P_I/\mathfrak{J}$ 中，$\mathfrak{J}$ 有限生成，那么对任何另一个表示 $A \simeq P_{I'}/\mathfrak{J}'$（$I'$ 有限），$\mathfrak{J}'$ 也必有限生成。

38　等价地，按 Emmy Noether 的说法，理想满足升链条件（a.c.c.）：诺特环 A 的任意理想升链 $\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{a}_n \subset \cdots$ 最终稳定，即存在 m 使 $\mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_{m+1} = \cdots$；或者说，任何严格递增的理想链都是有限的。

39　但对于 $k[T_1, T_2]$，就较难直接看出这一点了。

40　不过，Grothendieck 又一次表示，他不愿加上不必要的限制。$\mathfrak{J}$ 的一组典范生成元就是 $\mathfrak{J}$ 自身，而它很少是有限集！

41　原因是，我们此前一直使用的方法，即将 k 上仿射代数空间范畴 C 嵌入从 C 到集合范畴的反变函子范畴 $i : C \hookrightarrow \widehat{C}$，或等价地，嵌入从 G_k 到集合范畴的协变函子范畴，虽然与逆极限相容，却完全不与归纳极限相容。

只有一种运算总是合理的：k 上仿射代数空间范畴 C 中的有限和运算 $\coprod_{i\in I} X_i$，其中指标集 $I=\{1,2,\dots,n\}$ 有限。下面将详细描述它。

设 $X_i=\mathfrak{X}_{A_i}\in \operatorname{Ob} C$ $(i\in I)$ 是有限多个 k 上仿射代数空间，由 k-代数 A_i 表示。我们要证明范畴和（即余积，见第 3 节）$\coprod_{i\in I} X_i$ 存在；这等价于反范畴 G_k 中有限积的存在性。事实上，这有限多个 k-代数的积 $A=\prod_{i\in I} A_i$ 就是范畴积，并且

$$\coprod_{i\in I}\mathfrak{X}_{A_i}=\mathfrak{X}_A,\qquad A=\prod_{i\in I}A_i. \tag{8.1}$$

即这 n 个空间的和，由积 k-代数 A 表示。[42]

来证明 $A=\prod_{i\in I}A_i$ 确实是这 n 个 k-代数 A_i 的范畴积。A 的元素是有序 n 元组 $(a_1,a_2,\dots,a_n)$，其中 $a_i\in A_i$ $(i=1,\dots,n)$；加法和乘法按分量定义。A 的单位元是 $(1,1,\dots,1)$，其 k-代数结构由

$$\lambda(a_1,a_2,\dots,a_n)=(\lambda a_1,\lambda a_2,\dots,\lambda a_n)\qquad(\lambda\in k)$$

给出，因而结构态射 $k\to A$ 为 $\lambda\mapsto(\lambda,\dots,\lambda)$。单位元 1 可分解成一组正交幂等元的和：

原书 82

$$1=\sum_{i\in I}e_i,\qquad e_i^2=e_i=(0,\dots,0,\underset{i}{1},0,\dots,0),\qquad e_ie_j=0\quad(i\neq j). \tag{8.2}$$

存在 n 个投影 $p_i: A\to A/A(1-e_i)\simeq A_i$ $(i\in I)$，其中 $A(1-e_i)$ 表示 A 中由 $1-e_i$ 生成的理想。[43] 对任意 $R\in\mathsf{G}_k$，都有双射

$$\operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(R,A)\simeq\prod_{i\in I}\operatorname{Hom}_{\mathsf{G}_k}(R,A_i). \tag{8.3}$$

评注。集合范畴中一族集合 $\{S_i\}_{i\in I}$ 的范畴和，就是它们的不交并 $\coprod_{i\in I}S_i$。于是自然要问：当 $k'\in\operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$ 变化时，集合 $\mathfrak{X}_A(k')$ 是否就是各个 $\mathfrak{X}_{A_i}(k')$ 的不交并？即使在经典代数几何的框架中，也很容易构造反例。[44] 对这一朴素想法的分析，引导 Grothendieck 研究 Aff_k 中的连通性概念。

---

[42] 译注：原文此句作「这 n 个 k-代数 A_i 的和」，应指相应仿射代数空间的和；公式 (8.1) 已清楚给出了对应关系。

[43] 另有集合意义下的嵌入 $a_i\mapsto(0,\dots,a_i,\dots,0)$，但它们不是 G_k 中的态射，因为 A_i 的单位元被映到幂等元 e_i；当 $n>1$ 时，后者通常不是 A 的单位元。

[44] 设 X,Y 是代数闭域 k 上的不可约仿射代数簇，分别由整环 A,B 表示。由 $A\times B$ 表示的 $X\amalg Y$，在 k-值点层面是 X 与 Y 的 k-值点的不交并。若 $I\subset X$、$J\subset Y$ 是不可约子簇，则 $I\amalg J$ 给

现在来看看 $\mathfrak{X}_A$ 的 k'-值点（$k' \in \mathsf{G}_k$）究竟是什么样子。上面的满射 $A \to A_i$ 对应于单射 $\mathfrak{X}_{A_i} \hookrightarrow \mathfrak{X}_A$；简记 $X_i = \mathfrak{X}_{A_i}$、$X = \mathfrak{X}_A$，也就写成 $X_i \hookrightarrow X$。对每个 k'，都有单射 $X_i(k') \hookrightarrow X(k')$，从而给出由不交并到 $X(k')$ 的映射

$$\coprod_{i\in I} X_i(k') \longrightarrow X(k'). \tag{8.4}$$

问题在于：(8.4) 是否为同构？上面的脚注说明它未必如此。现在将这一情形与拓扑空间作一比较。[45] 设在拓扑空间范畴中有拓扑空间的直和 $X = \coprod_{i\in I} X_i$，

原书 83

其中 $X_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{T}$。$X$ 是一个拓扑空间，各 X_i 是其开子空间，它们两两不交且覆盖 X。因此，在集合意义下，X 是各个 X_i 的不交并；X 上的拓扑则唯一地由下述要求确定：每个 X_i 都是开集，且在 X_i 上的诱导拓扑正是它原有的拓扑。换言之，$U \subset X$ 是开集，当且仅当对每个 $i \in I$，$U \cap X_i$ 都是 X_i 中的开集。

另一方面，对任意拓扑空间 Z，有映射

$$\coprod_{i\in I} X_i(Z) \longrightarrow X(Z). \tag{8.5}$$

[46] 我们想知道 (8.5) 是否为双射。这意味着任意连续映射 $Z \to X$ 都恰好能通过某个 X_i 作唯一的分解，即恰有一个指标 $i \in I$ 使下图交换：

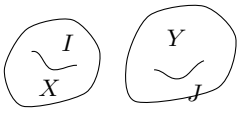
$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \\ X_i & & \end{array}$$

如果 Z 连通，这当然成立。但如果 Z 含有多个连通分支，就可以把其中两个分别映入不同的 X_i，于是上述性质便不再成立。[47]

回到 Aff_k，我们预期，在这个范畴中，(8.5) 为双射恰好对应于 Z 连通。这促使我们明确提出

原书 84

出 $X \amalg Y$ 的一个 k'-值点，其中 k' 是将 $A \times B$ 限制到 $I \amalg J$ 所得的 k-代数。



[45] 后面我们会把每个 $X_i \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Aff}_k$ 解释为带有一个环层的拓扑空间，因此这里的类比与所讨论的情形十分贴切。

[46] 记号 $X(Z)$ 是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Z, X)$ 的简写，即所有连续映射 $Z \to X$ 组成的集合。

[47] 可将这一陈述与原书第 II-8-3 页脚注 (2)，即上一原页中所述的经典代数几何情形作比较。

Aff_k 中的连通性概念。

连通性的范畴论定义。拓扑空间 X 连通，当且仅当对任意和分解 $X = X' \amalg X''$ $(X' \cap X'' = \varnothing)$，必有一个和项 X' 或 X'' 是空集。回忆空集 $\varnothing$ 是 Sets 的始对象，就得到对任意范畴 C 的如下推广。

对象 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 称为**连通的**，如果每当 X 写成两个对象 $X', X'' \in \mathrm{Ob}\, C$ 的和

$$X = X' \amalg X'',$$

总有 X' 或 X'' 是 C 的始对象。[48]

类比地，把 Aff_k 的始对象称为 k 上的空仿射代数空间。它应由 G_k 的终对象表示。零环 0 正是这样的对象，也就是空族 k-代数的积。[49]

Aff_k 中的始对象 $\mathfrak{X}_0$，是把每个 k-代数 k' 映到态射集 $\mathrm{Hom}(0, k')$ 的函子。如果 $k' \neq 0$，即 k' 中 $1 \neq 0$，这个集合就是空集；[50]如果 $k' = 0$，则它只有一个元素，即恒等态射。$\mathfrak{X}_0$ 就称为空代数空间。[51]

现在可以定义 Aff_k 中的连通性。$X = \mathfrak{X}_A$ 称为连通的，如果任意和分解 $X = X' \amalg X''$ 都迫使 X' 或 X'' 为空代数空间；等价地，任意积分解

原书 85

$A = A' \times A''$ 都迫使 A' 或 A'' 为零 k-代数。从交换代数的角度看，这意味着什么？我们知道，把环 A 分解为两个环 A', A'' 的积，等价于把单位元 $1 \in A$ 分解为两个正交幂等元之和：[52]

$$1 = e' + e'', \qquad (e')^2 = e', \qquad (e'')^2 = e'', \qquad e'e'' = 0.$$

[53]

我们稍微滥用一下术语，称 $A \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}_k$ 是连通的，意即 $\mathfrak{X}_A$ 连通；这又等价于上述任何分解都是平凡的，即 $e' = 0$ 或 $e'' = 0$。也就是说，每个幂等元只能是 0 或 1。

例。每个整环 A 都是连通的。事实上，若 $e' \neq 0$ 是幂等元，则 $1 - e'$ 也是幂等元，且 $e'(1 - e') = 0$，从而 $1 - e' = 0$。

48　空集 $\varnothing$ 也是拓扑空间范畴 $\mathcal{T}$ 的始对象。

49　也就是说，对每个 k-代数 k'，都恰有一个同态 $k' \to 0$。

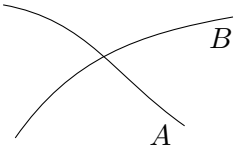
50　注意，G_k 中的同态 $f : 0 \to k'$ 应满足 $f(0) = 0_{k'}$、$f(1) = 1_{k'}$，而在 k' 中 $1 \neq 0$ 时，这是不可能的。

51　不过，$\mathfrak{X}_0$ 并不是空函子。对任意 $A \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{G}_k$，$\mathfrak{X}_A$ 都不会恒为空，因为 $\mathfrak{X}_A(A)$ 总含有恒等态射 $1_A : A \to A$。

52　由于其熟知的几何意义，幂等元也常被称为投影元。

53　与前面类似，任何有限分解 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$，都等价于将 1 分解成一组两两正交的幂等元 e_i 之和。反过来，给定这样的分解，就能由 $A_i \simeq A/A(1 - e_i)$ $(i = 1, \ldots, n)$ 恢复各个 A_i。

这个例子再次展示了整环与不可约性之间的熟知联系，这一联系早在「旧时代」的代数几何中就已经出现。



如果一个「代数簇」X 能非平凡地分解为两个真子簇的并 $X = A \cup B$，就可以构造多项式函数 f, g，使 f 在 A 上恒为零而在 B 上不恒为零，g 在 B 上恒为零而在 A 上不恒为零。于是 fg 在 X 上为零，但 $f \neq 0$、$g \neq 0$。这样的「可约性」导致零因子的存在。在第三章第 5 节，我们会看到，古老的不可约性概念实际上是一个一般拓扑概念，而在 Zariski 拓扑中尤其具有表现力。

原书 86

第 3 章　仿射概形

第三章独立于第二章。在 EGA，I，第一章第 1 节第 79 页，Grothendieck 从仿射概形的定义开始建立代数几何；在逻辑上，这个定义并不以第一章的任何内容为前提。不过，第一章从多项式方程组出发，为后面的理论提供了很好的几何动机。

Grothendieck 工作中最著名的一点，是以概形取代代数簇，作为代数几何的主要研究对象。最简单的概形是仿射概形；所有概形都由它们拼接而成（参见第二卷第五章）。

仿射概形所起的作用，类似于仿射代数簇。事实上，Grothendieck 的定义受到 Serre 在 FAC 一文中以层论定义代数簇的启发。从逻辑上说，了解 FAC 并非必要；而把其中的内容收入这里，又会占去太多篇幅。由于 FAC 的相关内容，是 Grothendieck 在布法罗讲授的另一门课程——关于 Riemann–Roch–Grothendieck 定理的课程——的主要预备知识，我将在第二卷开头概述这套理论。

前面所用的几何语言，与可表函子 $\mathfrak{X} : \mathsf{G}_k \to \mathrm{Sets}$ 相联系；其中

$$\mathfrak{X}(k') = V_A(k') = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k')$$

是 k'-值点的集合（$k' \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}_k$，参见第一章）。现在我们要使用另一种几何语言：给函子 $\mathfrak{X}$（即 V_A）联系一个带有额外结构的拓扑空间，这就是所谓的仿射概形。这样做的一个原因在于，仿射概形使我们能够定义更一般的代数对象——概形。概形是把某些「仿射」部分，即仿射概形，粘合起来得到的。这一过程类似于从仿射代数簇这些仿射部分构造射影代数簇。射影代数簇，例如复射影代数簇，通常不能嵌入仿射空间。此外，还可以用其他方式把仿射代数簇或仿射概形粘合起来。我们需要建立一种把这些不同部分粘合起来的方法。最直观的方法之一，就是借助层论。因此，接下来要研究的是带有一个额外结构，即层 $\mathcal{O}_X$，的拓扑空间 X。

原书 87

提要。 k 上的仿射代数空间函子 $\mathfrak{X}$，或者等价地，表示 $\mathfrak{X} = V_A$ 的 k-代数 A，有一个很大的不便：它并没有给 A 配上一个单独的几何对象，而是给出一族随 k' 变化的几何对象 $V_A(k')$。现在我们要给 A（因而也给 $\mathfrak{X}$）配上一个几何对象，

即仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$。[1] 我们将分别研究拓扑空间 $X = \operatorname{Spec} A$ 及其结构层。X 的谱拓扑（见第 2 节）可用 A 的根理想 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ 自然描述：$F \subset X$ 为闭集，当且仅当存在根理想 $\mathfrak{a}$，使得 $x \in F \iff \mathfrak{p}_x \supset \mathfrak{a}$。[2] 因而 $\operatorname{Spec} A = \operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A)$。因此，单凭 X 无法恢复 A，除非将讨论限制在约化代数上，即 $\operatorname{Nil} A = 0$，也就是 0 是 A 中唯一的幂零元。[3]

为恢复 A，需要定义 X 的结构层 $\mathcal{O}_X = \widetilde{A}$。这样，$(X, \mathcal{O}_X)$ 就能给回 A：A 同构于 X 上整体截面所成的 k-代数，也就是零次上同调群，

$$A \simeq \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = H^0(X; \mathcal{O}_X).$$

另一个有趣之处是，k 在构造中并不占任何特殊地位；我们只用到了 A 的含幺交换环结构。因此，函子 $A \mapsto (\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 表明，由 A 得到的仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 可以与含幺交换环范畴 G 的反范畴 G^{op} 的对象等同起来；同态 $A \xrightarrow{f} B$ 则对应于

$$(\operatorname{Spec} B, \widetilde{B}) \xrightarrow{f^*} (\operatorname{Spec} A, \widetilde{A}).$$

第一部分

函子 $\operatorname{Spec} : \mathsf{G} \to \mathcal{T}$

提要。本部分研究反变函子 Spec：它从含幺交换环及保幺环同态所成的范畴 G，映到拓扑空间及连续映射所成的范畴 $\mathcal{T}$。

集合 $\operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是 } A \text{ 的素理想}\}$ 前面已经多次出现（见第一章原书第 10 页）。$\operatorname{Spec} A$ 上有一个自然的拓扑，称为 A 的**谱拓扑**，也称 **Zariski 拓扑**，因为它是第一章第 14 节中所研究拓扑的自然内在版本。含幺交换环范畴 G 中的态射 $\varphi : A \to B$ 诱导映射

$$\operatorname{Spec} \varphi : \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \tag{0.1}$$

这个映射是连续的。因此 Spec 是从 G 到拓扑空间及连续映射范畴 $\mathcal{T}$ 的反变函子。

原书 88

第 1 节将说明这与第一章之间的联系，尽管直接作一个很初等的验证，也足以建立这一联系。

1　参见第一卷提要。A 的谱 $\operatorname{Spec} A$ 是底拓扑空间，$\widetilde{A}$ 是其结构层。二元组 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 是一个局部赋环空间，因为 $\widetilde{A}$ 在各点的茎都是局部环。

2　$\operatorname{Spec} A$ 的每个元素都有两种记法 $x, \mathfrak{p}_x$：将它看作 $\operatorname{Spec} A$ 中的点时写作 x，看作 A 的素理想时写作 $\mathfrak{p}_x$。

3　译注：原文此处以约化情形说明丢失幂零信息的问题；即使限定为约化环，单凭谱的拓扑空间一般也不能恢复环，例如不同域的谱都是单点空间。后文引入结构层，才真正恢复环。

1　A 的处所与谱

第一章第 8 节中，A 的处所作为几何点的等价类而引入。相应的商集就是 $\operatorname{Spec} A$，也可以直接定义为 A 的全体素理想所成的集合。

我们要说明，为何在构造 $\operatorname{Spec} A$、$\operatorname{Max} A$，乃至稍后引入 A 的谱拓扑（见第 2 节）时，基环 k 都没有任何特殊作用。设 $h : k \to A$ 是 A 作为 k-代数的结构态射（$h \in \mathsf{G}$）。对 G 中任意态射 $A \xrightarrow{f} B$，只要取 $f \circ h$ 为结构态射，B 就获得了一个确定的 k-代数结构。下面将取 $k = \mathbb{Z}$，也就是把 G 与 $\mathsf{G}_{\mathbb{Z}}$ 等同起来。

设 $\varphi : A \to B$ 是环同态，$\mathfrak{b}$ 是 B 的任意理想。则有下列性质：

1) 逆像 $\varphi^{-1}(\mathfrak{b})$ 是 A 的理想。
2) 如果 $\mathfrak{b}$ 是素理想，则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{b})$ 也是 A 的素理想。
3) 特别地，如果 $\mathfrak{m}$ 是 B 的极大理想，则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ 是 A 的素理想，但未必是极大理想；反例见下。

验证留给读者。

性质 2) 表明，Spec 可以看作反变函子 $\mathsf{G} \to \mathbf{Sets}$；其中 $\operatorname{Spec}\varphi$（见 (0.1)）由 $\mathfrak{b} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{b})$ 定义。请核实函子的性质！第 2 节将看到，在 A, B 的谱上引入谱拓扑后，$\operatorname{Spec}\varphi$ 是连续的。换言之，

Spec 将被看作从 G 到拓扑空间及连续映射范畴 $\mathcal{T}$ 的反变函子。

原书 89

关于 $\operatorname{Max}(A)$ 的反例。设 $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 是整数环到有理数域的自然包含。$\operatorname{Max}(\mathbb{Q}) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Q}) = \{(0)\}$ 是仅含零理想的单点集。$i^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{Z}$ 的零理想，因而属于 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$：$\mathbb{Z}$ 的零理想是素理想，正因为 $\mathbb{Z}$ 是整环。但 $i^{-1}(0)$ 不是极大理想；对任意素数 $p > 1$，都有严格包含 $(0) \subset (p)$。

正是这种函子性上的不良表现，使 Grothendieck 放弃用 $\operatorname{Max} A$ 作为各个 $\mathfrak{X}(k')$（$k' \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}_k$）的某种内在替代物，尽管在 k 是代数闭域，且 $\mathfrak{X}(k)$ 嵌入 k^n 的经典情形中，确实可以在 A 的极大理想与这个仿射模型的 k-值点之间建立一一对应。

2　谱拓扑

本节内容在 Bourbaki 的 *Commutative Algebra*，1290，XXVII，第二章「局部化」第 3 节第 124 页中有详细论述。Grothendieck 在 EGA，I，IHES 中的原始论述，在 EGA-Springer 中被删去了；后者第一章第 1 节 1.1，第 194 页，只详

细讨论了一些补充性质，直接从结构层开始。[4] 本课程中，Grothendieck「起初」把 A 看作基环 k 上的代数。实际上，这一假设毫无限制性，因为每个 A 都能借助唯一的结构态射 $\mathbb{Z} \to A$，看作 $\mathbb{Z}$-代数。

提要。我们构造并研究从 k-代数范畴到拓扑空间范畴的反变函子 Spec。拓扑空间 $X = \operatorname{Spec} A$ 的闭集 Y，可以刻画为任意方程组 $S : (f_i(u) = 0)$ 的全体解的处所；但首先要赋予 $f_i(u)$ 一个内在的意义，说明其是否为零只依赖于 A 的处所（见第一章第 8 节）。将证明：S 可以取为由 Y 唯一确定的根理想 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$。[5] Grothendieck 去掉了此前对 A 的种种限制，

原书 90

特别是使 k 退出了这一构造，同时说明所有本质性质依然成立。换言之，这个拓扑的闭集族完全可以用根理想描述。因而 $X = \operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A)$ 同胚。子集 $Y \subset X$ 是闭集，当且仅当存在 A 的某个根理想 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$，使 Y 是 $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 在典范投影 $A \to A/\mathfrak{a}$ 所诱导映射下的像；参见原书第 89 页脚注 (2)。

$\operatorname{Spec} A$ 是 Kolmogorov 空间，即满足 T_0 分离公理；但一般不满足 T_1，当然也更不满足 T_2（Hausdorff）条件，只有一些平凡情形例外。[6] $\operatorname{Spec} A$ 是拟紧的。[7]

目前，$\operatorname{Spec} A$ 还只是一个集合：

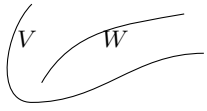
$$X = \operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是} A \text{ 的素理想}\}. \tag{2.1}$$

下面将描述 $X = \operatorname{Spec} A$ 在某个拓扑下的闭集族。这个拓扑称为 X 的谱拓扑或

---

[4] 其他不带证明的简短介绍，可见 Macdonald、Dieudonné 的 *Advances I*，以及 Mumford 讲义；另参见 Lang、Atiyah–Macdonald。EGA-Springer 引言中从方程组出发的初等处理，在正文里没有采用，尽管在 EGA 中零散出现。我在其他地方只在 Manin 的 MTY 讲义中见过这种处理。

[5] 这与经典情形一致：设 k 是域，A 是不含非零幂零元的有限生成 k-代数。如果 A 是代数簇 V 的多项式函数环，W 是其子簇，那么 W 上的多项式函数环，即限制 $B = A|_W$，由 $B = A/\mathfrak{a}$ 给出；这里 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ 是所有在 W 上为零的 V 上函数组成的理想。归根结底，正是这个几何考虑决定了拓扑的选择。



[6] T_0 分离公理（Kolmogorov）：对任意两个不同的点 x, y，至少有一个点存在不含另一个点的开邻域，即存在开集 $U_x \ni x$、$y \notin U_x$，或存在开集 $U_y \ni y$、$x \notin U_y$。T_1 分离公理（Fréchet）：对这样的 x, y，上述两种开邻域都存在。T_1 等价于每个单点集 $\{x\}$ 都是闭集。T_2（Hausdorff）条件：存在分别包含 x, y 的不相交开邻域 U_x, U_y，即 $U_x \cap U_y = \varnothing$。

[7] 拓扑空间 X 称为拟紧的，是指任意开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 都有有限子覆盖。X 紧，当且仅当它拟紧且 Hausdorff。本课程中出现的拓扑空间，除了一些平凡情形，一般都不是 Hausdorff 的。

Zariski 拓扑（参见第一章第 14 节）。

对 $S=\{f_i\}_{i\in I}\subset A$，定义 X 的子集

$$V(S)=\{\,u\in\mathfrak{X}(k')\text{ 的处所}\mid f_i(u)=0\text{ 对所有}f_i\in S\,\}. \tag{2.2}$$

这里 $\mathfrak{X}$ 是由 A 表示的函子 $\mathsf{G}_k\to\mathrm{Sets}$，即 A 所表示的 k 上仿射代数空间；$u:A\to k'$ 是 $\mathfrak{X}$ 的一个几何点，也就是说，k-代数 k' 是域（见第一章第 8 节）。[8]

原书 91

若 $f\in A$、$u\in\mathfrak{X}(k')$，定义 $f(u)\in k'$ 为

$$f(u)=u(f). \tag{2.3}$$

于是 (2.2) 就有了意义，它表示 u 满足「方程组」$\{f_i\}_{i\in I}$。

另一方面，(2.2) 与定义 A 的处所的等价关系相容，即与代表元的选择无关，只依赖于处所。换言之，如果有 k-代数同态 $k'\to k''$，由于 k',k'' 是域，该同态必为单射；因此 $f_i(u)=0$ 等价于 $f_i(v)=0$，其中 v 是 u 在诱导映射下的像。而 $f_i(u)=u(f_i)=0$，正意味着 f_i 属于 u 的核。令 $\mathfrak{p}=\operatorname{Ker}u\in\operatorname{Spec}A$，便可看出 $V(S)$ 恰是包含 S 的全体素理想所成的集合：

$$V(S)=\{x\in\operatorname{Spec}A\mid\mathfrak{p}_x\supset S\}. \tag{2.4}$$

当然，$\mathfrak{p}\supset S$ 等价于 $\mathfrak{p}\supset\mathfrak{J}_S$，其中 $\mathfrak{J}_S$ 是由 S 生成的理想。因此

$$V(S)=V(\mathfrak{J}_S). \tag{2.5}$$

又因为素理想总等于其根，即 $\mathfrak{p}=\sqrt{\mathfrak{p}}$，把 $\mathfrak{J}_S$ 换成其根 $\sqrt{\mathfrak{J}_S}$，$V(S)=V(\mathfrak{J}_S)$ 仍不改变；也就是

$$V(S)=V(\mathfrak{J}_S)=V(\sqrt{\mathfrak{J}_S}). \tag{2.6}$$

[9] 用文字来说，A 中包含 S 的素理想，恰好就是

原书 92

包含由 S 生成的理想 $\mathfrak{J}_S$ 的根 $\sqrt{\mathfrak{J}_S}$ 的素理想。

这一步已经不能再向前推进，因为可以用公式

$$\sqrt{\mathfrak{J}}=\bigcap_{x\in V(\mathfrak{J})}\mathfrak{p}_x \tag{2.7}$$

从 $V(\sqrt{\mathfrak{J}})$ 恢复 $\sqrt{\mathfrak{J}}$。这正是因为 $\sqrt{\mathfrak{J}}$ 等于 A 中所有包含 $\mathfrak{J}$ 的素理想之交。[10]

---

[8] 译注：原文将此 $\mathsf{G}_k\to\mathrm{Sets}$ 函子称为「反变」；按前文约定，它在 k-代数范畴上是协变的，在反范畴 Aff_k 上才是反变的。

[9] 这里避免用记号 $\tilde{\mathfrak{a}}$ 表示根理想 $\sqrt{\mathfrak{a}}$，因为后面 $\widetilde{A}$ 将表示结构层。

[10] 可借助典范映射 $A\to A/\mathfrak{J}=B$，把下述性质「提升到 A」来说明：$\operatorname{Nil}B$，即 B 的全体幂零元，等于 B 的全体素理想之交。

由此证明了如下性质：

能写成 $V(S)$ 形式的集合，恰好就是形如 $V(\mathfrak{J})$、其中 $\mathfrak{J}=\sqrt{\mathfrak{J}}$ 的集合；而 $\mathfrak{J}$ 可以由 $V(\mathfrak{J})$ 通过公式 (2.7) 恢复。

换言之，Spec A 中能写成 $V(S)$ 形式的集合——以下称为 X 的代数子集——与 A 的根理想一一对应，且对应关系反转包含关系。例如，若 $\mathfrak{J}=\sqrt{\mathfrak{J}}$、$\mathfrak{a}=\sqrt{\mathfrak{a}}$，则

$$\mathfrak{J}\subsetneq\mathfrak{a}\quad\Longrightarrow\quad V(\mathfrak{a})\subsetneq V(\mathfrak{J}).$$

现在考察这些代数子集在取并与取交时的表现，为此写下两个公式 (2.8)、(2.9)。首先，

$$\bigcap_{i\in I}V(\mathfrak{a}_i)=V\Big(\bigcup_{i\in I}\mathfrak{a}_i\Big)=V\Big(\sum_{i\in I}\mathfrak{a}_i\Big).\tag{2.8}$$

也就是说，Spec A 的任意一族代数子集之交，仍是 Spec A 的代数子集。

再看有限并，有

原书 93

$$V\Big(\prod_{1\le i\le n}\mathfrak{a}_i\Big)=\bigcup_{1\le i\le n}V(\mathfrak{a}_i).\tag{2.9}$$

(2.8) 很明显。(2.9) 可如下证明。首先，由每个包含关系 $\prod_{1\le i\le n}\mathfrak{a}_i\subset\mathfrak{a}_i$，得到反向的包含 $V(\prod_{1\le i\le n}\mathfrak{a}_i)\supset V(\mathfrak{a}_i)$，所以

$$V\Big(\prod_{1\le i\le n}\mathfrak{a}_i\Big)\supset\bigcup_{1\le i\le n}V(\mathfrak{a}_i).\tag{2.10}$$

反过来，要证明 $x\in V(\prod_{1\le i\le n}\mathfrak{a}_i)$ 蕴涵对某个 i 有 $x\in V(\mathfrak{a}_i)$。否则，对每个 $i=1,\dots,n$，都有 $\mathfrak{p}_x\not\supset\mathfrak{a}_i$，于是可取 $f_i\in\mathfrak{a}_i$ 而 $f_i\notin\mathfrak{p}_x$。但 $f_1f_2\cdots f_n\in\mathfrak{p}_x$，这与 $\mathfrak{p}_x$ 是素理想矛盾。

显然还有

$$\varnothing=V(A),\qquad X=V(0)=V(\operatorname{Nil}A).\tag{2.11}$$

结合前面的讨论，可知由 $V(\mathfrak{J})$（$\mathfrak{J}=\sqrt{\mathfrak{J}}$）组成的集合族含有 $\varnothing$ 和 X，并且对任意交和有限并封闭。换言之：

集合族 $V(\mathfrak{J})$，其中 $\mathfrak{J}$ 遍历 A 的根理想，满足 $X=\operatorname{Spec}A$ 上拓扑的闭集公理。这一拓扑称为 $X=\operatorname{Spec}A$ 的谱拓扑或 Zariski 拓扑。以下用 Spec A 表示相应的拓扑空间。

现在证明 X 拟紧。[11] 也就是说，如果 $X=\bigcup_{i\in I}U_i$，其中各 U_i 都是开集，I 任意，则必有有限子族覆盖 X。用闭集来表达，这等价于：如果 $(Y_i)_{i\in I}$ 是任意

原书 94

[11] 定义见原书第 III-2-2 页，即原书第 90 页的脚注。

一族闭集，且 $\bigcap_{i\in I} Y_i = \varnothing$，则其中已有有限个闭集的交为空。取 A 的理想 $\mathfrak{a}_i$，使 $Y_i = V(\mathfrak{a}_i)$。令这些理想的和为 $\mathfrak{a} = \sum_{i\in I} \mathfrak{a}_i$，则 $V(\mathfrak{a}) = \varnothing$；这等价于 $\mathfrak{a}$ 不包含于任何素理想。对 $A/\mathfrak{a}$ 应用 Krull 定理——任何非零含幺环都至少有一个极大理想，因而至少有一个素理想——可知，除非 $\mathfrak{a} = A$，否则 $\mathfrak{a}$ 总包含于某个素理想。换言之，

$$V(\mathfrak{a}) = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{a} = A. \tag{2.12}$$

因此 $\sum_{i\in I} \mathfrak{a}_i = A$，于是可以写成 $1 = \sum_{i\in I} f_i$，其中 $f_i \in \mathfrak{a}_i$，且只有有限多个 f_i 非零。这意味着有限多个 $\mathfrak{a}_i$ 的和已等于 A，也就是说，相应有限多个 Y_i 的交为空！

来考察单点集 $\{x\}$ 在 X 中的闭包 $\overline{\{x\}}$。它是包含 x 的最小闭子集。设 $Y = V(\mathfrak{a})$，则 $x \in Y$ 等价于 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}_x$。因此，包含 x 的最小闭集，对应于包含在 $\mathfrak{p}_x$ 中的最大理想 $\mathfrak{a}$，也就是 $\mathfrak{p}_x$ 自身。故

$$y \in \overline{\{x\}} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{p}_y \supset \mathfrak{p}_x. \tag{2.13}$$

因此，特化关系 $y \in \overline{\{x\}}$ 对应于素理想之间的反向包含关系。[12]

推论。 1) 单点集 $\{x\}$ 是闭集，当且仅当素理想 $\mathfrak{p}_x$ 是极大理想。

原书 95

2) X 是 T_1 空间，即 X 的每一点都是闭点，当且仅当 A 的每个素理想都是极大理想。

含有非极大素理想的环有很多，因此 X 未必是分离空间！下面马上来验证 T_0 公理，参见原书第 III-2-2 页脚注 (*)。

若 $y \in \overline{\{x\}}$，则每个包含 x 的闭集也都包含 y；等价地，y 的每个开邻域都包含 x。

设 Y 是拓扑空间 X 的一个不可约子集。Y 中的点 g 称为 Y 的一般点，如果满足下列两个等价条件之一：

1) $Y = \overline{\{g\}}$；也就是说，每个包含 g 的闭集，都包含 Y 中的每一点 y。

2) 对每个 $y \in Y$，y 的任意开邻域都包含 g。

[13] 条件 2) 也可以说成：Y 的每个非空开集都包含一般点 g。

---

[12] 设 x, y 是任意拓扑空间 X 的两个点。如果 $y \in \overline{\{x\}}$，就称 y 是 x 的一个特化，参见下节。在任何 T_1 空间，特别是在 Hausdorff 空间中，y 是 x 的特化就意味着 $y = x$，因而这个概念变得平凡。

[13] 译注：若 Y 未假定在 X 中闭，第一条中的闭包应理解为在 Y 内取的相对闭包；若在 X 中取闭包，则写作 $\overline{Y} = \overline{\{g\}}$。原文第二条末尾将 g 误写为 x。

现在证明 Spec A 是 T_0 空间。设 x, y 是 Spec A 的两个不同的点。假定 y 的每个开邻域都包含 x，即 $\mathfrak{p}_y \supset \mathfrak{p}_x$。则 $\mathfrak{p}_x \not\supset \mathfrak{p}_y$，否则 $x = y$。因此 $x \notin \overline{\{y\}}$，也就是说，$x$ 存在一个不包含 y 的开邻域。证毕。

3 $\mathrm{Op}(X)$ 的典范基 $\mathcal{B}$

[14] 经典情形中，每个 Zariski 闭集，即昔日非正式意义上的「仿射簇」（见第一章第 14 节），都是「超曲面」$f(x) = 0$ 的交。这一事实在 Spec A 中有自然的对应，其中 $f(x) = 0$ 的意义是 $f \in \mathfrak{p}_x$。对偶地，可以说由

原书 96

开集组成的族 $\mathcal{B} = \{X_f\}_{f \in A}$ 是Spec A 拓扑的自然基，或称典范基。$\mathcal{B}$ 对有限交封闭。如果 f 不是幂零元，那么 X_f 是真「超曲面」$V_f = \{x \in \mathrm{Spec}\, A \mid f(x) = 0\}$ 的补集，正如经典情形一样。如果 f 是幂零元，则 $X_f = \varnothing$。$\mathcal{B}$ 是「景」（site，带有 Grothendieck 拓扑的范畴）的一个自然例子，也就是带有覆盖数据、从而可以在其上定义层的结构；参见原书第 100、101 页的脚注。第二部分定义 Spec A 的结构层时，需要一些函子性性质，这里先行建立，以免后面作冗长的旁枝讨论；初读时可以略过这些性质。

将 X 的闭集定义为 $F = V(S)$（$S \subset A$），等价于说，每个闭集 F 都是形如 $V(f)$（$f \in A$）的闭集的交，其中

$$V(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}\, A \mid f \in \mathfrak{p}\} = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}\, A \mid f(\mathfrak{p}) = 0\}. \tag{3.1}$$

确切地说，

$$F = V(S) \quad \Longleftrightarrow \quad F = \bigcap_{f \in S} V(f). \tag{3.2}$$

闭集 $V(f)$ 的两个特别重要的情形是

$$V(1) = \varnothing, \qquad V(0) = X. \tag{3.3}$$

更确切地，

$$V(f) = X \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \mathfrak{p} \text{ 对所有} \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}\, A \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \mathrm{Nil}\, A. \tag{3.4}$$

换言之，$V(f) = X$ 当且仅当 f 是幂零元。

由开闭对偶，得到如下性质：

[14] 黑板上将拓扑空间 X 的开集及其包含关系所成的范畴记为 $\mathcal{O} = \mathcal{O}(X)$，但它太接近结构层的记号 $\mathcal{O}_X$。因此这里改用 $\mathrm{Op} = \mathrm{Op}(X)$，取英语 *open* 的缩写，以对应他所用的法语 *ouvert* 的缩写 *Ouv.*。

X 的每个开集 U，都是形如 X_f 的开集的并，其中

$$X_f = X \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f \notin \mathfrak{p}\}. \tag{3.5}$$

确切地说，

$$F = X \setminus U = V(S) = \bigcap_{f \in S} V(f) \quad \Longleftrightarrow \quad U = \bigcup_{f \in S} X_f. \tag{3.6}$$

族 $\{X_f\}_{f \in A}$ 称为 X 的谱拓扑的典范基。

原书 97

它将在第二部分结构层的构造中起重要作用。

这个典范基对有限交封闭。确切地说，

$$X_{fg} = X_f \cap X_g \qquad \forall (f, g) \in A \times A. \tag{3.7}$$

基开集之间的包含关系可以用交换代数来解释。例如：$X_f \subset X_g$ 蕴涵存在正整数 n 和元素 $h \in A$，使

$$g^n = hf. \tag{3.8}$$

[15] 证明。原文给出的推导为

$$X_f \subset X_g \iff V(f) \supset V(g) \iff V(fA) = V(\sqrt{fA}) \supset V(g) \Longrightarrow (3.8).$$

特别地，A 中两个元素 f, g 定义同一个基开集 $X_f = X_g$，当且仅当存在整数 $m > 0, n > 0$，使 $f^m \in Ag$、$g^n \in Af$。

[我们之所以强调典范基 $\mathcal{B} = \{X_f\}_{f \in A}$，是因为把 X 上的层刻画为特殊预层的正合性条件，可以用交换代数来表述。为把这一点说清楚，我在这里依据录音记下格罗滕迪克的讲述，以免在构造结构层 $\widetilde{A}$ 时插入过多冗长的题外讨论（参见本章第二部分第 6、7、8 节等）。]

……在讨论 $\operatorname{Spec} A$ 上的环结构层 $\widetilde{A}$ 之前（参见第三章第二部分），我先利用前面提到的性质，对谱上的层作一般描述：形如 $X_f \in \operatorname{Ob} \mathcal{B}$（$f \in A$）的开集构成一个对有限交封闭的拓扑基。再次回顾，在任意拓扑空间 X 上给出一个集合层，等价于给出一个满足某些正合性条件的预层。首先，对任何拓扑空间 X，都可以构造范畴 $\operatorname{Op}(X)$（见原书第 95 页脚注），它的对象是 X 的开集。对于两个开集 U, V，若 $U \not\subset V$，则态射集 $\operatorname{Hom}(U, V)$ 为空；若 $U \subset V$，则它只含唯一的态射 $i_V^U : U \to V$，即典范包含映射。

原书 98

[15] 译注：原文此式的 f, g 次序颠倒。按 $X_f = \operatorname{Spec} A \setminus V(f)$ 的定义，正确条件为 $f^n = hg$。以下涉及包含关系时均须注意这一点。

X 上取值于范畴 C 的预层 P，是一个反变函子

$$P : \mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}} \longrightarrow C.$$

格罗滕迪克此时特别关心 C 为集合范畴的情形。

……X 上的集合层 F 是这样一种预层：它给 X 的每个开集 U 配以一个集合 $F(U)$；而且，只要 U 被开集 U_i（$i \in I$）覆盖，

$$U = \bigcup_{i\in I} U_i, \tag{3.9}$$

考虑各交集 $U_i \cap U_j$（$i, j \in I$），由限制映射 $\rho^U_{U_i} : F(U) \to F(U_i)$ 的乘积，以及对应于 $U_i \cap U_j$ 到 U_i、U_j 的两个包含映射，便得到正合序列

$$F(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} F(U_i \cap U_j). \tag{3.10}$$

[16] 换言之，预层 F 为层，等价于对于每个开集 U 及其每个开覆盖 (3.9)，序列 (3.10) 都正合。

现在回到 $X = \operatorname{Spec} A$。由于 $\mathcal{B}$ 是对有限交封闭的基（见 (3.7)），只须用对应 $X_f \mapsto F(X_f)$（$f \in A$，$X_f \in \mathcal{B}$）改写上述一般讨论。只要 X_f 被开集 X_{f_i}（$f_i \in A$）覆盖，

$$X_f = \bigcup_{i\in I} X_{f_i} \qquad (f, f_i \in A,\ i \in I), \tag{3.11}$$

考虑交集 $X_{f_i} \cap X_{f_j}$（$i, j \in I$），将 $F(X_f)$ 映入各限制的乘积，再由两个包含映射 $X_{f_i} \cap X_{f_j} \subset X_{f_i}, X_{f_j}$ 映入相应乘积，便得到图式

原书 99

$$F(X_f) \longrightarrow \prod_{i\in I} F(X_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} F(X_{f_i f_j}), \tag{3.12}$$

其正合性的含义是显然的。

为用交换代数表述，我们简化记号，把待描述的“层”记为 G，并置

$$G(f) = F(X_f) \qquad \forall f \in A. \tag{3.13}$$

这样，环 A 的每个元素 f 都对应一个集合 $G(f)$。[17]我们要给这族集合 $\{G(f)\}_{f\in A}$ 配备一些数据，并规定这些数据应满足的条件，使之定义一个“层”G。

具体条件如下：

---

[16] 这里的正合性是指，单箭头的像等于双箭头的核。在集合范畴中，双箭头 $A \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} B$ 的核定义为 $\ker(u, v) = \{a \in A \mid u(a) = v(a)\}$。在一般范畴中，用对象的态射代替对象的点，就把定义归结为集合情形。

[17] 依 G 所取值的范畴而定，$G(f)$ 也可以是群、环、A-模等。正文中的 $F(f)$ 暂且仍只是集合。

a）对每个 $f \in A$，给出 $f \mapsto G(f)$。

b）对满足 $X_f \subset X_g$ 的每一对元素 $f, g \in A$，给出限制映射

$$\rho_f^g : G(g) \longrightarrow G(f).$$

我们必须用交换代数解释 $X_f \subset X_g$ 的含义。前面已经看到（原书第 97 页），这等价于存在正整数 n 和 $h \in A$，满足 (3.8) 所表达的整除条件。也就是说，$X_f \subset X_g$ 可以用环 A 中的整除关系表述。此外，还须满足传递性：若 $X_f \subset X_g \subset X_h$，相应的限制映射图式

原书 100

$$\begin{array}{ccc} G(h) & \longrightarrow & G(g) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & G(f) \end{array} \tag{3.14}$$

交换。于是我们得到“基开集 X_f 所成范畴上的预层”，它又可以解释为 A 这个范畴上的预层［参见下文关于“景”的插叙］；这里的范畴结构来自整除这一预序关系。[18]

预层本身尚没有多少拓扑意义，因此还要引入正合性，把相应条件用交换代数写出。确切地说：对每个 $f \in A$ 和每族元素 $f_i \in A$ $(i \in I)$，若 $X_f = \bigcup_{i\in I} X_{f_i}$，就要求由限制态射构成的图式

$$G(f) \longrightarrow \prod_{i\in I} G(f_i) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} G(f_i f_j) \tag{3.15}$$

正合。这个条件要对每个 f、每个开覆盖成立；也就是说，$G(f)$ 应当能够与乘积 $\prod_{i\in I} G(f_i)$ 中被两个箭头映为同一元素的那些元素所成的子集等同起来。

现在用交换代数解释这些条件：

a）对每个 $X_{f_i} \subset X_f$，回顾这意味着存在 $n_i \geq 0$、$h_i \in A$，使 $f_i^{n_i} = f h_i$。也就是

$$\bigcup_{i\in I} X_{f_i} \subset X_f \iff \forall i \in I, \quad f_i^{n_i} = f h_i \ \text{（某些 } n_i, h_i\text{）}.$$

原书 101

b）还须表达反向的包含关系 $X_f \subset \bigcup_{i\in I} X_{f_i}$。这意味着 $V(f) \supset \bigcap_{i\in I} V(f_i)$，亦即 $V(fA) \supset \bigcap_i V(f_i A)$，从而涉及根理想 $\sqrt{fA}$ 和 $\sqrt{\sum_i f_i A}$ 之间的包含关

[18] ［把这一口头讲述形式化如下：$F : \mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$ 定义在 X 的开集范畴上；G 则由环 A 的元素给出。然而，说 $G : A^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$ 是反变函子是有意义的，因为关系 $g \mid f \iff \exists n \geq 0, h \in A,\ f^n = hg$ 在 A 上定义了范畴结构：若此关系不成立，则 $\mathrm{Hom}_A(g, f) = \varnothing$；若成立，则有唯一的态射。这是一个预序关系。］这里的“整除”采用原文所述的幂整除意义。

系：

$$V(\sqrt{fA}) \supset V\left(\sqrt{\sum_{i\in I} f_i A}\right). \tag{3.16}$$

这等价于存在整数 $n \geq 0$ 及有限多个元素 $g_i \in A$，使

$$f^n = \sum_i g_i f_i. \tag{3.17}$$

至此，一切都已用交换代数解释了！实际上，我们已经用交换代数重新构造了形如 X_f 的开集所成的“景”。[19]

典范基还有一个后面要用的重要性质，即函子性。第 4 节将证明它。

4　函子 Spec

前面第 1、2、3 节中，我们固定了 $X = \operatorname{Spec} A$。现在来验证，在含幺交换环的范畴 G 中，每个态射

$$u : A \longrightarrow B \tag{4.1}$$

都对应谱之间一个方向相反的连续映射

$$\operatorname{Spec} u : \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A. \tag{4.2}$$

我们已经知道如何定义底集之间的映射

原书 102

$\mathfrak{b} \mapsto u^{-1}(\mathfrak{b})$。只须验证 $\operatorname{Spec} u$ 连续。设 $V(S)$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的闭集（$S \subset A$）。条件

$$(\operatorname{Spec} u)(\mathfrak{b}) = u^{-1}(\mathfrak{b}) \in V(S)$$

等价于 $u^{-1}(\mathfrak{b}) \supset S$，亦即 $\mathfrak{b} \supset u(S)$，也就等价于 $\mathfrak{b} \in V(u(S))$。因此，$\operatorname{Spec} A$ 中闭集 $V(S)$ 在 $\operatorname{Spec} u$ 下的逆像是 $V(u(S))$，它在 $\operatorname{Spec} B$ 中是闭的。

诱导映射 $\operatorname{Spec} u$ 是连续映射。Spec 是从含幺交换环及保幺环同态组成的范畴 G 到拓扑空间及连续映射范畴的反变函子。

作为 (4.1) 的特例，考虑典范满同态 $u : A \to A/\mathfrak{a}$，$a \mapsto a + \mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。那么 $\operatorname{Spec} u : \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a}) \to \operatorname{Spec} A$ 是谱之间的典范单射。

[19] 我们的这位朋友忘了，并不是每个人都听过他的拓扑斯课程（理解本课程也并不需要那门课）；不过他补了一句简短的解释：“景不过是一个范畴加上覆盖数据。”景也就是“格罗滕迪克拓扑”：在一个存在纤维积的范畴中，只要把 X 内的交集 $U_i \cap U_j$ 换成 $U_i \times_X U_j$，就能表述覆盖的基本性质。纤维积的正式定义见第二章第 1、2 节。关于格罗滕迪克拓扑，最简明的介绍可见 Dieudonné，*Advances II*，第 407–411 页。

若 $\mathfrak{a} = \operatorname{Nil} A$ 是 A 的幂零根，则由 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/\operatorname{Nil} A$ 定义的底集之间的双射，实际上是两个拓扑空间之间的同胚：

$$\operatorname{Spec} A \simeq \operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A). \tag{4.3}$$

仅此性质就足以说明，不能从 $\operatorname{Spec} A$ 恢复 A。A 是域的情形更为鲜明：任意域 k 的谱都是单点空间，这一点对应 k 的唯一素理想 (0)，即 $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$。

现在证明，由 (4.1) 诱导的连续映射 (4.2) 把 Y 的基开集（见第 3 节）通过逆像送到 X 的基开集。事实上，开集 Y_f（$f \in A$）的逆像 $\varphi^{-1}(Y_f)$ 在 X 中开。我们将证明下述函子性：

原书 103

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}_Y) = \mathcal{B}_X \qquad (\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y \text{ 分别为 } \operatorname{Op}(X), \operatorname{Op}(Y) \text{ 的典范基}), \tag{4.4}$$

[20] 而且有更漂亮、更精确的形式：对每个 $f \in A$、$Y_f \in \mathcal{B}_Y$，

$$\varphi^{-1}(Y_f) = X_{u(f)}. \tag{4.5}$$

回到格罗滕迪克在课堂上使用的第 3 节的简化记号，暂不采用本节的函子式记号：重新置 $X = \operatorname{Spec} B$、$Y = \operatorname{Spec} A$、$\varphi = \operatorname{Spec} u$，这样，Spec 将 $A \xrightarrow{u} B$ 变为 $Y \leftarrow X$。任取对应于元素 $f \in A$ 的基开集 $Y_f \in \mathcal{B}_Y$，则

$$\begin{aligned} Y_f &= \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f \notin \mathfrak{p}\}, \\ \varphi^{-1}(Y_f) &= \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \mid \varphi(\mathfrak{q}) \in Y_f\} \\ &= \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \mid u^{-1}(\mathfrak{q}) \in Y_f\} \\ &= \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \mid f \notin u^{-1}(\mathfrak{q})\} \\ &= \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \mid u(f) \notin \mathfrak{q}\} = X_{u(f)}. \end{aligned} \tag{4.6}$$

证毕。换言之，Y 的典范基 $\mathcal{B}_Y$ 在 φ^{-1} 下自然映入 X 的典范基 $\mathcal{B}_X$，并满足 (4.5)。

为了恢复 A，我们将在第二部分定义 $\operatorname{Spec} A$ 上的结构层 $\widetilde{A}$，使

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A}) \simeq A.$$

届时将看到，这些取值于环范畴的层起着根本作用。

[20] 译注：一般只能断言 $\varphi^{-1}(\mathcal{B}_Y) \subset \mathcal{B}_X$；原文 (4.4) 的等号过强。下式 (4.5) 是所需的精确结论。

5　适用于 Spec A 的点集拓扑插叙及例子

古典代数几何中的若干重要概念，实际上是适用于任意拓扑空间的纯拓扑概念。这里借助扎里斯基拓扑，把它们用于代数几何中远非豪斯多夫的空间：代数簇、概形等等。点集拓扑课程通常不讨论这些概念，因为在被视为“自然”空间的豪斯多夫空间中，它们变得平凡。这里所需的 T_0、T_1 空间往往被当作“病态”而受到忽视。然而，代数几何的研究对象自然且重要，这些空间又在其中起如此重大的作用，我们很有必要克服这种成见。格罗滕迪克下面讨论的典型概念有：不可约性、一般点（前面已提及）、特化、清醒空间等。更多细节见 EGA，Springer 版，第 0 章第 2 节，第 48 页。

格罗滕迪克的概要。现在我要证明，谱 $X = \operatorname{Spec} A$ 是一个清醒空间，

原书 104

也就是说，对 X 的每个不可约闭子空间 Y，都存在一点 $y \in Y$，使 $Y = \overline{\{y\}}$。[21]按照前面的定义和说明，每个不可约闭子空间都有且仅有一个一般点。换言之，$x \mapsto \overline{\{x\}}$ 给出了 X 的点集与 X 的不可约闭子空间族之间的一一对应。

称拓扑空间 X **不可约**，如果 X 非空，而且不能写成两个都不同于 X 的闭集的并：

$$\begin{gathered} X \neq \varnothing, \qquad X = X' \cup X'', \qquad X' = \overline{X'}, \quad X'' = \overline{X''} \\ \Longrightarrow \quad X' = X \text{ 或 } X'' = X. \end{gathered} \tag{5.1}$$

[注。不可约性与连通性并不完全相同，因为这里没有假定 $X' \cap X'' = \varnothing$。换言之，不可约空间总是连通的，反之却不成立。例如仿射平面中两条不同且相交的直线 A, B 的并 $A \cup B$，它连通，却不是不可约的。]

子空间 $Y \subset X$ 不可约，当且仅当对于 X 中的闭集 A, B，$Y \subset A \cup B$ 蕴涵 $Y \subset A$ 或 $Y \subset B$。因此，$Y \subset X$ 不可约，当且仅当其闭包 $\overline{Y}$ 不可约；也就是说，不可约性在取闭包下保持。

对任何 X，单点集 $\{x\} \subset X$ 都不可约。前面已经看到，在 $\operatorname{Spec} A$ 中，$\{x\}$ 不一定闭；亦即 $\operatorname{Spec} A$ 不一定是 T_1 空间。因而，我们必须容许 $\overline{\{x\}}$ 比 $\{x\}$ 更大（而且常常“大得多”，见本节末的例子）。由刚才的说明，单点集的闭包 $\overline{\{x\}}$ 总是不可约的。反过来，设 V 是 X 的不可约子空间，若 $x \in V$ 满足 $V = \overline{\{x\}}$，就称 x 是 V 的一般点（$\operatorname{Spec} A$ 的特例见第 3 节）。

若 $y \in \overline{\{x\}}$，则每个含 x 的闭集 F 也含 y；等价地，

原书 105

y 的每个开邻域都含 x。若 X 是 T_0 空间（柯尔莫哥洛夫空间），它的每个不可约子空间至多含一个一般点。这是因为，若 $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} = V$ 且 $x \neq y$，则 x 的

[21] 参见 (5.1) 给出的不可约性的拓扑定义。这个定义与老一辈使用的相同；“新”意在于把旧定义看成一般拓扑概念，并应用到扎里斯基拓扑上。

每个开邻域都含 y，而 y 的每个开邻域都含 x，这与 T_0 性质矛盾（见原书第 90 页脚注）。若 $y \in \overline{\{x\}}$，就说 y 是 x 的特化，亦即 x 是 y 的一般化。

若拓扑空间 X 的每个不可约子空间 Y 都有一般点，就称 X 清醒。[22]若 X 既为 T_0 又清醒，则 X 的每个不可约子空间都有且仅有一个一般点。换言之，在 T_0 的清醒空间 X 中，$x \mapsto \overline{\{x\}}$ 是 X 的点与不可约子集之间的双射。

若 $f : X \to Y$ 连续，源空间 X 不可约，则目标空间中的像 $f(X)$ 也不可约。

对于豪斯多夫空间，不可约性并没有多少内容：豪斯多夫空间 X 不可约，当且仅当 X 恰含一个点！

[事实上，定义性质 (5.1) 的集合论对偶是：X 中任意两个非空开集相交（见第一章第 14 节），即

$$A, B \text{ 开}, \quad A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \quad \Longrightarrow \quad A \cap B \neq \varnothing.$$

[23] 所以，一个含有两个不同点的不可约空间不可能是豪斯多夫的：若 P, Q 是豪斯多夫空间中两个不同的点，它们就有不相交的开邻域，从而 X 不可能不可约。]

代数几何中的情形当然截然不同！例如，对古典仿射代数簇 X，X 不可约，当且仅当 X 上的多项式函数环是整环。

这些概念可以立即用于赋予谱拓扑的 $\operatorname{Spec} A$（$A \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}$，见第 2 节）。若 X 是环 $A \in \operatorname{Ob} \mathsf{G}$ 的谱，我们要弄清楚

原书 106

X 不可约意味着什么。首先注意，把 A 换成 $A/\operatorname{Nil} A$ 不改变谱，因为每个素理想都含 $\operatorname{Nil} A$，而 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/\operatorname{Nil} A$（$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$）给出 $\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A)$ 之间保持拓扑的双射。

因此，为了判断不可约性，可以假定 A 是约化环。分别验证不可约性的两个条件：$X = \operatorname{Spec} A$ 非空意味着 $A \neq 0$，因为 $X = \varnothing$ 就是说 A 没有素理想，由克鲁尔定理便有 $A = 0$。再设 $X = X' \cup X''$，其中 X', X'' 为闭子空间。它们对应根理想 $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$，而并对应理想的积，即

$$X' = V(\mathfrak{a}'), \qquad X'' = V(\mathfrak{a}''), \qquad X = V(\mathfrak{a}'\mathfrak{a}'').$$

最后一个等式意味着 $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}'' = 0$。$X$ 的闭集与 A 的根理想之间一一对应，又因为假定 A 约化，零理想是根理想。因此，不可约性要求从 $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}'' = 0$ 推出其中一个理

[22] 译注：这里及随后的一一对应中的“不可约子空间 / 子集”均应限于不可约闭子空间；原文这几处省略了“闭”，本节开头已明确写出。另依现代通常约定，清醒性本身即包括一般点的唯一性。

[23] 也可将这一性质作为不可约性的定义。其他等价条件为：1）X 的每个非空开集 A 在 X 中稠密，即 $\overline{A} = X$；2）X 的每个开子空间都连通。简单的验证留给读者。

想为零；这当且仅当 A 无零因子成立。换言之，对约化环 A，$X = \operatorname{Spec} A$ 不可约，当且仅当 A 是整环。一般地，

$$\boxed{X \text{ 不可约} \iff A/\operatorname{Nil} A \text{ 是整环。}}$$

我们知道，$\operatorname{Spec} A$ 的任意闭子空间都可以与 $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 等同，其中 $\mathfrak{a}$ 为 A 的根理想。于是，闭子空间 $V = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 不可约，当且仅当 $\mathfrak{a}$ 为素理想；此时 $\mathfrak{a}$ 是这个闭子空间的一般点。[24]

原书 107

$\operatorname{Spec} A$ 的每个不可约闭集都有唯一的一般点。存在性刚已证明，唯一性则来自 $\operatorname{Spec} A$ 的 T_0 性质：若一个 T_0 清醒空间中的不可约子空间 Y 有两个不同的一般点 y, y'，则其中一点的每个开邻域都应含另一点，与 T_0 性质矛盾。

拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$ 是 T_0 的清醒空间。

证明已经见过：原文说，若每个含 x 的开集 U 都含 $y \neq x$，则每个含 x 的闭集也含 y，即 $\mathfrak{p}_y \supset \mathfrak{p}_x$；反向包含 $\mathfrak{p}_x \supset \mathfrak{p}_y$ 不能同时成立，否则 $x = y$，所以 $\operatorname{Spec} A$ 是 T_0 的。[25]另一方面，$\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$（$\mathfrak{a}$ 是 A 的根理想）不可约，当且仅当 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}$ 为素理想。我们已经看到 $\mathfrak{p}$ 是 V 的一般点；由 T_0 性质，它又是唯一的一般点。

拓扑空间的任意不可约子空间 I，都包含在一个极大的不可约子空间中，后者必为闭集。事实上，含 I 的不可约子空间族按包含关系成为偏序集，且是归纳的：每条链都有上界。因此，由佐恩引理存在极大元。于是得到：

任意拓扑空间 X 都能写成不可约闭子空间的无冗余并：[26]

$$X = \bigcup_{\nu \in J} I_\nu \qquad (I_\nu \text{ 不可约}, \nu \in J). \tag{5.2}$$

这一不可约分支 I_ν 的分解，除排列次序外唯一。

在古典代数几何中，不可约分支的集合是有限的，因为环 A 是诺特环（见第二章）。更

原书 108

一般地，若 X 是诺特空间（定义如下），也能证明 (5.2) 中的分支数有限。

称拓扑空间 X 为诺特空间，如果下列等价条件之一成立：

---

[24] 译注：原文末句印作“$\mathfrak{a}$ is a generic point of Spec A”。此处应指 $V = V(\mathfrak{a})$，因为 $\overline{\{\mathfrak{a}\}} = V(\mathfrak{a})$，不一定是整个 $\operatorname{Spec} A$。

[25] 译注：原文这段把开集与闭集的方向混淆。正确关系是：每个含 x 的开集都含 y，等价于 $x \in \overline{\{y\}}$，即 $\mathfrak{p}_y \subset \mathfrak{p}_x$。两个方向都成立时，两个素理想相等，这就证明 T_0 性质。

[26] 原文所谓“无冗余”是指，对于每个 ν，都有 $I_\nu \not\subset \bigcup_{\mu \neq \nu} I_\mu$。译注：对于一般空间，这个加强的无冗余性未必成立；普遍成立的是以全部极大不可约闭子集为不可约分支的唯一分解。当不可约分支只有有限多个时，原文的无冗余性成立。

1）闭子空间满足降链条件，其两种等价形式为

$$X_1 \supset X_2 \supset \cdots \text{ 最终稳定}, \qquad X_i = \overline{X_i}\ (\forall i);$$
$$X_1 \supsetneqq X_2 \supsetneqq \cdots \text{ 只能有有限项}.$$

1′) 开集满足升链条件：

$$U_1 \subset U_2 \subset \cdots \text{ 最终稳定}, \qquad U_i \text{ 对每个 } i \text{ 都开};$$
$$U_1 \subsetneqq U_2 \subsetneqq \cdots \text{ 只能有有限项}, \quad U_i \text{ 对每个 } i \text{ 都开}.$$

若 A 是诺特环，则 $\operatorname{Spec} A$ 也是诺特空间。格罗滕迪克在 EGA 中说明，反过来不成立。

因此，诺特环 A 只有有限多个极小素理想；它们就是 $\operatorname{Spec} A$ 的各不可约分支的一般点。

可以用“诺特归纳法”证明不可约分支分解的有限性。设 X 是诺特拓扑空间。若 X 不可约，便无须证明。若 $X = X' \cup X''$ 是非平凡分解，而有限性对 X 不成立，那么对闭子集 X', X'' 中至少一个也不成立。不妨设为 X'，再将它写成 $X' = X'_1 \cup X'_2$，其中 X'_1, X'_2 都闭且不同于 X'。若有限性对 X'_1 仍不成立，继续下去，就构造出闭集的无限严格降链

$$X \supsetneqq X' \supsetneqq X'_1 \supsetneqq \cdots,$$

与诺特性矛盾。

例子。我想介绍两类例子：

原书 109

1° 来自复数域上古典仿射代数簇 V（不一定不可约）的例子。V 将作为 $\operatorname{Spec} A(V)$ 的闭点子空间出现；这里 $A(V)$ 是定义在 V 上的复值多项式函数 $f : V \to \mathbb{C}$ 所成的环。

2° 在古典理论中没有对应物的例子。

显然，第一类例子对有些古典（或“旧式”）代数几何背景的读者尤其有用。但既然我关心“可应用性”，就很难相信，非古典代数几何专家会完全不知道 $\mathbb{C}^3$ 中的直线、平面、代数曲线和曲面。我也很难相信读者从未听说过圆锥曲线（在这个探索太空的时代，难道可以认为读者从未听说过开普勒定律吗?）……然而，只讨论来自古典代数簇的谱，并不真正有利于读者。这样的限制可能令人误以为，所有谱都来自代数簇……

由于拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$ 和 $\operatorname{Spec}(A/\operatorname{Nil} A)$ 同胚，本节余下部分提到的含幺交换环，都可以假定为约化环，即 $\operatorname{Nil} A = 0$。

1° **来自复仿射代数簇的谱。**

形如 $A = \mathbb{C}[\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n]$ 的约化环，即没有非零幂零元的有限生成 $\mathbb{C}$-代数，代表一个仿射代数簇 V。由于 A 为诺特环，V 可写成有限多个不可约分支 $I_1, I_2, \ldots, I_h$ 的无冗余并：

$$V = I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_h.$$

原书 110

V 的点就是 A 的极大理想，即 $V = \operatorname{Max} A$。不可约分支 $I_\nu\,(\nu = 1, 2, \ldots, h)$ 与 A 的有限多个极小素理想 $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_h$ 一一对应，而 I_ν 可与极大谱 $\operatorname{Max}(A/\mu_\nu)$ 等同。A/μ_ν 为整环，它的分式域在 $\mathbb{C}$ 上的超越次数有限；这个超越次数按定义就是 I_ν 的复维数。

选定 A 的一组有限生成元，例如 ξ_j（$j = 1, 2, \ldots, n$），就能定义满同态

$$\mathbb{C}[T_1, T_2, \ldots, T_n] \longrightarrow A, \qquad T_j \longmapsto \xi_j,$$

从而给出仿射嵌入 $V \hookrightarrow \mathbb{C}^n$。但再次强调，嵌入本身并不重要。对给定的 A，n 可以改变（$n \geq \max_{\nu=1,\ldots,h} \dim A/\mu_\nu$）。[27]

从 $\operatorname{Max} A$ 扩充到 $\operatorname{Spec} A$，可能会给 V 添加“多得多”“更厚”的点。更确切地说，对 V 的每个不可约子簇 I，都有一个点 $\mathfrak{p}_I$；若 $I \neq J$，则 $\mathfrak{p}_I \neq \mathfrak{p}_J$。特别地，每个不可约分支 I_ν 都有一个点 $\mathfrak{p}_\nu = \mathfrak{p}_{I_\nu}$（$\nu = 1, 2, \ldots, h$）。每个 $x \in \operatorname{Spec} A$ 都是相应子概形 $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p}_x)$ 的一般点；这个子概形由 $\operatorname{Spec} A$ 中表示 V_x 的不可约子簇的所有点构成，其中 V_x 是 x 所表示的不可约簇。也就是说，

$$y \in \overline{\{x\}} \iff V_y \subset V_x.$$

特别地，对极小素理想 μ_ν，$\mathfrak{p}_\nu \in \operatorname{Spec} A$ 是 $\overline{\{\mathfrak{p}_\nu\}}$ 的一般点；这个闭包中的点表示 V 中包含在第 ν 个不可约分支 I_ν 内的所有不可约子簇。

在古典代数几何中，不可约簇享有特殊地位……我们特别考察不可约仿射曲线 Γ、不可约仿射曲面 S 和仿射空间 $\mathbb{C}^3$。设 $A(\Gamma), A(S), A(\mathbb{C}^3)$ 为相应的复值多项式函数所成的 $\mathbb{C}$-代数。则：

原书 111

a) $\operatorname{Spec} A(\Gamma)$ 含有 Γ 以及它的一般点，即 $A(\Gamma)$ 的零理想。因为 $A(\Gamma)$ 为整环，所以 $(0) \in \operatorname{Spec} A(\Gamma)$。

b) $\operatorname{Spec} A(S)$ 含有 S（即 $A(S)$ 的全部极大理想）、表示 S 上各条不可约曲线的点，以及 S 的一般点，即 $(0) \in \operatorname{Spec} A(S)$。

[27] 译注：原文此处印为严格不等号 $n > \max \dim A/\mu_\nu$；一般应为 $\geq$，例如 $V = \mathbb{A}^n$ 时可取等号。

c) Spec $A(\mathbb{C}^3)$ 除了三维空间 $\mathbb{C}^3$ 的闭点外，还含有表示全部不可约曲线、全部不可约曲面的点，以及一般点 $(0) \in \operatorname{Spec} A(\mathbb{C}^3)$……



撇开 $\mathbb{C}$，若 k 为任意交换域，$\operatorname{Spec} k$ 只含一个点，这一点是整个 $\operatorname{Spec} k$ 的一般点。因此，我们再次看到，不可能从 $\operatorname{Spec} k$ 恢复 k！

2° $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 与局部环的谱。

$\mathbb{Z}$ 是 G 的始对象，所以来看看 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$！有 $(0) \in \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$，因为零理想为素理想当且仅当 $\mathbb{Z}$ 是整环。(0) 是 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 的一般点。其他点都形如 (p)，其中 p 是素数，$p = 2, 3, 5, 7, 11, \ldots$。[28]每个这样的 (p) 都是极大理想，即 $\operatorname{Max} \mathbb{Z} = \{(p) \mid p \text{ 为素数}\}$。因此，每个 (p) 都是闭点。

最后一个例子是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 A 的谱 $\operatorname{Spec} A$。尽管这些环一般不具有 $\mathbb{C}[\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n]$ 的形式，古典代数几何中也已经考虑过它们。因此，

原书 112

除平凡情形外，$\operatorname{Spec} A$ 与 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ 非常不同。事实上，$\operatorname{Spec} A$ 只含唯一闭点 $\mathfrak{m}$。其他每个点 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 都是 $\mathfrak{m}$ 的一般化，即 $\mathfrak{m} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$。在古典代数几何中，若 Y 是复不可约代数簇 X 的一个不可约子簇，则 $A(X)$ 关于素理想 $\mathfrak{p}_Y$ 的局部化（见第 8 节）为局部环 A_Y；$\operatorname{Spec} A_Y$ 的点与满足 $Y \subset Z \subset X$ 的全部不可约子簇 Z 一一对应。

一般性概念的历史演变。

在意大利学派时期，若不可约的仿射或射影代数簇 X 上的性质 P 只在某个真子簇 $Y \subsetneq X$ 上不成立，就说 P“对一般点成立”。用今天的语言，这等价于说 P 在 X 的某个扎里斯基闭集上不成立，或者说 P 在某个扎里斯基开集上成立。例如，“平面 X 中一对一般的有序点恰在唯一一条直线上”，是说该性质仅在对角线 $\{(x, x) \mid x \in X\}$ 上不成立；而对角线是 $X \times X$ 的扎里斯基闭子集。这种惯用说法，类似于实分析中性质“几乎处处成立”，即除去一个零测集后成立。

范德瓦尔登为任意 $X_k \subset k^n$（k 为基域）引入他的“代数点”$(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$，把它看作表示 X 的 k-代数的一组生成元；其特征性质是：取 k 的任意扩域 Ω，其中的点 ξ 为 X 的一般点，当且仅当：1）对每个在 X 上恒为零的 f，都有 $f(\xi) = 0$；2）对 X 的任意其他点 x，都有 $f(\xi) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$。这种代数点旨在将意大利

[28] 译注：原文素数表中的 11 误印为 10。

学派先前的说法“代数化”，因为那时“一般”点并没有真正的定义。不过显然，它使用了坐标，而且并不唯一。

格罗滕迪克的一般点概念，则给 Spec A 的每个不可约闭子集配以唯一的一般点；这个点是“内在的”，无须仿射嵌入。正文中由 $Y = \overline{\{x\}}$ 定义的 Y 的一般点 x，因而是纯拓扑概念。由扎里斯基拓扑的定义，对任意特化 $y \in \overline{\{x\}}$，仍有 $f(x) = 0 \Rightarrow f(y) = 0$，与范德瓦尔登的情形一样。

第二部分

仿射概形上的层

6　引言

假定读者已知拓扑空间上阿贝尔群层、环层等的主要性质（见原书第 6 页“预备知识”）。我认为，标准教材 Godement 以及 EGA 的补充材料，对初学者而言都过于庞大；它们是参考书。篇幅适中、证明完整的简明入门，首推塞尔的 FAC 论文（Hirzebruch 的概述，或 Gunning–Rossi 中较详细的介绍，也还算“简短”。附录（第 14 节）给出集合层的简短介绍。

原书 113

> 第三章第二部分的主要结果是：利用局部化 $A_{\mathfrak{p}}$（$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$）在 Spec A 上定义结构层，使之成为局部赋环空间 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$（见第一章第 0 节，原书第 5 页）；$A$ 则成为 $\widetilde{A}$ 的整体截面环。这样，就从 A 所对应的仿射概形恢复了 A。
>
> 仿射概形范畴 Aff 是局部赋环空间范畴的全子范畴。Aff 同构于含幺交换环范畴 G 的反范畴 G^{op}。

若要从 X 恢复 A，X 上的拓扑结构（亦即把它视为拓扑空间）只占所需结构的一小部分。事实上，X 还是赋环空间。[29]我们将构造协变函子 Aff $\to$ Lrs，从仿射代数空间范畴到局部赋环空间范畴。[30]等价地，这是从含幺交换环范畴 G 到 Lrs 的反变函子。

[29] 定义见绪论原书第 0–4 页脚注 (8)；另见 EGA，Springer 版，第 0 章第 4 节“Espaces annelés”，第 87 页。态射将在第 7 节定义。

[30] Lrs 的对象是赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，其结构层 $\mathcal{O}_X$ 的各茎为局部环；也就是说，对每个 $x \in X$，茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环。Lrs 中的态射将在第 7 节相应定义。

现在来定义早先允诺的额外结构：在 A 的谱上定义一个环层 $\mathcal{O}_X = \widetilde{A}$，称为 X 的结构层。

[具备 FAC 中层论基本知识的读者，可以这样理解这一构造。$\widetilde{A}$ 在点 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 的茎 $\widetilde{A}_{\mathfrak{p}}$ 为归纳极限

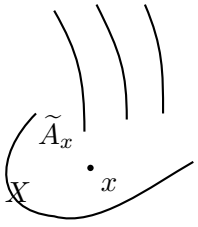
$$\widetilde{A}_{\mathfrak{p}} = \varinjlim_{\substack{U \in \operatorname{Ob}\mathcal{B} \\ \mathfrak{p} \in U}} A_U, \tag{6.1}$$

其中 A_U 是 A 的局部化环，[31] U 遍历 $\operatorname{Spec} A$ 的基开集范畴 $\mathcal{B}$（见本章第 3 节）。[32] A_U 由典范同态 $S_U : A \to A_U$ 及如下泛性质刻画：若 $U = X_f$，则 $S_U(f)$ 在 A_U 中可逆。原文把它称为 A 的“最大同态像”。]

原书 114

$\widetilde{A}$ 在基开集 U 上的连续截面环同构于 A_U。若 $U = X_f$，则 $A_U \simeq A_f$；换言之，对 U 的任意生成元 f，A_U 中任一分式 a/s 都可以写成 a/f^n。[33] 特别地，$f = 1$ 时，$X_1 = X$，从而 $A_1 = A$；于是把 A 恢复为结构层 $\widetilde{A}$ 在 X 上的整体连续截面环。

注。FAC 的方法一开始就使用茎，可以独立于预层定义层。这也解释了各种语言中用于“纤维”$p^{-1}(x)$ 的农业用语（faisceaux、Garben 等）。格罗滕迪克则把层定义为满足某些正合性条件的特殊预层。理由是技术性的：他的“景”（即格罗滕迪克拓扑）中，对象 X 未必有点，因而也未必有“纤维”或茎 $p^{-1}(x)$。第 7 节将简要说明两种观点的等价性。第 8 节回顾分式环的基本事实，以便详细理解 $\widetilde{A}$ 以及由 A-模 M 构造相应 $\widetilde{A}$-模层的方法。



设 M 是任意 A-模。可以构造 $\widetilde{A}$-模层 $\widetilde{M}$，使它在每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 处的茎为局部化模 $M_{\mathfrak{p}}$。实际上，$\widetilde{A}$ 与 $\widetilde{M}$ 的构造可以同时进行，因为把 A 看作自身上的 A-

[31] 显然，读者需要了解局部化理论。这已是许多研究生代数课程的标准内容；详见 Lang、Atiyah–Macdonald 或 Bourbaki 的交换代数。格罗滕迪克在需要时回顾了主要定义，我把它们集中放在第 8 节。

[32] 另见第 3 节。译注：(6.1) 原印的极限下标只列 $U \in \operatorname{Ob}\mathcal{B}$；取茎时须限于含 $\mathfrak{p}$ 的基开邻域，译文将这一条件显式补出。

[33] 回顾 $X_{fg} = X_f \cap X_g$，即 $\mathcal{B}$ 对有限交封闭。为定义 (6.1) 的“芽”，只考虑 $\mathcal{B}$ 即已足够，无须考虑整个 $\operatorname{Op}(X)$，因为 $\mathcal{B}$ 是余终的。$A_f = S_f^{-1}A$ 表示以乘法集 $S_f = \{f^n \mid n \geq 0\}$ 中元素为分母的分式 a/f^n 所成的环。

模时，环的局部化理论就是模的局部化理论的特例。反过来，若 $\mathcal{M}$ 是任意 $\widetilde{A}$-模层，即对每个 $x \in \operatorname{Spec} A$，$\mathcal{M}_x$ 都是 $\widetilde{A}_x$-模，自然要问：$\mathcal{M}$ 是否来自某个 A-模？这当且仅当 $\mathcal{M}$ 是拟凝聚 $\widetilde{A}$-模层。

依据课堂录音整理的 $\widetilde{A}$ 的实际构造见第 9 节。第 7、8 节提供预备材料；熟悉这些知识的读者可以从第 9 节读起。

[这样，终于可以定义仿射概形范畴 G'。事实上，它同构于代数空间范畴 Aff（见第一章），亦即 G 上可表函子的范畴；或者等价地，可以把仿射概形与 G 的反范畴的对象等同起来。

具体地，给每个含幺交换环 $A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 配以仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$，即这样一个局部赋环空间：底拓扑空间是赋有谱拓扑的 $\operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是 } A \text{ 的素理想}\}$，结构层 $\widetilde{A}$ 则是刚才提到的各茎为局部环 $A_{\mathfrak{p}}$（$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$）的层。我们将

原书 115

看到，$(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 能恢复 A。[34]此外，若 $f : A \to B$ 是 G 中任意态射，则有一个方向相反、良定义的局部赋环空间态射

$$(\operatorname{Spec} B, \widetilde{B}) \longrightarrow (\operatorname{Spec} A, \widetilde{A}).$$

它包含底拓扑空间之间的连续映射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$，以及一个再次反向的层同态。

应当强调，A 可以约化，也可以不约化。]

7　FAC 与格罗滕迪克观点下的层；赋环空间

我认为 FAC 已经相当为人熟知，它可以作为从古典代数几何过渡到格罗滕迪克代数几何的准备。FAC 不先引入预层，而是直接定义层；下面说明两种方法等价。

按照 FAC，拓扑空间 X 上的阿贝尔群层[35]，是另一个拓扑空间 S 到 X 的平展覆盖 $p : S \to X$，[36]使得对每个 $x \in X$，茎 $S_x = p^{-1}(x)$ 都是阿贝尔群，而且由

$$(a, b) \longmapsto a - b \tag{7.1}$$

定义的映射 $S \times_X S \to S$ 连续。[37]

[34] 例如，最简单的情形是 $A = k$ 为域，此时 $(\operatorname{Spec} k, \widetilde{k}) = (\{(0)\}, k)$。

[35] 环层、局部环层、集合层等可以类似定义。

[36] 在这里，“平展覆盖”只是说投影 $p : S \to X$ 为局部同胚：每个 $s \in S$ 都有开邻域 $U \ni s$，使 $p|_U : U \to p(U)$ 为同胚。详见附录。

[37] 按 FAC 的层定义，$S \times S$ 赋予乘积拓扑，$S \times_X S$ 赋予诱导拓扑。另参见第二章第 3 节。译注：正文原印把差映射的目标误写为 X，应为 S。

FAC 中有两种方式比较层与预层。若 S 是层，则给每个开集 $U \subset X$ 配以连续截面阿贝尔群的对应 $U \mapsto \Gamma(S|_U)$，[38]构成一个预层（见第 3 节），称为 S 所定义的典范预层，或连续局部截面预层。另一方面，若 P 是任意阿贝尔群预层，可以对开集 U 上的元素 $f \in P(U)$ 定义它在 $x \in X$ 处的芽，其中

原书 116

$x \in U$。其定义使用熟知的等价关系，也可写成归纳极限

$$P_x = \varinjlim_{U \ni x} P(U).$$

再以不交并 $S_P = \coprod_{x \in X} P_x$ 为底集，赋予自然拓扑，构造 X 上预层 P 的极限层，使 S_P 成为 X 的平展覆盖，且代数运算连续。

层范畴 $\mathrm{Top}(X)$ 与预层范畴 $\mathrm{Presh}(X)$ 之间的这两个函子并不互逆。确切地说，预层 P 的极限层 S_P 的连续局部截面预层 $\mathcal{P}$，一般不能与 P 典范等同；只有典范映射 $P \to \mathcal{P}$。于是自然要刻画那些能与 S_P 的典范预层等同的预层 P。FAC 已经提出并解决了这一问题，答案可以用一个正合性条件刻画：

预层 F 是典范预层，当且仅当对每个开覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$，下列图式正合：

$$F(U) \longrightarrow \prod_{i \in I} F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j \in I} F(U_i \cap U_j). \tag{7.1}$$

[39] 建议把这一正合性条件涉及的两项验证用文字表述出来，看看它们正好给出典范层的两个熟知条件：

a) F 是**分离的**：$F(U)$ 中的截面由它在覆盖各部分上的限制唯一确定。

b) F 是**“局部的”**：给定各 U_i 上的截面，只要满足“相容条件”，就存在一个截面（由 a) 可知唯一），其在每个 U_i 上的限制恰为给定截面。

原书 117

X 上的层范畴 $\mathrm{Top}(X)$ 和预层范畴 $\mathrm{Presh}(X)$ 之间的两个函子[40]

$$\mathrm{Top}(X) \underset{\gamma}{\overset{i}{\rightleftarrows}} \mathrm{Presh}(X) \qquad (i \text{ 为包含函子，} \gamma(P) \text{ 为典范层})$$

互为伴随（见第二章）。也就是说，若 S 是层、P 是预层，原文给出典范等同

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}(X)}(S, \gamma(P)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Presh}(X)}(i(S), P). \tag{7.2}$$

---

[38] 层 S 在开集 $U \subset X$ 上的连续局部截面，是满足 $p \circ s = 1_U$ 的连续映射 $s : U \to S$。

[39] 译注：本式与前页的差映射在原文中重复使用编号 (7.1)，这里保留原编号。

[40] $\mathrm{Presh}(X)$ 中的态射是自然变换。按 FAC 定义的两个层 $p : S \to X$、$q : T \to X$ 之间的态射，是使三角形 S, T, X 交换，并对每个 $x \in X$ 诱导纤维同态 $S_x \to T_x$ 的连续映射 $S \to T$。

41

在本课程以及大多数著作中，格罗滕迪克都采用正合性条件来定义层，因为它更具有范畴性：可以把 $\mathrm{Op}(X)$ 换成任意具有纤维积的范畴。概括地说，X 上的层就是满足上述正合性条件的预层。

这种方法中，“茎”不显式出现；但对任意“景”（亦即格罗滕迪克拓扑）而言，这恰好方便，因为在那里茎并不居于首要地位。

格罗滕迪克代数几何的主要研究对象——概形，是赋环空间的特殊情形。赋环空间即配有环结构层 $\mathcal{O}_X$ 的拓扑空间 X，记为二元组 $(X, \mathcal{O}_X)$。读者至少在直观上已经熟悉的最简单例子，是各类流形[42]（为明确起见，以下考虑拓扑流形或 C^∞ 可微流形）。例如，考虑曲面 X。X 上的局部实值函数构成预层

$$U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_X),$$

其中 U 在 X 中开，而 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 是函数 $U \to \mathbb{R}$ 所成的环。

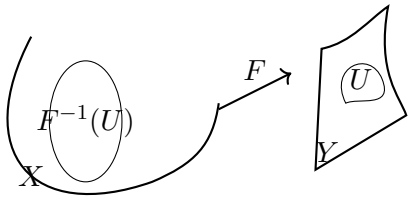
原书 118

两个曲面之间的映射 $F : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，意指将局部函数变为局部函数的连续映射 $F : X \to Y$。由于函数按反变方式作用，唯一合理的做法是把局部函数 $\varphi : U \to \mathbb{R}$（$U$ 为 Y 的开集）拉回为局部函数

$$\varphi \circ F : F^{-1}(U) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

F 连续，所以 $F^{-1}(U)$ 在 X 中开。更精确地，有一个环同态

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(F^{-1}(U), \mathcal{O}_X).$$

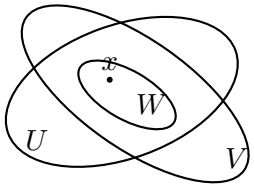


而且，这一运算与芽的构造相容；芽是 $\varinjlim_{U \ni x} \Gamma(U)$ 的元素。下面明确写出这一构造。

41　译注：原文把伴随方向颠倒了。层化 γ 是包含函子 i 的左伴随，正确的式子为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Top}(X)}(\gamma(P), S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Presh}(X)}(P, i(S))$。

42　并不假定读者具有流形的专门知识。只须回忆“大学一年级微积分”中的例子，把曲线或曲面换成 n 维流形即可。

设 $f_U : U \to \mathbb{R}$、$f_V : V \to \mathbb{R}$ 是定义在 x 的两个开邻域上的局部函数。[43]若存在第三个开邻域 W，$x \in W \subset U \cap V$，使 $f_U|_W = f_V|_W$，则记 $f_U \sim f_V$。容易验证，$\sim$ 的确是所有定义在 x 的开邻域上的局部函数所成集合上的等价关系，并且与环运算相容。



由 f_U 所定义的等价类称为 f_U 在 x 处的芽。x 处的芽用大写花体字母 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \ldots$ 表示，并在左下方标出 x，即 ${}_x\mathcal{F}, {}_x\mathcal{G}, {}_x\mathcal{H}, \ldots$。不要把芽与实数 ${}_x\mathcal{F}(x)$（芽在 x 处的值）混淆；这个值有意义，因为

$$f_U \sim f_V \Longrightarrow f_U(x) = f_V(x).$$

[44]

原书 119

函数在 x 处的芽所成的集合自然带有环结构。把每个 $r \in \mathbb{R}$ 与取值为 r 的局部常值函数的芽 $\widetilde{f}_x$ 等同起来，就把 $\mathbb{R}$ 嵌入芽环 $\mathcal{O}_{X,x}$，成为它的一个子域（$r \neq s$ 时，相应的芽也不相同）。映射 $f_U \mapsto \widetilde{f}_x$ 是含幺交换环同态。再者，取值映射

$$\widetilde{f}_x \longmapsto \widetilde{f}_x(x)$$

也是到实数域的环同态，它的核 $\mathfrak{m}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想。事实上，若 $f_U(x) \neq 0$，那么在 x 的某个开邻域中它仍处处非零，因而相应的芽 $\widetilde{f}_x$ 可逆，即 $\widetilde{f}_x^{-1} \in \mathcal{O}_{X,x}$。换言之，集合

$$\mathcal{O}_{X,x}^* = \{\widetilde{f}_x \in \mathcal{O}_{X,x} \mid \widetilde{f}_x(x) \neq 0\}$$

恰好由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的全部可逆元组成，其补集

$$\mathfrak{m}_x = \{\widetilde{f}_x \in \mathcal{O}_{X,x} \mid \widetilde{f}_x(x) = 0\}$$

是一个极大理想。具有这种性质的含幺交换环称为局部环，正是因为它们自然出现于流形的局部研究中，也就是在任意固定点 $x \in X$ 的充分小邻域内的研究中。

43　视具体情形，函数取连续的（C^0）或 C^∞ 的。C^0 情形自动成立，C^∞ 情形则带来较强限制：不能要求拉回任意函数 φ，这里只拉回 C^∞ 函数。

44　但若 $y \neq x$，就不能定义 ${}_x\mathcal{F}(y)$。

45

显然，对于一对相对应的点 $x \in X$、$F(x) \in Y$，都可以把 $F(x)$ 处的任意芽拉回为 x 处的芽：

$$\widetilde{f}_{F(x)} \longmapsto \widetilde{f}_{F(x)} \circ F,$$

并保持其取值。换言之，得到两个局部环之间的映射 $\mathcal{O}_{Y,F(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,F(x)} & \xrightarrow{F^*} & \mathcal{O}_{X,x} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R} & \xrightarrow[\mathrm{id}_{\mathbb{R}}]{=\!=\!=} & \mathbb{R}. \end{array} \tag{7.3}$$

这里的竖箭头把芽送到它在相应点 $F(x)$ 或 x 处的值。特别地，若一个芽在 $F(x)$ 处为零，那么它的像在 x 处也为零。也就是说：$\mathcal{O}_{Y,F(x)}$ 的极大理想在 F^* 下的像，包含在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 中；等价地，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想的逆像 $F^{*-1}(\mathfrak{m})$，就是 $\mathcal{O}_{Y,F(x)}$ 的极大理想。[46] 原书 120

这些考虑提示了赋环空间态射的适当定义。设 $(X, \mathcal{O}_X)$、$(Y, \mathcal{O}_Y)$ 是两个赋环空间。[47]一个态射

$$(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{G} (Y, \mathcal{O}_Y)$$

是一个二元组 $G = (f, \theta)$，其中 $f : X \to Y$ 是底拓扑空间之间的连续映射，而 $\theta : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 是层之间的一个 f-同态；特别地，对每个 $x \in X$，它给出环同态

$$\theta : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}.$$

于是显然可以构造赋环空间范畴 Rs：对象为上述 $(X, \mathcal{O}_X)$，态射如刚才所定义。

前面的例子说明，对于局部赋环空间，应当怎样进一步加强态射的定义。一个赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 称为局部赋环空间，如果每个点 x 处的茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环。 原书 121

45　第 8 节将依照录音，简要介绍局部环的纯代数处理。这里先引述 Grothendieck 的一段话，帮助理解：“我提醒大家，含幺交换环为局部环，当且仅当它恰有一个极大理想。也可以说，其中不可逆元的集合对加法封闭，因而构成一个理想（因为在任意环 A 中，若 $a \in A$ 不可逆，则对任意 $\lambda \in A$，λa 也不可逆）；这个理想就是唯一的极大理想。还可以表述为：对任意两个元素 $f, g \in A$，若 $f + g$ 可逆，则 f, g 中至少一个可逆。乘以这个和的逆元，又等价于说：对任意 f，f 和 $1 - f$ 中至少一个可逆。把 f 换成 $-f$，便得到 f 和 $1 + f$ 中至少一个可逆。”

46　这一情形启发了两个局部环之间的局部同态的代数定义。设 $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ 分别是局部环 $\mathcal{O}, \mathcal{O}'$ 的极大理想，$h : \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为任意同态。由于 $\mathcal{O}$ 中 $\mathfrak{m}$ 以外的元素均可逆，故 $h^{-1}(\mathfrak{m}') \subseteq \mathfrak{m}$，但素理想 $h^{-1}(\mathfrak{m}') \in \operatorname{Spec}\mathcal{O}$ 未必等于 $\mathfrak{m}$。称 h 是局部的，若 $h^{-1}(\mathfrak{m}') = \mathfrak{m}$；这等价于正像 $h(\mathfrak{m})$ 包含在 $\mathfrak{m}'$ 中。后面还会依照录音回到这一点。

47　即 X, Y 是拓扑空间，$\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ 是其上的环层；这里并不要求它们是局部环层。

局部赋环空间构成赋环空间范畴 Rs 的一个子范畴 Lrs，但它不是满子范畴。具体说来，若 $(X,\mathcal{O}_X)$、$(Y,\mathcal{O}_Y)$ 属于 Ob(Lrs)，则 Rs 中的态射

$$(X,\mathcal{O}_X)\xrightarrow{G}(Y,\mathcal{O}_Y)$$

属于 Lrs，当且仅当 $G=(f,\theta)$ 是局部的，即对每个 $x\in X$，诱导的两个局部环之间的同态

$$\mathcal{O}_{Y,f(x)}\xrightarrow{\theta}\mathcal{O}_{X,x}$$

都是局部同态。这也就是说，它满足下面两个等价条件中的任意一个（参见前面的脚注）：极大理想 $\mathfrak{m}_{f(x)}$ 的正像包含在 $\mathfrak{m}_x$ 中，

$$\theta_x(\mathfrak{m}_{f(x)})\subseteq\mathfrak{m}_x; \tag{7.4}$$

或者

$$\theta_x^{-1}(\mathfrak{m}_x)=\mathfrak{m}_{f(x)}. \tag{7.5}$$

历史说明。局部赋环空间很自然地出现于各类流形的研究中（参见第一章第 0 节）。例如，对于复解析流形 $(X,\mathcal{O}_X)$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 就是局部全纯函数在 x 处的芽环。Serre 在 FAC 一文中把它们引入了代数闭域上的经典代数几何。FAC 意义下的仿射代数簇 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是如下特例：X 是一个无非零幂零元的有限生成 k-代数 A 的极大谱，

$$X=\operatorname{Max}A,\qquad A=k[\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_m],\qquad \operatorname{Nil}A=0.$$

特别地，X 不可约当且仅当 A 是整环。$\mathcal{O}_X$ 是 X 上局部正则函数的芽所成的层；这些局部正则函数，也就是把旧有的“有理”函数或亚纯函数限制在它们没有极点、也没有“不定点”的 Zariski 开集上所得的函数，换言之，限制在它们确实有定义的地方。

原书 122

8　关于分式环、分式模、局部环与局部化的插论

[这里先介绍 Grothendieck 为构造 $X=\operatorname{Spec}A$ 上的结构层 $\widetilde{A}$，以及任意 A-模 M 所对应的 $\widetilde{A}$-模层 $\widetilde{M}$ 而给出的一些预备知识。[48]实质上，我们将用几种不同的方法，构造以乘法集 $S\subseteq A$ 中元素为分母的分式环

$$S^{-1}A=\{a/s\mid a\in A,\ s\in S\}$$

[48] 所有 A-模（$A\in\operatorname{Ob}\mathsf{G}$）均为幺模，即对任意 $m\in M$，$1m=m$。这里 M 是 A-模范畴 M_A 的对象，乘以 1 给出 A-模的恒等同态。

和分式模

$$S^{-1}M = \{m/s \mid m \in M,\ s \in S\}.$$

主要关心的情形是 $S_f = \{f^n \mid n \geq 0\}$，以及对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。$S_f^{-1}A, S_f^{-1}M$ 简记为 A_f, M_f。]

“……我们将按照这一办法 [即第二章第 3 节的办法][49]构造一个环层；同时还要构造更一般的东西，即某个模层 $\widetilde{M}$，其茎记为 $\widetilde{M}_x$（$x \in X = \operatorname{Spec} A$）。我们从一个 A-模 M 出发（以后也会让 M 变化），给 M 配上一个层 $\widetilde{M}$。当 $M = A$[把 A 看成自身上的 A-模] 时，$\widetilde{M}$ 就是我们要找的结构层 $\widetilde{A}$。

我们要构造函子 $f \mapsto \widetilde{M}(f)$（$f \in A$）。$\widetilde{M}(f)$ 将是模 M 关于乘法集 $S_f = \{f^n \mid n \geq 0\}$ 的局部化 M_f。它可以有几种不同的描述。下面先稍微插入一些交换代数知识。[50]

M_f 可以描述为 M 的若干副本的归纳极限。以非负整数 α 为指标，令 $M_\alpha = M$，并以乘以 f 的映射把 M_α 送入 $M_{\alpha+1}$：

$$M_\alpha \xrightarrow{f} M_{\alpha+1} \qquad (\alpha \geq 0). \tag{8.1}$$

这样，M_f 是 A-模的归纳极限（参见第二章）：

原书 123

$$M_f = \varinjlim_{\alpha} M_\alpha, \tag{8.2}$$

所以它也是一个 A-模。由于可以把 M 看成这个系统的起点 M_0，自然得到典范同态

$$S_f : M \longrightarrow M_f. \tag{8.3}$$

这样，我们由 $f \in A$ 构造出了另一个模 M_f。暂时固定 M，让 f 变化。现在用一个泛性质来刻画 (8.3)。注意，在模 M_f 中，乘以 f 的运算变得可逆了。[提示：考察过渡态射 (8.1) 的极限。此外，(8.3) 中的映射 S_f 对于“乘以 f 变得可逆”这一性质是泛的。]

准确地说，若 $\varphi : M \to N$ 是 A-同态，并且数乘映射 $n \mapsto fn$（$n \in N$）为双射（即同构），则存在唯一的同态 $M_f \to N$，使图

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{S_f} & M_f \\ & \searrow^{\varphi} & \downarrow \\ & & N \end{array} \tag{8.4}$$

[49] 若读者希望直接接着读 Grothendieck 的讲述，不受我这些插话的打断，可继续读本章第 9 节。原书这里误印为第一章第 3 节。

[50] 详尽论述可见 EGA I（IHÉS 版）第 0 章，第 13–14 页。

交换。因此，M_f 是一个泛问题的解：把 M 映到那些乘以 f 为同构的 A-模中。由此可见，M_f 对 M 具有函子性。也就是说，给定一个同态 $M \to N$[在 A-模范畴 M_A 中]，就存在唯一同态 $M_f \to N_f$，使下图交换：

原书 124

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ {\scriptstyle s_f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_f} \\ M_f & \dashrightarrow & N_f. \end{array} \tag{8.5}$$

这是因为复合映射 $M \to N \to N_f$ 的目标中，乘以 f 为可逆运算，所以该复合映射唯一地通过 M_f 分解。[51]

至此，我们已有两种描述 M_f 的方法：把它视为归纳极限，或把它视为某个泛问题的解。还可以给出第三种描述：把 M_f 看成形式分式 x/f^n 的集合，

$$M_f = \{x/f^n \mid x \in M,\ n \geq 0\}. \tag{8.6}$$

也就是以 M 中的元素为分子、以 f 的非负整数次幂为分母的形式商所成的集合。模结构中的加法和数乘按自然的方式定义：

$$\frac{x}{f^n} + \frac{x'}{f^{n'}} = \frac{f^{n'}x + f^n x'}{f^{n+n'}}, \tag{8.7}$$

$$\lambda \frac{x}{f^n} = \frac{\lambda x}{f^n} \qquad (\lambda \in A). \tag{8.8}$$

但首先须在二元组 (x, f^n)、$(x', f^{n'})$ 之间定义一个等价关系，以表明何时 $x/f^n = x'/f^{n'}$。我们自然想用“交叉相乘”的办法，要求 $xf^{n'} - x'f^n = 0$。不过，这还不能给出所需的等价关系。必须记住：乘以 f 应当在像中成为双射。因而，应当要求存在某个 $m \geq 0$，使

$$f^m(xf^{n'} - x'f^n) = 0. \tag{8.9}$$

反过来，(8.9) 确实定义了一个等价关系。换言之：

原书 125

可把 x/f^n 定义为二元组 (x, f^n)（$n \geq 0$）关于如下等价关系的等价类：

$$(x, f^n) \sim (x', f^{n'}) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在} m \geq 0 \text{ 使 (8.9) 成立.} \tag{8.10}$$

(8.7)、(8.8) 的运算是良定义的，容易验证，留给读者。

现在可以证明，乘以 f 在局部化模中是可逆运算。首先它是满射，因为

$$\frac{x}{f^n} = f\frac{x}{f^{n+1}}.$$

[51] 原书此句末写成通过 N_f 分解；由图 (8.5) 及泛性质，应为通过 M_f 分解。

它也是单射，因为 $f(x/f^n) = (fx)/f^n = 0$ 等价于存在某个 $m \geq 0$ 使 $f^m(fx) = f^{m+1}x = 0$，而这又等价于 $x/f^n = 0$。于是便建立起这种分式演算。此外，可以把 $S_f : M \to M_f$[52]定义为 $x \mapsto x/1$（$1 = f^0$），等价地，也可写为 $x \mapsto f^n x/f^n$。

这一分式描述与前面的描述实质相同，因为复合映射

$$M = M_0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_n$$

把 x 映为 $f^n x$。

当 $M = A$[把它看成 A-代数] 时，这个构造给出 A-模同态 $A \to A_f$。不过，A_f 不仅是 A-模，还是 A-代数，其乘法定义为

$$\frac{x}{f^n}\frac{y}{f^{n'}} = \frac{xy}{f^{n+n'}}. \tag{8.11}$$

[53] 再者，对任意 M，M_f 都是一个 A_f-模。这也有几种说明方法。例如，乘积 $(a/f^m)(u/f^n)$（$a \in A, u \in M$）可良好地定义为 au/f^{m+n}。另一种说明如下。

原书 126

环 A_f 是由下面的泛性质所刻画的 A-代数：任意到含幺环 R（不必交换）的环同态 $\varphi : A \to R$，只要使 $\varphi(f)$ 可逆，就唯一地通过 A_f 分解，使图

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A_f \\ & \searrow^{\varphi} & \downarrow \\ & & R \end{array} \tag{8.12}$$

交换。

现在，取 R 为一个阿贝尔群 N 的自同态环 $\mathrm{End}(N)$。给出同态 $A \to R$，就相当于在 N 上给出一个 A-模结构。若这一结构使 f 在 N 上的作用为同构，就意味着 N 带有一个 A_f-模结构；反之亦然：在 N 上给出 A_f-模结构，与给出使 f 的作用为同构的 A-模结构，是一回事。把这一点应用于 M_f，便知 A-模 M_f 自然成为 A_f-模，因为 f 在 M_f 上的作用是同构。

我们已经用几种方法描述了 M_f 上的 A_f-模结构。现在看看 $f \in A$ 变化时的情形。假设

$$X_f \subseteq X_g, \tag{8.13}$$

我们要定义一个 A-同态

$$M_g \longrightarrow M_f. \tag{8.14}$$

52　原书这里把定义域、值域写成 $A \to A_f$；此处仍在一般模的讨论中，故写出相应的一般形式。

53　读者应验证：此乘法是良定义的，不依赖代表元的选取，并满足环公理。

我们将证明：存在唯一的 A-同态，使图

$$\begin{array}{ccc} M & = & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_g & \dashrightarrow & M_f \end{array} \tag{8.15}$$

交换；其中的竖箭头是 M 到其局部化模 M_g, M_f 的典范同态。只须证明乘以 g 在 M_f 上是同构，映射便可通过 M_g 分解。事实上，由包含关系 (8.13)，有形如 $f^n = gh$ 的恒等式（$n \geq 0, h \in A$）；而 f 在 M_f 上已变得可逆，因此 g 的作用在 M_f 上也可逆。 原书 127

另一方面，固定满足 (8.13) 的 f, g 后，这个映射 $M_g \to M_f$ 对 M 也是函子性的。由诱导映射 (8.14) 的唯一性，还得到传递性：若

$$X_f \subseteq X_g \subseteq X_h, \tag{8.16}$$

则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M_h & \longrightarrow & M_g \\ & \searrow & \downarrow \\ & & M_f. \end{array} \tag{8.17}$$

因为唯一确定的虚线箭头必然等于另外两个箭头的复合。

[为了准确理解第 9 节中构造层 $\widetilde{A}, \widetilde{M}$ 的全部细节，还须了解关于任意乘法集 $S \subseteq A$ 的局部化，即分式模、分式环的性质。这一交换代数构造，可以看成整环 I 的分式域 Ω 的构造的广泛推广。记 $I^* = I \setminus \{0\}$。分式 $a/b \in \Omega$（$a \in I, b \in I^*$）是 $I \times I^*$ 关于等价关系

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \quad \Longleftrightarrow \quad a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0 \tag{8.18}$$

的等价类。典范映射 $I \to \Omega$ 定义为 原书 128

$$a \longmapsto a/1. \tag{8.19}$$

若 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 不是整环，条件 (8.18)，即交叉乘积相等，一般不能定义所需的等价关系。然而，只须把 I^* 换成 A 的任意乘法集 S，便可推广这种“分式演算”。乘法集在素理想的定义中已经出现过（参见第一章）。回顾其定义：A 的子集 S 称为**乘法封闭的**，当且仅当

$$(a, b) \in S \times S \implies ab \in S, \qquad 1 \in S.$$

这两个条件可以合为一个条件：S 中任意有限族元素的乘积仍属于 S。在这里，A 的单位元是 S 中空族元素的乘积。[54]

任意 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 中总有这样的集合，例如可以取 $S = A$。几个不平凡的例子是：

1) 若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，则 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ 是乘法集。这正是素理想定义的表述：$\mathfrak{p}$ 为素理想，当且仅当它的补集乘法封闭。
2) 任意环 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 中非零因子的全体是乘法集。
3) 设 $f \in A$，则
$$S_f = \{f^n \mid n \in \mathbb{Z},\ n \geq 0\} \tag{8.20}$$
是一个乘法集。$f = 0, 1$ 时，原书分别写为 $S_0 = \{0\}$、$S_1 = \{1\}$。[55]

原书 129

整环的原始情形是这一构造的特例，因为 A 是整环，当且仅当 $(0) \in \operatorname{Spec} A$。

A 中任意非空族乘法集的交仍是乘法集。特别地，对任意 $T \subseteq A$，所有包含 T 的乘法集组成一个非空族（至少有 A 本身），它们的交就是包含 T 的最小乘法集 S_T。S_T 恰由 T 中元素的所有有限乘积组成。

乘法集的重要性在于如下性质。设 S 为 A 中任意乘法集，并给定 $(a_i, s_i) \in A \times S$ $(i = 1, 2)$。规定 $(a_1, s_1) \sim (a_2, s_2)$ 当且仅当存在 $s \in S$，使
$$s(a_1 s_2 - a_2 s_1) = 0. \tag{8.21}$$
则 $\sim$ 是一个等价关系。[56]当 A 为整环且 $S = A \setminus \{0\}$ 时，(8.21) 就是 (8.18)。记商集 $(A \times S)/\!\sim$ 为 $S^{-1}A$，以提醒我们：它由分子在 A 中、分母在 S 中的“分式” a/s 组成。准确地说，a/s 表示 $(a, s) \in A \times S$ 的 $\sim$ 等价类。

通常的运算法则
$$\frac{a_1}{s_1} + \frac{a_2}{s_2} = \frac{a_1 s_2 + a_2 s_1}{s_1 s_2}, \qquad \frac{a_1}{s_1}\frac{a_2}{s_2} = \frac{a_1 a_2}{s_1 s_2}$$
赋予 $S^{-1}A$ 自然的含幺交换环结构，其中零元和单位元分别为 $0/1$、$1/1$。由 $a \mapsto a/1$ 定义的自然映射 $A \to S^{-1}A$ 是 G 中的态射；记为 $/1_S$，固定 S 时也简记为 $/1$。]

原书 130

[54] 若 J 是非空有限集，φ 是以 J 为指标的 A 中元素族，即映射 $\varphi : J \to A$，则记 $\Pi_\varphi = \prod_{j \in J} \varphi(j)$。若 φ_1, φ_2 是两个非空有限族，则 $\Pi_{\varphi_1 + \varphi_2} = \Pi_{\varphi_1}\Pi_{\varphi_2}$，其中 $+$ 表示族的并置。为使该性质对 $J = \varnothing$ 仍成立，注意存在唯一映射 $\varnothing \to A$，并且 $\varphi + \varnothing = \varphi$，故规定 $\Pi_\varnothing = 1$。

[55] 译注：依照 (8.20) 以及乘法集必须含 1 的定义，非零环中应为 $S_0 = \{1, 0\}$；这里保留原书的写法并指出这一遗漏。

[56] 自反性与对称性显然。传递性来自如下计算：若 $(a, s) \sim (a', s')$、$(a', s') \sim (a'', s'')$，则存在 $t, t' \in S$，使 $t(as' - a's) = 0$、$t'(a's'' - a''s') = 0$；从而 $tt's'(a''s - s''a) = 0$，而 $tt's' \in S$。

[注意。不能不加说明地写成 $a = a/1$，因为对任意 S，映射 $/1$ 不一定是单射。事实上，很容易求出 $/1_S$ 的核：$a/1 = 0/1$ 当且仅当存在 $s \in S$ 使 $sa = 0$。因此，$/1_S$ 是单射，当且仅当 S 不包含零因子。

$S^{-1}A$ 称为 A 的、分母取自 S 的分式环。特别地，若 S 是 A 中所有非零因子的集合，则 $S^{-1}A$ 称为 A 的全分式环，它不一定是域。此时 $/1_S$ 为单射，因而可把 A 嵌入 $S^{-1}A$。

关于乘法集 $S_f = \{f^n \mid n \geq 0\}$ 的分式环，对于构造任意 $A \in \mathsf{G}$ 所对应的仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 的结构层 $\widetilde{A}$，起着十分重要的作用。

环 $S^{-1}A$ 与态射 $/1_S : A \to S^{-1}A$ 都称为局部化；$S^{-1}A$ 也称为环 A 在 S 处的局部化。局部化态射 $/1_S$ 具有以下泛性质：每个 $s \in S$ 的像 $s/1$ 都在 $S^{-1}A$ 中可逆，确切地说，$(s/1)(1/s) = 1/1$。此外，设 $\varphi : A \to B$ 为 G 中任意态射，使每个 $s \in S$ 的像 $\varphi(s)$ 在 B 中可逆，则存在唯一态射 $u : S^{-1}A \to B$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{/1_S} & S^{-1}A \\ & \searrow^{\varphi} & \downarrow{\scriptstyle u} \\ & & B. \end{array} \tag{8.19}$$

[57] 设 $S \hookrightarrow T$ 是 A 中两个乘法集之间的包含。它诱导的包含 $A \times S \hookrightarrow A \times T$ 与相应的等价关系

原书 131

$\sim_S$、$\sim_T$ 相容，因而诱导一个同态 $S^{-1}A \to T^{-1}A$。

构造 $\widetilde{A}$ 时需要的一个重要特例是：$T \supseteq S$ 为由 S 得到的饱和乘法集 $\overline{S}$，定义为

$$\overline{S} = \{a \in A \mid \text{存在} s \in S,\ b \in A \text{ 使} s = ab\}.$$

也就是说，$\overline{S}$ 由 S 中元素的所有因子组成。[58]它的重要性质是：典范同态

$$S^{-1}A \longrightarrow \overline{S}^{-1}A$$

为同构。此外，$\overline{\overline{S}} = \overline{S}$。

事实上，在任意 $S^{-1}A$ 中都有 $a/s = at/(st)$ $(t \in S)$。若 $a/\bar{s} \in \overline{S}^{-1}A$，则存在 $t \in \overline{S}$，使 $\bar{s}t \in S$，因而

$$\frac{a}{\bar{s}} = \frac{at}{\bar{s}t} \in S^{-1}A.$$

故 $S^{-1}A \simeq \overline{S}^{-1}A$。证毕。

---

[57] 此处沿用原书重复使用的公式编号 (8.19)。

[58] 请验证，$\overline{S}$ 乘法封闭，且包含 S；这两点都是直接的。

例。对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，局部化环 $(A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A$ 简记为 $A_{\mathfrak{p}}$，通常称为 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。特别地，若 $(0) \in \operatorname{Spec} A$（即 A 是整环），则 $A_{(0)}$ 就是 A 的分式域。

这一名称确有道理，因为 $A_{\mathfrak{p}} \in \mathsf{G}$ 的确是局部环。

[第 7 节讨论赋环空间与局部赋环空间时，我们已经遇到过局部环。下面依照录音，简要回顾局部环的代数处理。]

关于局部环的插论。[59]

“……设 $\mathcal{O}$ 为一个环（仍照惯例，指含幺交换环，即 $\mathcal{O} \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$）。

原书 132

称 $\mathcal{O}$ 为局部环，当且仅当 $\mathcal{O}$ 中恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$。[60]提醒大家，存在极大理想的环必为非零环；Krull 定理也保证了非零含幺交换环至少有一个极大理想。若喜欢几何语言，可以用谱来表述：A 的极大理想与 $\operatorname{Spec} A$ 的闭点一一对应。因此，$\mathcal{O}$ 为局部环，当且仅当 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}$ 恰有一个闭点。

设 $\mathcal{O} \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$，$\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个理想。$\mathcal{O}$ 为以 $\mathfrak{m}$ 为极大理想的局部环，当且仅当

$$\mathcal{O}^* = \mathcal{O} \setminus \mathfrak{m}.$$

[61] 这是因为：在任意环 $A \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 中（不必为局部环），元素 f 可逆，当且仅当它不属于任何极大理想，即 $fA = A$ 为单位理想。这是 Krull 定理的推论：若不存在包含 fA 的极大理想，则商环 A/fA 为零，也就有 $A = fA$。反之，若 $\mathcal{O}^* = \mathcal{O}\setminus\mathfrak{m}$，则商环 $\mathcal{O}/\mathfrak{m}$ 是域，因为其中每个非零元都是某个可逆元 $f \in \mathcal{O}^*$ 的像。$\mathcal{O}$ 的任意真理想 $\mathfrak{a}$ 都包含在 $\mathfrak{m}$ 中；否则，若 $f \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}$，则 f 可逆，从而 $\mathfrak{a} = \mathcal{O}$，矛盾。

域 $k(\mathfrak{m}) = \mathcal{O}/\mathfrak{m}$ 称为局部环 $\mathcal{O}$ 的剩余域。

原书 133

一个自然的例子是：对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，$A_{\mathfrak{p}}$ 确实是局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。[62]

$A_{\mathfrak{p}}$ 中的元素 a 是一个分式 f/g（$f, g \in A, g \notin \mathfrak{p}$）。$a \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，当且仅当它可写成分子 $f \in \mathfrak{p}$ 的形式 $f/g = f(1/g)$。显然 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的理想。a 不属于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，当且仅当它不能写成上述形式，也就是 $a = f/g$ 且 $f, g \notin \mathfrak{p}$。这时 a 可逆，逆元为 $a^{-1} = g/f$。

59　已熟悉这些知识、而主要关心分式环与局部化的读者，可以略去这段插论。

60　许多文献把 Noether 条件也列入定义。例如 Nagata 的定义为：$\mathcal{O}$ 为局部环，当且仅当它是 Noether 环，且 $\mathcal{O}^* = \mathcal{O}\setminus\mathfrak{m}$；仅满足后一条件的环则称为拟局部环。Grothendieck 倾向于摆脱 Noether 性的限制。例如在这里，任意 A 的局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 未必是 Noether 环。因此，当局部环满足 Noether 条件时，我们会明确称它为 Noether 局部环。

61　另一个刻画局部环的条件如下，证明留给读者：$\mathcal{O} \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 为局部环，当且仅当对任意 $f \in \mathcal{O}$，f 和 $1 - f$ 中至少一个可逆。

62　局部化映射 $A \to A_{\mathfrak{p}}$ 赋予 $A_{\mathfrak{p}}$ 典范的 A-代数结构，因而对 $B \subseteq A$，$BA_{\mathfrak{p}} \subseteq A_{\mathfrak{p}}$ 这个集合的含义是明确的。

9　层 $\widetilde{M}$、$\widetilde{A}$ 的定义

“……于是，我们在由 A 中元素 f 所成的有序范畴上得到了一个 A-模预层 $\widetilde{M}$（相应地，一个 A-代数预层 $\widetilde{A}$）：

$$f \longmapsto M_f \quad （或 f \longmapsto A_f），\qquad f \in A. \tag{9.1}$$

其实，我们可以像 Dieudonné 的书（EGA I，Springer 版，定义 1.3.4，第 198 页）中那样，取其相伴层[作为 $\widetilde{M}, \widetilde{A}$ 的定义]，这样便已足够……不过，我们要直接证明预层 $\widetilde{A}, \widetilde{M}$ 已经是层。”[63]

[也就是说，对 Spec A 中任意由基本开集构成的开覆盖

$$X_f = \bigcup_{i\in I} X_{f_i}, \tag{9.2}$$

由函子性可定义图

$$0 \longrightarrow M_f \xrightarrow{\prod \rho_i} \prod_{i\in I} M_{f_i} \rightrightarrows \prod_{i,j} M_{f_i f_j} \longrightarrow 0 \tag{9.3}$$

以及

$$0 \longrightarrow A_f \xrightarrow{\prod \rho_i} \prod_{i\in I} A_{f_i} \rightrightarrows \prod_{i,j} A_{f_i f_j} \longrightarrow 0. \tag{9.3′}$$

需要证明，对任意 $f \in A$ 和任意覆盖 (9.2)，这些图都是正合的。[64]]

在这门课中，也在他的大多数出版物中，Grothendieck 都把这一正合性条件作为层的定义，因为这种定义更有范畴性：可以把 $\mathrm{Op}(X)$ 换成任意具有纤维积的范畴。概括地说，X 上的层就是满足正合性条件的预层。

这种处理不显式引入“茎”；对于任意的“景”（即 Grothendieck 拓扑）而言，这十分方便，因为在那里，茎并不居于首要地位。

原书 134

[设 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$ 是 $X = \mathrm{Spec}\,A$ 的任意基本开集。按定义，至少存在一个 $f \in A$，使 $U = X_f$，但这样的 f 不一定唯一。例如 $X_f = X_{f^n}$（$n \geq 1$），而 $f \neq f^n$ 的例子很多。看起来依赖代表元 f 的模与环 M_f, A_f，实际上只依赖 $U = X_f$：因为乘法集 $S_f = \{f^n \mid n \geq 0\}$ 定义的环，与饱和乘法集 S_U 定义的环相同，而 S_U 只依

63　这里实际证明了更强的结论：$\widetilde{M}, \widetilde{A}$ 是 Spec A 的谱拓扑的基本开集所成的景 $\mathcal{B}$ 上的层，参见第二章第 3 节。

64　译注：图中最后的 $\to 0$ 沿用原书。这里所谓“正合”是层条件的等化子意义：第一个映射为单射，且它的像恰为后面两个限制映射相等的元素所成的集合；不要求到重叠开集上截面之积的映射为满射。

赖于 U。换言之，若 $U = X_f$，则任意分式 $m/s \in S_U^{-1}M$（相应地 $a/s \in S_U^{-1}A$）都可写成 m'/f^n（相应地 a'/f^n）的形式。因此可把 (9.1) 换成

$$U \longmapsto \widetilde{M}(U) \quad （或U \longmapsto \widetilde{A}(U)）, \qquad U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}. \tag{9.1'}$$

这里把 $S_U^{-1}M, S_U^{-1}A$ 简记为 $M(U), A(U)$。同时把 (9.2) 换成

$$U = \bigcup_{i\in I} U_i, \qquad U_i = X_{f_i}. \tag{9.2'}$$

于是，过渡态射 $M_f \to M_{f_i}$（相应地 $A_f \to A_{f_i}$）可内在地写成 $M(U) \to M(U_i)$（相应地 $A(U) \to A(U_i)$），不依赖 f, f_i 的选取。换句话说，$\widetilde{M}, \widetilde{A}$ 的函子性质的确不依赖于任何代表元的选择。第 3 节中的准备，使这些表述之间的转换变得十分容易。]

要证明 $\widetilde{M}$ 是层，只须对任意 $f \in A$，证明图 (9.3) 正合。由于这里的基本开集为拟紧集，可以假设 I 有限。证明自然分为两步。

原书 135

1）$\prod \rho_i$ 为单射，即第一处正合性。

设 $x/f^n \in M_f$，且对所有 $i \in I$，它的像 $\rho_i(x/f^n)$ 都为零。须证 $x/f^n = 0$。若 $\rho_i(x/f^n) = (x/f^n)/1 \in M_{f_i}$ 为零，就存在 $m_i \geq 0$，使

$$f_i^{m_i}(x/f^n) = (f_i^{m_i}x)/f^n = 0 \quad 于 M_f.$$

因此又存在 $m_i' \geq 0$，使 $f^{m_i'} f_i^{m_i} x = 0$。由于 I 有限，可用 $m = \max_{i\in I} m_i'$ 代替各个 m_i'，得到

$$f^m f_i^{m_i} x = 0. \tag{9.4}$$

另一方面，由覆盖关系 $X_f = \bigcup_{i\in I} X_{f_i^{m_i}}$，存在一个关系

$$f^{m'} = \sum_{i\in I} g_i f_i^{m_i}.$$

与 (9.4) 合并即得 $f^{m+m'}x = 0$，所以 x/f^n 在 M_f 中为零。证毕。这就证明了 (9.3) 第一处的正合性。

2）(9.3) 在中间项处的正合性。

设 $x_i/f_i^{n_i} \in M_{f_i}$（$i \in I$）满足相容条件：对每对 $i, j \in I$，

$$\rho_{f_if_j}^{f_i}(x_i/f_i^{n_i}) = \rho_{f_if_j}^{f_j}(x_j/f_j^{n_j}) \quad 于 M_{f_if_j}. \tag{9.5}$$

由于 I 有限，只须给各个分子、分母同时乘以 f_i 的适当次幂，就可令所有 n_i 相同，记为 n。再由 $M_{f_i} = M_{f_i^n}$（$n \geq 1$），可换用 f_i^n 作为代表元，从而假设 $n = 1$。于是，相容条件化为

$$(f_if_j)^{m_{ij}}(f_jx_i - f_ix_j) = 0, \qquad m_{ij} \in \mathbb{Z}, \quad m_{ij} \geq 0. \tag{9.6}$$

同样，可把有限多个 m_{ij} 换成一个固定的 $m>0$：

原书 136

$$(f_if_j)^m(f_jx_i-f_ix_j)=0, \tag{9.6′}$$

或者写成

$$f_j^{m+1}y_i-f_i^{m+1}y_j=0, \tag{9.6″}$$

其中 $y_i=f_i^mx_i$ $(i\in I)$，即 $x_i/f_i=y_i/f_i^{m+1}$。这样，(9.6′) 就化到了原书所说的“$m=1$ 的情形”。[65]

令 $y=\sum_{i\in I}g_iy_i$，其中同前，$f^n=\sum_{i\in I}g_if_i^{m+1}$。于是

$$f^ny_i=\left(\sum_{j\in I}g_jf_j^{m+1}\right)y_i=f_i^{m+1}\left(\sum_{j\in I}g_jy_j\right)=f_i^{m+1}y. \tag{9.7}$$

这等价于 $\rho_i(y/f^n)=y_i/f_i^{m+1}$，其中 $y/f^n\in M_f$。证毕。

注。前面的构造表明：A-模 M 关于变化的元素 $f\in A$ 的局部化，也可以理解为拓扑意义的局部化，即取某个层 $\widetilde{M}$ 在较小的基本开集 $X_f\in\operatorname{Ob}\mathcal{B}$ 上的截面。

特别地，有

$$\widetilde{M}(X)=M_1=M \tag{9.8}$$

[这是关于 A 的单位元的局部化]。因此，可把 M 看成 $\operatorname{Spec}A$ 上的层 $\widetilde{M}$ 的整体连续截面所成的 A-模[也就是说，我们“恢复”了 M]，而局部化映射

原书 137

$M=M_1\to M_f$，则解释为拓扑意义上到基本开集 X_f 的限制。[66]

在 $M=A$ 的情形，$\widetilde{A}(X)=A_1=A$，即原来的环 A 同构于 X 上的结构层 $\widetilde{A}=\mathcal{O}_X$ 的整体连续截面环。

> 若要赋予交换代数以几何意义，那么，利用 $\operatorname{Spec}A$ 上的层论作出的这一解释至关重要。

10　将 G^{op} 与仿射概形范畴等同

[我们知道，含幺交换环范畴 G 的对偶范畴 G^{op}，同构于仿射代数空间范畴 Aff（参见第一章）；等价地，同构于协变可表函子 $\mathsf{G}\to\mathsf{Sets}$ 所成的范畴。确切

[65] 译注：确切地说，把 f_i^{m+1} 换记为新的基本开集代表元之后，就得到了没有额外乘子、分母为一次幂的相容关系。若仍以 (9.6) 中指数 m 的含义计数，这应是 $m=0$ 的形式。

[66] 依照 EGA I，Springer 版命题 1.3.6（第 199 页），上述非正式描述可以精确表述为：开集 X_f 可典范地与局部化环 A_f 的谱 $\operatorname{Spec}A_f$ 等同，而由 A_f-模 M_f 所对应的层可与限制层 $\widetilde{M}|_{X_f}$ 等同。

地说，每个 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 对应于仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A = V_A$，即可表函子

$$k \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, k), \qquad k \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}.$$

Grothendieck 对 G^{op} 的第二种解释更具几何意味，它利用仿射概形来实现：

每个 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 对应一个仿射概形 $(\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$，即一个局部赋环空间，其底拓扑空间为谱

$$\mathrm{Spec}\,A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 为} A \text{ 的素理想}\},$$

赋以谱拓扑（参见第 2 节），而 $\widetilde{A}$ 是第 9 节定义的结构层。反过来，$(\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$ 又把 A 恢复为结构层的整体截面环 $A = \Gamma(\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$。$\mathsf{G}$ 中任意环同态

$$f : A \longrightarrow B \tag{10.1}$$

都诱导局部赋环空间范畴 Lrs（参见第 7 节）中的态射

$$f^* : (\mathrm{Spec}\,B, \widetilde{B}) \longrightarrow (\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A}), \tag{10.2}$$

其中 $f^* = (\mathrm{Spec}\,f, \widetilde{f})$ 由底拓扑空间之间的连续映射

$$\mathrm{Spec}\,f : \mathrm{Spec}\,B \longrightarrow \mathrm{Spec}\,A \tag{10.3}$$

以及结构层之间的 $\mathrm{Spec}\,f$-态射（参见第 7 节）　　原书 138

$$\widetilde{f} : \widetilde{A} \longrightarrow \widetilde{B} \tag{10.4}$$

组成。反过来，两个局部赋环空间之间的任意态射

$$G = (\varphi, \theta) : (\mathrm{Spec}\,B, \widetilde{B}) \longrightarrow (\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$$

都在两个结构层的整体截面环之间诱导同态 $G^* : A \to B$，并且

$$\mathrm{Spec}\,G^* = \varphi, \qquad \widetilde{G^*} = \theta. \tag{10.5}$$

换句话说，仿射概形构成局部赋环空间范畴 Lrs 的一个满子范畴；它可以与 G 的对偶范畴 G^{op} 等同。

这两个函子 $f \mapsto (\mathrm{Spec}\,f, \widetilde{f})$ 和 $(\varphi, \theta) \mapsto G^*$，给出了交换代数语言与局部赋环空间的几何语言之间的完整对应；它们对环与几何对象的方向是反变的。]

我们已经看到，给每个含幺交换环 A 配上赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，

$$A \longmapsto (X, \mathcal{O}_X), \qquad X = \mathrm{Spec}\,A, \quad \mathcal{O}_X = \widetilde{A}, \tag{10.6}$$

便可把 A 恢复为结构层的整体截面环 [即 $A \simeq \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$]。因此，确实可以确信：借助这一几何对象 [仿射概形 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$]，我们已经重新取得关于 A 的全部信息；等价地，也重新取得了相应仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A$ 的全部信息 [参见第一章]。不过，要进一步安心，还须说明环之间的态射 [在 G 中]，等价地，仿射代数空间之间的态射，如何用谱来解释。因此，现在给定同态

$$u : A \longrightarrow B \tag{10.7}$$

[在 G 中]，考察对应的谱之间的映射。

原书 139

$$\varphi : X \longrightarrow Y, \tag{10.8}$$

其中 $X = \operatorname{Spec} B$、$Y = \operatorname{Spec} A$，而 $\varphi = \operatorname{Spec} u = u^*$ 把 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 送到它的逆像 $u^{-1}(\mathfrak{p}) \in Y$。[67]我们已经知道 [参见第 4 节]，这是从 X 到 Y 的连续映射。

现在考察：这一映射与 A-模、B-模所对应的 Y 上和 X 上的层有何联系。先从结构层 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ 开始。映射 φ 自然诱导一个环层同态

$$\widetilde{\varphi} : \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X, \tag{10.9}$$

方向与 φ 相反；等价地，得到环层 $\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{O}_X$ 沿 φ 的正像 $\varphi_*(\mathcal{O}_X)$ 的自然同态。要定义 $\widetilde{\varphi}$，只须先在预层上定义它：对每个 $f \in A$，定义环同态

$$\Gamma(Y_f, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(Y_f), \mathcal{O}_X). \tag{10.10}$$

[68] 它联系了两个层在开集 $Y_f \subseteq Y$、$\varphi^{-1}(Y_f) \subseteq X$ 上的截面。为具体写出 (10.10)，利用

$$\Gamma(Y_f, \mathcal{O}_Y) = A_f$$

(A 关于 f 的局部化)，以及第 4 节证明的公式

$$\varphi^{-1}(Y_f) = X_{u(f)},$$

即得 $\Gamma(\varphi^{-1}(Y_f), \mathcal{O}_X) = B_{u(f)}$。也就是说，

我们有一个由 u 诱导的同态

原书 140

$$A_f \longrightarrow B_{u(f)}\ (= B_f). \tag{10.11}$$

---

[67] 译注：原书此处写成 $u^{-1}(\mathfrak{p}) \in X$，但逆像是 A 的素理想，故应属于 $Y = \operatorname{Spec} A$。

[68] 注意，$\Gamma(\varphi^{-1}(Y_f), \mathcal{O}_X)$ 就是 $\mathcal{O}_X$ 在 Y 上的正像层 $\varphi_*(\mathcal{O}_X)$ 在 Y_f 上的截面环，参见第 7 节。

[69] 这些同态与过渡映射相容。即若 $Y_g \subseteq Y_f$，则下图交换：[70]

$$\begin{array}{ccc} A_f & \longrightarrow & B_{u(f)} = B_f \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_g & \longrightarrow & B_{u(g)} = B_g. \end{array} \tag{10.12}$$

[其中的横箭头是 (10.11) 的形式，即 $x/f^n \mapsto u(x)/(u(f))^n$，竖箭头为限制态射。] 这意味着 φ 可看成赋环空间态射[参见第 7 节]

$$(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y).$$

注。已知对应的赋环空间态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，就可以重建同态 $u : A \to B$，因为 u 正是它在整体截面环之间诱导的同态

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

只须取 $f = 1$，于是 $u(f) = 1$、$Y = Y_1$、$X = X_1$。换言之，我们已经相当直接地看到：环同态可解释为赋环空间态射的特殊情形，即有单射

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, B) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Rs}}\big((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)\big). \tag{10.13}$$

现在要说明：[在赋环空间范畴 Rs 中]，来自环同态的态射具有什么特殊性质。这里须回忆，$(X, \mathcal{O}_X)$、$(Y, \mathcal{O}_Y)$ 都是局部赋环空间[即 Lrs 的对象]，也就是说，

结构层在每一点 $x \in X$（或 $y \in Y$）处的茎都是局部环。换句话说，(10.13) 也可以写为 原书 141

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, B) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Lrs}}\big((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)\big). \tag{10.14}$$

不过，赋环空间的同态 $\varphi\colon X \to Y$ 意味着：每取一对满足 $y = \varphi(x)$ 的点 $x \in X$、$y \in Y$，就得到一个方向相反的环同态

$$u_x\colon \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}, \tag{10.15}$$

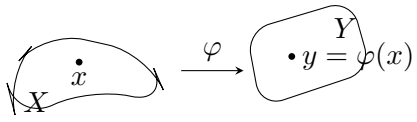
它连接 y、x 两点处的茎。两个局部环之间的这个同态 u_x（它是 G 中的态射），只有在它是所谓局部同态时才算是“合理”的；这就是说，极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 的逆像恰好是极大理想 $\mathfrak{m}_y \subset \mathcal{O}_{Y,y}$，即

$$u_x \text{ 是局部同态} \quad \Longleftrightarrow \quad u_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_y. \tag{10.16}$$

[69] 等式 $B_{u(f)} = B_f$ 表示：环 $B \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 在 $u(f)$ 处的局部化，典范同构于把 B 视为 A-模后关于 f 的局部化。这个容易的证明留给读者。

[70] 原书此处基本开集的记号写作 $X_g \subseteq X_f$；由于 $f, g \in A$，这里应理解为 $Y = \mathrm{Spec}\,A$ 中的基本开集。

71



因此，赋环空间范畴 Rs 中的态射 $\varphi\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 称为局部态射，也称局部赋环空间的态射（即 Lrs 中的态射），

原书 142

当且仅当对每一对相应的点 $(x, \varphi(x))$，茎之间的同态 (10.15) 都是局部环的局部同态。现在可以证明，映射 (10.4) 中 $\mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, B)$ 的像由局部态射组成。反过来也成立，故 (10.4) 中的包含实际上是双射：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathsf{G}}(A, B) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Lrs}}\big((\operatorname{Spec} B, \widetilde{B}), (\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})\big) \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathsf{Lrs}}(X, Y). \end{aligned} \tag{10.16}$$

72

11　找回失去的基环 k

迄今建立的这部“字典”，把环与作为特殊局部赋环空间的仿射概形联系起来。它告诉我们，怎样用局部赋环空间 $(\operatorname{Spec} A, \widetilde{A})$ 来解释 $\operatorname{Ob}\mathsf{G}$ 中的环 A；也可以说，解释反范畴中的对象 $\mathfrak{X}_A$，即我们从一开始就关心的仿射代数空间（参见第二章）。换言之，就是用与仿射代数空间 $\mathfrak{X}_A \in \operatorname{Ob}\mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$ 一一对应的仿射概形来解释它。[73] 用精确的范畴语言说，我们有函子

$$\mathsf{Sch}\colon \mathsf{G} \longrightarrow \mathsf{Lrs}, \qquad \mathsf{Sch}^{\circ}\colon \mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathsf{Lrs}. \tag{11.1}$$

71　回忆：对局部环间任意同态 $u\colon \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$，总有 $u^{-1}(\mathfrak{m}') \subset \mathfrak{m}$。当这一包含成为等式 $u^{-1}(\mathfrak{m}') = \mathfrak{m}$ 时，就称 u 为局部同态；这等价于 $u(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{m}'$（参见前面的讨论，原文此处节号、页码空缺）。接着录音的内容说：这个条件保证 u 可以下降到商，诱导剩余域之间的同态 $k \to k'$，其中 $k = \mathcal{O}/\mathfrak{m}$、$k' = \mathcal{O}'/\mathfrak{m}'$，使图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} & \xrightarrow{u} & \mathcal{O}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

交换，竖箭头是典范投影。另一种表述是 $f \in \mathcal{O}^* \iff u(f) \in (\mathcal{O}')^*$。当然，不论两环是否局部，若 f 可逆，则 $u(f)$ 也可逆；这里的反向蕴涵则由局部同态条件保证。

72　译注：原书在此重复使用了编号 (10.16)，本译本保留原编号。

73　$\mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$ 表示绝对仿射代数空间的范畴，即 $\mathbb{Z}$ 上的仿射代数空间。稍后要用的范畴 Aff_k 则是 k 上仿射代数空间的范畴，其中 $k \in \operatorname{Ob}\mathsf{G}$。

[74] $\mathsf{Sch} = (\mathrm{Spec}, \widetilde{\ })$ 是反变函子，Sch° 是协变函子。两者的像 $\mathsf{Sch}(\mathsf{G})$、$\mathsf{Sch}^\circ(\mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}})$ 都可以等同于

原书 143

Lrs 的一个满子范畴。也就是说，Sch 与 Sch° 都完全忠实（当然，Sch 要反转箭头）。我们的基环 $k \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 似乎“失去”了，因为在构造 $\mathsf{Sch}(A)$ 时它没有起任何作用。现在需要看看怎样把它找回来。设

$$u\colon k \longrightarrow A \tag{11.2}$$

是 k-代数 A 的结构态射。字典 (11.1) 给出两个映射：

$$\begin{aligned} \mathsf{Sch}(u)\colon \mathsf{Sch}(A) &\longrightarrow \mathsf{Sch}(k), \\ \mathsf{Sch}^\circ(\mathfrak{X}_k) &\longrightarrow \mathsf{Sch}^\circ(\mathfrak{X}_A). \end{aligned} \tag{11.3}$$

第一个反转箭头。[75] 把 $\mathsf{Sch}(u)$ 分解为 $(\mathrm{Spec}\,u, \widetilde{u})$，便看到 $\widetilde{u}\colon \widetilde{k} \to \widetilde{A}$ 给出了结构层之间的层同态。考察相应点处的茎，可得同态 $k \to \mathcal{O}_x \to \mathcal{O}_y$；取复合便知道，$\widetilde{A}$ 的每一个茎都由此获得了 k-代数结构。由于 $A \simeq \Gamma(X, \widetilde{A})$，反过来也成立：$\widetilde{A}$ 上任意 k-代数层结构都给出 A 的一个 k-代数结构态射 (11.2)。这些讨论可概括如下。重新把 $k \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{G}$ 作为基环引入时，G、Lrs、Aff、Sch 分别换成带下标 k 的相应对象；特别有

$$\mathsf{Sch}_k\colon \mathsf{G}_k \longrightarrow \mathsf{Lrs}_k, \qquad \mathsf{Sch}_k^\circ\colon \mathrm{Aff}_k \longrightarrow \mathsf{Lrs}_k. \tag{11.1′}$$

这里 Aff_k 是 k 上仿射代数空间的范畴，Lrs_k 是结构层 $\mathcal{O}_X$ 为 k-代数层的局部赋环空间范畴，等等。

原书 144

取 $k = \mathbb{Z}$（即 G 的始对象，参见第一章第 2 节），便回到不显式提及 k 的*绝对情形*。在经典代数几何中，k 是域，而且常常是代数闭域；在早期探索的许多年间，人们取的都是 $k = \mathbb{C}$。这时 $(\mathrm{Spec}\,k, \widetilde{k})$ 只由一个点 (0) 及“附着”在该点上的域 k 组成，即 $((0), k)$。此外，经典情形中的 A 通常是有限生成 k-代数：$A = k[\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]$。

12　仿射概形的例子；再论幂零元

我们重新考察第 5 节原书第 108 页及以后各页的例子。现在已经知道，把 $\widetilde{A}$ 加到 $\mathrm{Spec}\,A$ 上，便可从局部赋环空间 $(\mathrm{Spec}\,A, \widetilde{A})$ 恢复 A。在平凡情形 $(\mathrm{Spec}\,k, \widetilde{k})$

[74] 这里已把 $\mathrm{Aff}_{\mathbb{Z}}$ 与 G 的反范畴 G° 典范地等同。回忆 $\mathsf{G} = \mathsf{G}_{\mathbb{Z}}$（参见第一章第 2 节），即 G 中的环与 $\mathbb{Z}$-代数是一回事。

[75] 译注：第二个箭头的方向依原书保留；按 Sch° 为协变函子以及 $\mathfrak{X}_A \to \mathfrak{X}_k$ 的对应关系，应为 $\mathsf{Sch}^\circ(\mathfrak{X}_A) \to \mathsf{Sch}^\circ(\mathfrak{X}_k)$。

中我们已经看到这一点，那时底拓扑空间仅含一个点。在来自不可约复代数簇 V 的例子中，如果 A 没有非零幂零元，那么“闭点”$\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A$ 处的茎就是局部环 $A_{\mathfrak{m}}$，其元素为“有理函数”f/g，其中 $f, g \in A$ 且 $g(\mathfrak{m}) \neq 0$，即 $g \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$。非闭点 $\mathfrak{p}$ 处的茎则是如下有理函数的局部环：它们在 $\mathfrak{p}$ 所代表的不可约子簇 $W_{\mathfrak{p}}$ 上不取“∞”值；换句话说，分母 $g(x)$ 在 $W_{\mathfrak{p}}$ 上不恒为零。当 V 不可约这一条件不成立时，就没有“有理函数域”。这再次显示了层论观点的优点：它取代旧有的双有理观点，而后者只适用于不可约簇。$\widetilde{\mathbb{Z}}$ 在 $(0) \in \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 处的茎是有理数域 $\mathbb{Q}$。此时 $\mathfrak{m}_0 = 0$，因而 (0) 处的剩余域同构于 $\mathbb{Q}$。对任意素数 p，$\mathcal{O}_{X,(p)}$ 是由满足 $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ 的有理数 a/b（$a, b \in \mathbb{Z}$）组成的环；$\mathfrak{m}_p$

原书 145

是其中由 $a \equiv 0 \pmod{p}$ 的分数组成的理想，剩余域 $\kappa(p)$ 同构于特征为 p 的素域 $\mathbb{Z}_p$。给局部环 $\mathcal{O}$ 引入结构层，并无特别值得惊异之处。A 中是否有幂零元，并不影响结构层 $\widetilde{A}$ 的构造。而 $A \simeq \Gamma(X, \widetilde{A})$（$X = \operatorname{Spec} A$）表明：除非 $a = 0$，否则 $a \in A$ 在所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 处的局部化不可能全为零。这说明，把 $\widetilde{A}$ 理解为局部函数芽所成的层，这种起初非常有用的解释，在一般情形下已不再适用。首先，值 $a(\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ 所在的域随点变化；它不像经典的 $\operatorname{Max} A$ 情形那样，是固定的域 k。经典情形中，A 是没有非零幂零元的有限生成 k-代数，且 k 代数闭。如果误把 $\widetilde{A}$ 的全空间中的元素当作函数芽，那么对非零幂零元 $a \in A$ 就会得到这样的“悖论”：“函数本身非零，却在每一点 $x \in \operatorname{Spec} A$ 都取零值。”这恰好对应于

$$a \in \mathfrak{p}_x \quad (\forall x \in \operatorname{Spec} A) \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \operatorname{Nil} A.$$

13　拟凝聚层与函子 $M \mapsto \widetilde{M}$

我们研究协变函子

$$\widetilde{} : \mathsf{M}_A \longrightarrow \operatorname{Mod}(\widetilde{A}),$$

其中 M_A 是 A-模范畴，$\operatorname{Mod}(\widetilde{A})$ 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴，$\mathcal{O}_X = \widetilde{A}$。这是交换代数与赋环空间之间那部“字典”的一个极其重要的例子。**Grothendieck 的概述**。我们要明确写出 A-模 $M \in \operatorname{Ob} \mathsf{M}_A$ 与环 A 的谱 X 上的 $\widetilde{A}$-模层 $\widetilde{M}$ 之间的函子性对应 $M \mapsto \widetilde{M}$。这里

$$X = \operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是} A \text{ 的素理想}\}$$

视为拓扑空间，并配备环层 $\mathcal{O}_X = \widetilde{A}$（参见前文）。我们将看到，$A$-模范畴 M_A 可等同于 X 上所有 $\widetilde{A}$-模所成范畴的一个满子范畴；这个子范畴恰好就是 X 上所谓拟凝聚层的范畴。对于任意赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，拟凝聚性都是 $\mathcal{O}_X$-模上的纯局部条件（参见第 7 节）：这些模在局部可以写成局部自由模之间同态的余核。

A-模与 X 上模层之间的这部字典，几乎与我们能想到的各种构造都相容。具体说，这个函子与下列运算交换：

原书 146

1）有限和，即有限积；换句话说，函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是加性的。

2）张量积：

$$\widetilde{M \otimes_A N} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{N}. \tag{13.1}$$

3）Hom：

$$\widetilde{\mathrm{Hom}_A(M, N)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\widetilde{A}}(\widetilde{M}, \widetilde{N}), \tag{13.2}$$

条件是第一个变量为有限表现模。此外：

4）它是正合函子，即

$$\begin{aligned} & 0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0 \quad \text{正合} \\ \Longrightarrow \quad & 0 \longrightarrow \widetilde{M'} \longrightarrow \widetilde{M} \longrightarrow \widetilde{M''} \longrightarrow 0 \quad \text{正合。} \end{aligned} \tag{13.3}$$

5）它完全忠实。

最后一点意味着，M_A 可视为 $\widetilde{A}$-模范畴 $\mathrm{Mod}(\widetilde{A})$ 的一个满子范畴。有一点值得特别强调：函子 $\widetilde{\ }$ 不与任意积交换，即指标集 I 不一定有限时，$\widetilde{\prod_{i\in I} M_i}$ 一般不与 $\prod_{i\in I} \widetilde{M_i}$ 典范同构：

$$\widetilde{\prod_{i\in I} M_i} \not\simeq \prod_{i\in I} \widetilde{M_i}. \tag{13.4}$$

事实上，只有在对每个 $f \in A$，同态

$$\left(\prod_{i\in I} M_i\right)_f \longrightarrow \prod_{i\in I} (M_i)_f$$

都是同构时，上面否定的性质才会成立。[76]这当然不对！局部化不过是由 A 到 A_f 的换环的一个特例，而换环不与积交换。例如，令所有 M_i 都等于 A，问题便成为 $(A^I)_f$ 是否自然同构于 $(A_f)^I$。看看这意味着什么：一边的元素是形如 $(\alpha_i/f^{n_i})_{i\in I}$ 的族，另一边则形如 $(x_i/f^n)_{i\in I}$，其中指数 n 固定。显然，当 I 无限时，指数 n_i

原书 147

不必有上界！同样还要小心，Hom(,) 的形成一般也不与加波浪号的操作交换。也就是说，通常只有箭头

$$\widetilde{\mathrm{Hom}_A(M, N)} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}),$$

[76] 译注：原书此处把 (13.4) 误引作 (12.4)，下页也把 (13.2) 误引作 (12.2)。此处及下文按实际所指译出。

它一般不是同构。取 $M = A^I$ 且 I 无限，便容易归结到前一种情况。正如上面第 3 点、公式 (13.2) 所说，适当的假设是 M 为有限表现模。[77]

14　集合层附录

[78] 下面关于集合层的笔记来自 Grothendieck 的拓扑斯课程开头几讲。若把它们放进第 7 节，就会离题太远，所以收入附录。我认为，这些内容既能帮助已读过 FAC 的读者，也可作为 Godement（戈德芒）那部经典著作[79]所采用的抽象方法的入门。我要讲拓扑斯理论。我喜欢把它看成经典一般拓扑学的一种推广。作为预备知识，我们假定大家熟悉拓扑空间、连续映射、同胚等等，另一方面也熟悉范畴语言。稍后我们会说明，为什么要引入比拓扑空间更一般的对象，并给出一些例子。不过，要理解拓扑斯理论，还需要熟悉拓扑空间上的层的语言。我想，并非人人都很熟悉这个概念，所以不预先假定大家已有这方面的知识。下面我将回顾拓扑空间上集合层的标准理论。[80]

原书 148

14.-1.　集合预层

设 X 是拓扑空间。考虑 X 的开子集所成的集合 $\mathcal{O} = \mathrm{Op}(X)$；它是幂集 $\mathfrak{P}(X)$ 的一个子集，并确定 X 上的拓扑。[81]回忆拓扑公理：$\mathrm{Op}(X)$ 包含 $\varnothing$ 和 X 本身，且对任意并与有限交封闭。$\mathrm{Op}(X)$ 按包含关系构成偏序集，因此稍稍滥用语言，也就构成了范畴。这个范畴仍记为 $\mathcal{O}$ 或 $\mathrm{Op}(X)$。同一般偏序集 C 一样，对对象 $U, V \in C$，从 U 到 V 的“同态”集合 $\mathrm{Hom}(U,V)$，在 U 不包含于 V 时为空；否则只含 U 到 V 的“包含映射”$i\colon U \hookrightarrow V$：

$$\mathrm{Hom}(U,V) = \begin{cases} \varnothing, & U \not\subseteq V, \\ \{i\colon U \hookrightarrow V\}, & U \subseteq V. \end{cases} \tag{1.1}$$

箭头 $U \to V \to W$ 的复合按显然的方式定义，事实上也没有别的选择。这种范畴构造对任意偏序集 C 都有意义，并未用到 $C = \mathrm{Op}(X)$ 这一事实。换言之，范

[77] 译注：原书写作“第 2 点”，实际所指是第 3 点。原书写作 $M = A^I$，此处依原文保留；要直接归结到任意积不交换，通常取 $M = A^{(I)}$ 为无限直和。

[78] 本节笔记由 J. Winthrop 协助整理。

[79] 译注：原书把 Godement 误拼为 Codement。

[80] Grothendieck 主要讨论集合层，所以下文通常省去“集合”二字。不过他稍后也会引入各种代数结构。已经读过 FAC 的读者可以借这些讲义，将拓扑性质与代数性质区分开来，从而加深对层论的理解。

[81] 记号来自法语 partie，即子集；$\mathfrak{P}(X) = 2^X$。

畴 $\mathrm{Op}(X)$ 的对象是 X 的开集，箭头则由包含关系的图给出。[82] 按定义，X 上的预层 F 是从 $\mathrm{Op}(X)$ 到集合范畴的反变函子。换句话说，F 是从 $\mathrm{Op}(X)$ 的反范畴 $\mathcal{O}^\circ$ 到集合范畴 Sets 的函子。回忆这意味着什么。

1) 对范畴的每一个对象，即 X 的每一个开集 U，指定一个集合 $F(U)$，其元素称为 F 在 U 上的截面。

[83]

原书 149

2) 对每个包含映射 $i\colon U \hookrightarrow V$，指定相应集合间的反向映射

$$\rho_V^U\colon F(V) \longrightarrow F(U). \tag{1.2}$$

这里 $\rho_V^U = F(i)$，也用限制记号表示：

$$F(V) \longrightarrow F(V)|_U = \rho_V^U(F(V)). \tag{1.3}$$

还须满足以下“显然的”公理。**传递性**。若另一个开集 W 包含 V，即有 X 中开集的包含 $U \hookrightarrow V \hookrightarrow W$，那么集合范畴中的箭头 $F(W) \to F(V) \to F(U)$ 保持复合。也就是说，下面左边的交换图对应于右边的交换图：

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ & \searrow & \downarrow \\ & & W \end{array} \quad\longmapsto\quad \begin{array}{ccc} F(U) & \longleftarrow & F(V) \\ & \nwarrow & \uparrow \\ & & F(W) \end{array} \tag{1.4}$$

恒等性。F 将恒等映射变成恒等映射：$U \xrightarrow{\mathrm{id}} U$ 对应于 $F(U)$ 到自身的恒等映射 $F(U) \to F(U)$。X 上的预层范畴

$$\mathrm{Presh}(X) = \mathrm{Hom}(\mathcal{O}^\circ, \mathrm{Sets})$$

定义为所有函子 $\mathcal{O}^\circ \to \mathrm{Sets}$ 构成的范畴。也就是说，$\mathrm{Presh}(X)$ 的对象就是函子 $F\colon \mathcal{O}^\circ \to \mathrm{Sets}$。按函子同态的定义，$X$ 上两个预层 F、G 之间的同态 $f\colon F \to G$[84]，就是一族

原书 150

---

[82] 一般地，序集 $(S, <)$ 所对应的范畴，其箭头由关系图 $\mathrm{Graph}(<) = \{(x, y) \in S \times S \mid x < y\}$ 给出。这里 $S = \mathrm{Op}(X)$，而序关系 $<$ 是包含关系 $\subseteq$。

[83] “截面”这一术语来自过去用平展覆盖空间 $p\colon S \to X$ 直接定义 X 上的层的方法（参见后面一小节）。若 U 是 X 的开集，则 U 上的截面是满足 $p \circ s = 1_U$ 的映射 $s\colon U \to S$。

[84] Grothendieck 较喜欢“函子同态”这个说法，而不用范畴论中很常见的同义术语“自然变换”。

与限制映射相容的映射 $F(U)\to G(U)$ $(U\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{O}(X))$。亦即，对每一个 X 的开集 U，有映射 $f(U)\colon F(U)\to G(U)$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(U) & \xrightarrow{f(U)} & G(U) \\ \uparrow & & \uparrow \\ F(V) & \xrightarrow[f(V)]{} & G(V) \end{array} \tag{1.6}$$

竖箭头是对应于 $U\subseteq V$ 的限制映射。此外，预层态射 $F\xrightarrow{f} G\xrightarrow{g} H$ 的复合，显然可由下图定义，其中各方块都交换：

$$\begin{array}{ccccc} F(U) & \xrightarrow{f(U)} & G(U) & \xrightarrow{g(U)} & H(U) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ F(V) & \xrightarrow[f(V)]{} & G(V) & \xrightarrow[g(V)]{} & H(V) \end{array} \tag{1.7}$$

构造范畴 $\mathrm{Presh}(X)$ 所需的那一点“一般废话”就是这些。到现在为止，我们尚未用到开集范畴 $\mathcal{O}(X)$ 的性质，只用了函子态射，也就是“自然变换”的性质。现在则要利用前者，定义一类特殊的预层：X 上的层。

14.-2.　集合层

我们要在预层上引入刻画层的公理。这些公理可用两个性质来表达。设 F 是 X 上的预层。对 X 的每个开集 U 及其每个开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$，即 $U=\bigcup_{i\in I}U_i$，考虑从 $F(U)$ 到各个 $F(U_i)$ 的限制映射，于是得到到它们的积的映射

$$F(U)\longrightarrow \prod_{i\in I} F(U_i). \tag{2.1}$$

85

原书 151

若对 U 及其覆盖 $(U_i)_{i\in I}$ 的任意选择，上述映射 $F(U)\to\prod_{i\in I}F(U_i)$ 都是单射，就称 F 分离。换一种说法：预层 F 赋予每个开集 $U\subseteq X$ 的集合，称为 F 在 U 上的截面集合；[86]对每个包含 $U\hookrightarrow V$，限制映射 $F(V)\to F(U)$ 给出限制后的截面。那么，预层 F 分离，意味着：对 $U\in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Op}(X)$ 的任意开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$，

[85] 并集也可以用 $\mathrm{Op}(X)$ 中的偏序来定义：U 是全部 U_i（$i\in I$）的上确界。

[86] 这个术语来自用平展覆盖空间 $p\colon S\to X$ 直接定义层的旧方法（参见后面一小节）。当 U 开时，U 上的截面是满足 $p\circ s=1_U$ 的映射 $s\colon U\to S$。

一个 U 上的截面由它在所有 U_i 上的限制完全确定。即 (2.1) 的箭头是单射，所以可改写为

$$F(U) \hookrightarrow \prod_{i\in I} F(U_i). \tag{2.2}$$

用文字说，F 在 U 上的每个截面，都可等同于它在各个 U_i 上的限制组成的截面族。为把层刻画成特殊的预层，还需问第二个问题：任给一族截面 $\varphi_i \in F(U_i)$，能否把它们看成某个 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 上的截面的限制？这样的截面存在的必要条件是“匹配性质”：对每对 $(i,j) \in I \times I$，有

$$\varphi_i|_{U_i\cap U_j} = \varphi_j|_{U_i\cap U_j}. \tag{2.3}$$

由限制映射的传递性可知，这个条件显然必要。

原书 152

定义 1.1。称 X 上的预层 F 为层，如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{O}(X)$ 及 U 的每个开覆盖，映射 (2.1) 不仅是单射（即 F 分离），而且其像恰好由 $\prod_j F(U_j)$ 中满足 (2.3) 的所有元素组成；此处 (2.3) 须对每一对 $(i,j) \in I \times I$ 成立。定义 1.1 也可以用图表语言写成：下列序列正合，

$$F(U) \hookrightarrow \prod_{i\in I} F(U_i) \rightrightarrows \prod_{(i,j)\in I\times I} F(U_i \cap U_j). \tag{2.4}$$

为解释 (2.4)，把 F 作用于两个包含映射 $U_i \cap U_j \hookrightarrow U_i$ 与 $U_i \cap U_j \hookrightarrow U_j$。于是有两个限制箭头：$F(U_i) \to F(U_i)|_{U_i\cap U_j}$ 和 $F(U_j) \to F(U_j)|_{U_i\cap U_j}$。双箭头的“核”是 $\prod_{i\in I} F(U_i)$ 中那些截面族，它们对每一对 (i,j)，沿这两个限制映射所得的结果相同。因此 (2.3) 表达的恰好是正合性的通常含义，即像等于核。对于两个层 F、G，层态射 $F \to G$ 按定义就是它们之间的预层态射。这样便得到范畴 $\mathrm{Top}(X)$，即 X 上的层范畴；它是 X 上预层范畴 $\mathrm{Presh}(X)$ 的满子范畴：

$$\mathrm{Top}(X) \hookrightarrow \mathrm{Presh}(X) = \mathrm{Hom}(\mathcal{O}^\circ, \mathrm{Sets}). \tag{2.5}$$

现在该给出例子了，以说明层是一个很自然的概念，而且在数学中出现得十分频繁。

原书 153

例。设 E 是任意集合，在 X 上定义预层 F：

$$F(U) = \mathrm{Map}(U, E) = E^U, \qquad U \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Op}(X). \tag{2.6}$$

即 $F(U)$ 是所有从 U 到 E 的映射组成的集合。若有 $U \hookrightarrow V$，则把 V 到 E 的映射限制到 U 上，便定义了 $F(V) = \mathrm{Map}(V,E)$ 到 $F(U)$ 的限制映射。也就是说，若 $\varphi\colon V \to E$ 属于 $\mathrm{Map}(V,E)$，则 $\varphi|_U\colon U \to E$ 属于 $\mathrm{Map}(U,E)$。由于映射的限制满足传递性，这确实定义了一个预层。由 (2.6) 定义的预层 F 实际上是层：若

X 中的开集 U 被一族 U_i（$i \in I$）覆盖，那么给定从 U 到 E 的映射，等价于给定各个 U_i 到 E 的映射，且这些映射对每对 $(i,j) \in I \times I$ 都在 $U_i \cap U_j$ 上“匹配”。事实上，即使 U_i 不在 X 中开，这仍然成立。这样得到的层称为*从 X 到 E 的映射层*。数学中许多自然出现的层，都是这个层的子层。不过，在说明这一点以前，先要定义子预层和子层。设 F、G 都是 X 上的预层。称 G 为 F 的子*预层*，记作 $G \hookrightarrow F$，当且仅当下列两个条件成立：

a）对每个开集 $U \subseteq X$，$G(U) \hookrightarrow F(U)$，即 $G(U)$ 是 $F(U)$ 的子集。

原书 154

b）对开集间的每个包含 $U \hookrightarrow V$，限制映射 $G(V) \to G(U)$ 由 $F(V) \to F(U)$ 诱导，即有显然的交换图。

这正是一般所说的给定函子的子函子。换言之，G 是 F 的子预层，当且仅当它由一族子集 $G(U) \subseteq F(U)$ 给出，而对这族子集所需的唯一条件，就是它在限制映射下封闭。现在假定 F、G 都是 X 上的层。G 是 F 的子*层*，当且仅当 G 是 F 的子预层。因此，F 的子层由 $F(U)$ 的子集 $G(U)$ 组成；按预层的规则，这族子集须在限制映射下封闭。但现在还须保证预层 G 本身是层，因而需要附加条件。显然，若 G 是层 F 的子预层，则 G 分离。因为，如前所述，若开集 U 被开集 U_i（$i \in I$）覆盖，那么给定在各 $G(U_i)$ 中的截面，也就给定了它们在各 $F(U_i)$ 中的像；由于 F 是层，这些像唯一确定可能的 $F(U)$ 中的截面，而 $G(U) \subseteq F(U)$ 又保证了 $G(U)$ 中截面的唯一性。我们实际上刚刚证明：分离预层的子预层仍分离。那么，G 不仅分离，而且还是层，意味着什么？这意味着赋值 $U \mapsto G(U)$ 具有局部性质。[87]概括起来：X 上层 F 的子层 G，由一族与限制映射相容的子集 $G(U) \subseteq F(U)$（$U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{O}(X)$）定义，并且“一个截面属于 $G(U)$”是局部性质。

原书 155

例。假定前面的集合 E 是拓扑空间，对每个 U，考虑从 U 到 E 的连续映射集合 $\mathrm{Cont}(U,E)$。[88]原文此处还写道，复合 $p \circ s$ 是 U 到 X 的包含映射。[89] 于是 $\mathrm{Cont}(U,E) \subseteq \mathrm{Map}(U,E)$，并且这一条件与限制映射相容，因为连续映射的限制仍连续。此外，我们知道连续性是局部性质：映射 $f\colon U \to E$ 连续，当且仅当对覆盖 U 的开集族 (U_i)，所有限制 $f|_{U_i}$ 都连续。因此我们定义了从 X 到 E 的映射层的一个子层，即*局部连续映射 $U \to E$ 所成的层*。再例如，设 X 是微分流形，其可微类别固定为 C^r（$r \geq 1$）或 C^∞，E 也是同一类别的微分流形。考虑

[87] 称 X 的开集所具有的性质 P 为局部性质，是指对任意开集 U 及其任意开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$，只要每个 U_i 上都具有性质 P，U 上就具有性质 P。原书此处将后一个 U 写成 X，按上下文译出。

[88] 原文注：若给 E 赋予离散拓扑，这一情形包含前面的 $\mathrm{Map}(U,E)$ 情形。译注：这里若要得到全部映射，应给 E 赋予不可分拓扑，即只有空集与全集为开集的拓扑；离散拓扑对应的则是局部常值映射。

[89] 译注：这一句涉及的 p、s 在本例尚未定义，其含义见下一页关于纤维空间局部截面的例子。

局部可微映射的集合 $\mathrm{Diff}(U,E)$，就得到上述局部连续映射层的一个子层。[90]众所周知，可微性是纯局部的性质，且在限制下保持。若 U 被开集 U_i 覆盖，那么 $f\colon U\to E$ 是 C^r 映射，当且仅当每个 $f|_{U_i}\colon U_i\to E$ 都是 C^r 映射；对 U 的任意开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$ 都是如此。**3)** 这一做法还可任意推广，例如把微分流形换成解析簇、代数簇等等。因此，每一种"簇"都相应地定义了一类层。**4)** 还有另一类子层的例子，可用纤维空间来描述。

原书 156

设 E 是 X 上的纤维空间；也就是说，E、X 是拓扑空间，并给定连续映射 $p\colon E\to X$。[91]三元组 (E,X,p) 是一般的连续纤维空间，其中 X 为底空间，E 为全空间，p 为投影。对 X 的每个开子集 U，考虑所有满足 $p\circ s=1_U$ 的连续映射 $s\colon U\to E$ 所成的集合 $\Gamma(U,E/X)$。这样的 s 通常称为 E 在 U 上的截面；若不想指明 U，则简称局部截面。每个包含 $U\hookrightarrow V$ 都诱导映射 $\Gamma(V,E/X)\to\Gamma(U,E/X)$，即限制映射把 V 上的截面变成 U 上的截面。现在很清楚，映射 $s\colon U\to E$ 是 U 上的连续截面，当且仅当对 U 的任意开覆盖 (U_i)，所有限制 $s|_{U_i}\to E$ 都是 U_i 上的连续截面。这个层称为纤维空间 $p\colon E\to X$ 的局部截面层。正是由于这个特殊例子，才引入了"F 在 U 上的截面"这一名称。听众还有别的例子吗？Schanuel 建议指出，前一个例子可以从本例，即纤维空间的局部连续截面层，取乘积 $E\times X$ 而得到。Grothendieck 表示同意。若给 E 赋予离散拓扑，并给 $X\times E$ 赋予积拓扑，那么前面的层也可以解释为 $X\times E\xrightarrow{p}X$ 的局部截面层，这里的 p 是到第一个因子的投影。这时截面 $s\colon U\to X\times E$ 可以等同于函数 $f\colon U\to E$，对应关系为 $x\mapsto(x,f(x))$，而且这一对应与限制映射相容。[92]

原书 157

还有其他例子吗？……再举几个吧。设 X 是局部紧拓扑空间。给它的每个开集 U 指定 U 上的 Radon 测度集合，这一赋值与限制映射相容。又由于这个性质是局部的，我们得到一个层，即局部紧空间 X 的开集上的 Radon 测度层。若 X 是微分流形，可以考虑 X 上的分布层：分布是 X 上局部函数向量空间上的连续线性泛函，等等。分布可以局部化，因此又得到一个层。另一个例子是：给 X 的每个开集 U 指定 U 中相对闭的子集所成的集合。限制映射满足传递性，于是得到预层。这个预层是层，因为 $C\subseteq U$ 在 U 中闭，当且仅当对 U 的任意开覆盖 (U_i)，$C\cap U_i$ 在每个 U_i 中都闭。也就是说，闭性是局部性质。一般地，开集的子集所具有的任何局部性质，都可以用来定义 X 上的层。例如，若 X 是解析簇，就可以定义 X 的局部解析子集所成的层。一般说来，层是把局部信息转化为整体信息的最系统的工具，也就是说，层使我们能够把局部资料"综合"为整体

[90] 即局部函数芽所成的层，其中局部函数可要求连续、C^n、$n\geq 1$ 次可微、解析，等等。

[91] 不假定 p 为满射。

[92] 译注：原文末式写作 $x\mapsto(x,f(e))$，其中 e 应为 x。这里若 E 为离散空间，所得层就是到 E 的局部常值函数层。

性质。现在设 $\mathcal{E}=(E,X,p)$ 是 X 上的纤维空间，也简称为 $\mathcal{E}$。我们给 E 指定一个层 $\widetilde{E}$，称为 E 的局部连续截面层。

原书 158

给 X 上每个纤维空间 E 指定层 $\widetilde{E}$，就得到函子性对应 $E\mapsto\widetilde{E}$。换言之，若有 X 上纤维空间的态射 $f\colon E\to F$，即使下列三角形交换的全空间之间的连续映射，

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad f\quad} & F \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p} & \\ & X & \end{array}$$

便可定义态射 $\widetilde{E}\to\widetilde{F}$。事实上，给定 X 的开集 U 上的截面 $s\colon U\to E$，复合 $f\circ s$ 就是同一 U 上 F 的截面。映射 $s\mapsto f\circ s$ 与限制映射相容，故得到层同态 $\widetilde{f}\colon\widetilde{E}\to\widetilde{F}$。当 f 变化时，对应 $f\mapsto\widetilde{f}$ 还与 X 上纤维空间映射的复合相容，于是得到函子

$$\mathrm{Fib}(X)\longrightarrow\mathrm{Top}(X), \tag{1.3}$$

从 X 上纤维空间范畴 $\mathrm{Fib}(X)$ 到 X 上层范畴 $\mathrm{Top}(X)$。首先自然会问：只知道 $\mathrm{Fib}(X)$ 中某个对象在 $\mathrm{Top}(X)$ 中的像，能否把这个对象重建出来？也就是说，能否由对应的层 $\widetilde{E}$ 重建 X 上的纤维空间 $\mathcal{E}$？用形式语言说，我们想知道函子 (1.3) 是否完全忠实。答案是否定的，而且很容易看出来。考虑特殊情形 $X=\{e\}$，即 X 只有一个点 e。单点空间上的纤维空间范畴恰好等价于拓扑空间范畴，因为对每个拓扑空间 E，只有一个映射 $E\to\{e\}$。

原书 159

因此 $\mathrm{Fib}(e)\simeq\mathfrak{T}$，其中 $\mathfrak{T}$ 是所有拓扑空间的范畴。另一方面，单点空间 $\{e\}$ 上的层范畴 $\mathrm{Top}(\{e\})$ 是什么？仍考察给 $\{e\}$ 指定截面 $\{e\}\to E$ 的映射。在典范等价意义下，单点空间上的层由相应的集合 E 完全确定。因此，当 $X=\{e\}$ 时，函子 (1.3) 化为从所有拓扑空间范畴到集合范畴的函子 $\mathfrak{T}\to\mathrm{Sets}$，它把拓扑空间 E 送到它的底抽象集合。也就是说，这是一个遗忘函子，只是把 E 上的拓扑“忘掉”了！显然，这个函子不是完全忠实的：不能由底集合恢复 E 的拓扑。因此，给定 X 上的纤维空间 $\mathcal{E}$，比给定其局部连续截面层 $\widetilde{E}$，包含多得多的信息！

14.-3. X 的平展覆盖范畴 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{t}(X)$

现在可以问，能否在 X 上纤维空间范畴 $\mathrm{Fib}(X)$ 中定义一个满子范畴 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{t}(X)$，使函子 (1.3) 限制到它以后成为完全忠实函子？例如，在单点空间 $\{e\}$ 的情形，哪些拓扑空间的拓扑能由相应的底集合确定呢？有多种选择。其中一种是赋予离散拓扑：对给定集合 S，其上的离散拓扑只有一个。因此，若把函子 (1.3) 限制到 $\{e\}$ 上的离散拓扑空间范畴，就得到范畴等价。我们希望把这个范畴等价推广到

任意底空间 X。所以要定义 $\mathrm{Fib}(X)$ 的一个满子范畴，

原书 160

使它在 $X = \{e\}$ 时退化为 $\{e\}$ 上的离散拓扑空间范畴。这样看来，适当的性质就是拓扑空间 E 在 X 上平展。现在来定义它！拓扑空间之间的连续映射 $\pi\colon E \to X$ 称为平展映射，如果它是局部同构，确切地说：对每个点 $x \in E$，存在 x 的开邻域 $V \subseteq E$，使得 $\pi(V)$ 在 X 中开，且 π 诱导的映射 $V \to \pi(V)$ 是同胚。这就是说，π 看起来像是上层空间 E 中若干开集与它们在下层的投影 $\pi(V)$ 之间的一族局部同胚。这时也称 π 为拓扑空间 E、X 之间的平展态射。事实上，这个概念在单复变函数论中已有悠久历史，那里会出现一些在复平面的开子集上平展的映射。下面举几个“平展性”的例子。最明显的是开集 U 到 X 的包含映射 $U \hookrightarrow X$，这就是标准模型！另一个例子：取离散拓扑空间 I，即给抽象集合 I 赋予离散拓扑，并考虑积空间 $E = I \times X$。这意味着取各个副本 $\{a\} \times X$（$a \in I$）的不交和；每个副本都在 E 中开。投影 $I \times X \to X$ 限制到这些 X 的开副本上，就是“恒等映射”$(a, x) \mapsto x$。现在构造 X 的平展覆盖空间范畴 $\text{Ét}(X)$，它是 $\mathrm{Fib}(X)$ 的子范畴。考察从 $\mathrm{Fib}(X)$ 到 X 上层范畴 $\mathrm{Top}(X)$ 的函子 (1.3)，

原书 161

把它限制到子范畴 $\text{Ét}(X)$。这样便得到我们所寻求的、单点空间上的离散空间情形的推广！我们得到范畴等价

$$\text{Ét}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Top}(X). \tag{3.1}$$

因此，可以把层本身，或 X 的平展覆盖空间，即 $\text{Ét}(X)$ 的对象，作为研究对象，并在这两种语言间来回转换。对层所作的某些运算，截面语言最方便；另一些运算则用平展空间的语言更好。例。现在也许该再给几个例子。大家有什么建议吗？**问**：法语形容词 *étale* 没有英语译词吗？**答**：没有。大约十五年前就有人问过这个问题。法语里说 *un espace étalé dans un autre*，意思是一个空间“铺展在另一个空间上”。但谈态射时，说它是“铺展开的”听起来不太合适。那么，为什么不给英语引进一个新词呢？Duskin 问，为什么不直接说“局部同胚”？Grothendieck 回答说，在微分空间、解析空间或代数空间的类似语境中，我们希望使用同一个词，因为形式性质是相同的，而不必分别引入局部微分同胚、局部双全纯映射等说法。最好有一个词适用于所有这些特殊情形。[93] **问**：最早的平展映射例子，是不是来自用复平面的若干副本构造 Riemann 曲面？**答**：是的，只要把分支点去掉！好，就举这个例子：考虑仿射复直线到自身的映射

$$f\colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad x \longmapsto x^n \quad (n \geq 2).$$

有 $f(0) = 0$。把它限制为 $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$，其中 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$，就得到平展映射。事实上，第二个复平面中非零点 x 上的纤维，就是

原书 162

[93] 后来私下交谈时，Grothendieck 告诉我，即使在他的母语德语中，也直接使用 étale 这个词，而不另找译词。

x 的 n 个 n 次根 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 所成的集合。选定其中一个，其余便可通过乘以 n 次单位根得到，这些单位根为

$$\exp(2\pi \mathrm{i} h/n), \qquad h = 0, 1, \ldots, n-1.$$

[94] 于是，对 x 的不含 0 的开邻域 U，便得到 U 的 n 个副本，每个都同胚地覆盖 U。[95]由此看到，x 是否为零，决定了映射的不同表现。把映射限制在零点的邻域时，它并不平展，0 是一个分歧点。**2)** 前一个例子可推广到两条不可约非奇异复曲线之间任意支配态射 $f\colon X \to Y$，即 $f(X)$ 在 Y 中稠密的态射。去掉 Y 中有限多个点，即分歧值 R，并把 f 限制到

$$X \setminus \bigcup_{R} f^{-1}(R),$$

就得到平展映射。**3)** 第三个处处平展的覆盖例子，是连通拓扑流形 X 的万有覆盖空间到它的覆盖映射 $\widehat{X} \to X$。

[94] 译注：原文指数中写 k，后面列举指标时写 h；这里统一为 h。

[95] 译注：这里需把 U 取为充分小的邻域，例如不含 0 的小圆盘。仅假定 $0 \notin U$，一般不足以保证覆盖在整个 U 上分裂为 n 个副本。

中英法技术名词对照表

本表按中文术语的阅读主题编排。点击下方页码或同页序号，可返回正文中相应的出现位置。

范畴

EN category　FR catégorie

返回正文：4 6(1, 2) 9(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 10(1, 2, 3, 4, 5, 6) 12 13(1, 2, 3, 4) 14(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 15(1, 2, 3, 4) 16(1, 2, 3, 4, 5) 17 18(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 19(1, 2, 3, 4, 5) 19 31 111 20(1, 2, 3) 23 24(1, 2, 3, 4, 5) 25(1, 2) 29(1, 2, 3, 4) 30(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 31 32(1, 2) 40(1, 2, 3, 4) 41(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 42(1, 2, 3) 43(1, 2, 3, 4, 5) 44(1, 2, 3, 4, 5) 45(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 46(1, 2) 47 48(1, 2, 3, 4, 5) 49(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 50(1, 2, 3) 51(1, 2, 3, 4, 5, 6) 52(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 53(1, 2, 3, 4) 54(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 55(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 56(1, 2, 3, 4) 57(1, 2, 3, 4, 5, 6) 58(1, 2, 3) 59(1, 2) 60 61(1, 2, 3, 4, 5, 6) 62(1, 2, 3, 4, 5, 6) 63(1, 2) 64(1, 2, 3) 67(1, 2, 3, 4, 5) 68 69(1, 2) 70 73(1, 2) 74 75(1, 2, 3, 4, 5) 76(1, 2, 3, 4, 5) 77(1, 2, 3, 4, 5) 78 85(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 86 87(1, 2, 3) 88(1, 2) 89(1, 2) 91 92(1, 2, 3) 94 100(1, 2, 3) 102(1, 2, 3) 103(1, 2) 105 106(1, 2, 3, 4, 5) 107(1, 2) 108(1, 2, 3, 4, 5, 6) 109 110(1, 2, 3, 4, 5) 111(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 112(1, 2) 113(1, 2) 116(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 117(1, 2, 3, 4)

态射

EN morphism　FR morphisme

返回正文：14(1, 2) 15(1, 2, 3, 4) 16(1, 2) 17(1, 2) 18(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 19(1, 2, 3, 4) 19 19 19 57 57 20(1, 2, 3, 4) 23 24 29(1, 2) 30(1, 2, 3, 4) 41(1, 2) 42 44(1, 2, 3) 45(1, 2, 3, 4, 5) 46(1, 2) 47(1, 2) 48 49 50(1, 2, 3, 4) 51(1, 2, 3, 4, 5, 6) 53 55(1, 2) 56 57 59(1, 2, 3, 4) 62(1, 2) 64 67 68(1, 2, 3) 69 74(1, 2) 75 76(1, 2) 77 85(1, 2) 87(1, 2) 88(1, 2) 91(1, 2, 3, 4) 92 93 97 98(1, 2, 3, 4) 101 103(1, 2, 3) 104(1, 2) 105(1, 2, 3, 4, 5, 6) 106(1, 2, 3, 4, 5) 107(1, 2) 112 113(1, 2) 116(1, 2) 117 118

恒等态射

EN identity morphism　FR morphisme identique

返回正文：17 55 64(1, 2)

同构

EN isomorphism FR isomorphisme

返回正文：6 12 15 16 17(1, 2) 18(1, 2, 3, 4) 25(1, 2) 26(1, 2) 28(1, 2) 30 37 43 44(1, 2, 3) 45 49 52(1, 2, 3) 53 55 56 57 58 60(1, 2) 63 67 85 86 87 93 94 95(1, 2, 3) 96 98 102(1, 2, 3) 105 108(1, 2) 109(1, 2, 3) 110 117

自同态

EN endomorphism FR endomorphisme

返回正文：95

自同构

EN automorphism FR automorphisme

返回正文：本表所列相关术语。

反范畴

EN opposite category FR catégorie opposée

返回正文：10 13 15(1, 2) 15 16(1, 2, 3) 18(1, 2) 29 30 52(1, 2) 54(1, 2, 3, 4) 55 57(1, 2) 59 61(1, 2) 62 67 70 85 87 102 103 106 107 111

满子范畴

EN full subcategory FR sous-catégorie pleine

返回正文：16(1, 2, 3, 4) 18 31 32(1, 2) 92 103 107 108 109 113 116 117

相对范畴

EN relative category FR catégorie relative

返回正文：本表所列相关术语。

函子

EN functor FR foncteur

返回正文：3 9(1, 2, 3, 4, 5, 6) 10(1, 2, 3) 12(1, 2) 13(1, 2, 3, 4, 5) 14 15 109 109 15 16(1, 2, 3, 4) 17(1, 2, 3, 4) 22(1, 2, 3, 4, 5, 6) 23(1, 2, 3, 4, 5, 6) 24(1, 2, 3, 4, 5, 6) 25(1, 2, 3, 4, 5, 6) 26(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 27(1, 2, 3, 4) 28(1, 2, 3, 4) 29(1, 2, 3, 4) 30(1, 2, 3) 32(1, 2, 3, 4, 5, 6) 33 37(1, 2) 40 48(1, 2, 3, 4, 5, 6) 51 52 54 55 56 57 64(1, 2) 66(1, 2) 67 68(1, 2) 70(1, 2) 73 77 78(1, 2) 88(1, 2) 89 93 94 96 100 101 103 106 108 109(1, 2) 111(1, 2, 3, 4, 5) 114(1, 2) 116(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 117

协变函子

EN covariant functor　FR foncteur covariant

返回正文：9 10 13 14(1, 2) 15(1, 2) 16 17(1, 2) 54 57 61 85 107(1, 2) 108

反变函子

EN contravariant functor　FR foncteur contravariant

返回正文：10 15(1, 2) 16(1, 2) 17 18 49 54 55 57 61 67(1, 2) 68(1, 2) 69 75 76 77 85 107 111

函子范畴

EN category of functors　FR catégorie de foncteurs

返回正文：9 14 15 16(1, 2)

可表函子

EN representable functor　FR foncteur représentable

返回正文：9(1, 2) 10(1, 2, 3, 4) 13 14(1, 2) 16(1, 2, 3) 17 18(1, 2, 3, 4) 23(1, 2) 28(1, 2) 29 30(1, 2, 3) 36 40 41(1, 2) 54 55(1, 2) 56 66 87 102 103

表示对象

EN representing object　FR objet représentant

返回正文：15 17(1, 2) 28 30 37 57

自然变换

EN natural transformation　FR transformation naturelle

返回正文：15(1, 2) 18 30(1, 2) 88 111 112(1, 2)

忠实函子

EN faithful functor　FR foncteur fidèle

返回正文：16

满函子

EN full functor　FR foncteur plein

返回正文：本表所列相关术语。

全忠实函子

EN fully faithful functor FR foncteur pleinement fidèle

返回正文：16(1, 2) 18 116

范畴等价

EN equivalence of categories FR équivalence de catégories

返回正文：30 116(1, 2) 117

范畴反等价

EN antiequivalence of categories FR antiéquivalence de catégories

返回正文：29(1, 2) 30

泛性质

EN universal property FR propriété universelle

返回正文：14 17(1, 2) 29 44 45(1, 2) 51 58(1, 2) 86 93 94 95 98

泛元素

EN universal element FR élément universel

返回正文：17

始对象

EN initial object FR objet initial

返回正文：18(1, 2, 3, 4, 5) 19(1, 2) 20 54 55 64(1, 2, 3, 4, 5) 84 107

终对象

EN terminal object FR objet final

返回正文：18(1, 2, 3, 4, 5) 19 43 45(1, 2) 47(1, 2, 3) 55 57 64

交换图

EN commutative diagram FR diagramme commutatif

返回正文：18 29 47(1, 2) 59 111(1, 2) 114

遗忘函子

EN forgetful functor FR foncteur d’oubli

返回正文：21 48 57 116

单态射

EN monomorphism　FR monomorphisme

返回正文：本表所列相关术语。

满态射

EN epimorphism　FR épimorphisme

返回正文：本表所列相关术语。

积

EN product　FR produit

返回正文：40 41(1, 2) 42(1, 2, 3, 4) 43(1, 2, 3, 4, 5, 6) 44(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 45(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 46(1, 2, 3, 4) 47(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 50 51(1, 2, 3) 52 53(1, 2) 54 56 57 57 109 58 59 62(1, 2, 3, 4, 5) 64(1, 2) 75(1, 2, 3) 76 80 87 95 96 97(1, 2, 3) 100 109(1, 2) 110 112 115(1, 2) 117

余积

EN coproduct　FR somme (coproduit)

返回正文：52(1, 2) 53 54 57 62

核

EN kernel　FR noyau

返回正文：27 33(1, 2, 3, 4) 34 35(1, 2) 36(1, 2) 40 41 42(1, 2, 3) 45(1, 2, 3, 4, 5, 6) 46(1, 2, 3) 50 51 52(1, 2) 53(1, 2, 3, 4) 54(1, 2, 3) 56 57 57(1, 2) 59(1, 2) 60 70 75(1, 2) 90 98 108 113(1, 2)

等化子

EN equalizer　FR noyau d’un couple de flèches

返回正文：53(1, 2, 3) 100

纤维积

EN fiber product　FR produit fibré

返回正文：40 42(1, 2, 3, 4, 5) 43 46(1, 2, 3, 4, 5) 47(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 48(1, 2) 49 50(1, 2) 51 52 53(1, 2) 56 57 59(1, 2, 3) 77(1, 2) 89 100

张量积

EN tensor product　FR produit tensoriel

返回正文：54 57 58(1, 2, 3) 59(1, 2) 109

对角态射

EN diagonal morphism　FR morphisme diagonal

返回正文：47

逆极限

EN inverse limit　FR limite projective

返回正文：18 40 41 44 49(1, 2, 3, 4, 5) 50(1, 2, 3) 51(1, 2, 3) 52(1, 2, 3) 54(1, 2, 3, 4, 5, 6) 56 57(1, 2, 3, 4, 5) 59 60(1, 2, 3, 4) 61(1, 2, 3)

归纳极限

EN direct limit　FR limite inductive

返回正文：18 40 49(1, 2) 52(1, 2) 54(1, 2, 3, 4, 5) 57(1, 2) 58(1, 2) 60 61(1, 2, 3) 86 88 93(1, 2) 94

滤过范畴

EN filtering category　FR catégorie filtrante

返回正文：60

滤过逆极限

EN filtering inverse limit　FR limite projective filtrante

返回正文：本表所列相关术语。

滤过归纳极限

EN filtered direct limit　FR limite inductive filtrante

返回正文：60

有序集

EN ordered set　FR ensemble ordonné

返回正文：60 81 110(1, 2, 3)

交换环

EN commutative ring　FR anneau commutatif

返回正文：7 9 11 12 13 14 19(1, 2) 20(1, 2) 29 30 38(1, 2) 39 40 52 54 56 67(1, 2, 3, 4) 77(1, 2) 82 85(1, 2) 87 90(1, 2) 91 97 99(1, 2) 102 103

基环

EN ground ring　FR anneau de base

返回正文：9 12 13 15 19 20 22 25(1, 2, 3) 26 31 68 69 107(1, 2)

代数

EN algebra over a ring　FR algèbre sur un anneau

返回正文：1 2(1, 2, 3, 4) 3(1, 2) 4(1, 2) 5 6(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 7 9(1, 2, 3, 4, 5) 10(1, 2, 3, 4, 5, 6) 10 31 11(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 12(1, 2, 3, 4, 5, 6) 13(1, 2, 3, 4) 14 15 19(1, 2, 3, 4, 5) 20(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 21(1, 2, 3, 4, 5) 22(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 23(1, 2, 3, 4, 5) 24(1, 2, 3, 4) 25(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 26(1, 2, 3) 27(1, 2, 3) 28(1, 2, 3, 4, 5) 29(1, 2, 3, 4, 5) 30(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 31(1, 2, 3, 4, 5) 32(1, 2, 3, 4) 34(1, 2, 3, 4, 5, 6) 35(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 36(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 37(1, 2, 3, 4) 39 40(1, 2, 3, 4, 5) 41 42 54(1, 2) 55 56 57(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 58(1, 2, 3, 4, 5) 59(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 60(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 61(1, 2, 3, 4) 62(1, 2, 3, 4, 5, 6) 63 64(1, 2, 3, 4, 5, 6) 66(1, 2) 67(1, 2) 68(1, 2) 69(1, 2, 3, 4) 70(1, 2, 3) 71(1, 2, 3, 4) 82 83(1, 2) 84(1, 2, 3) 85 86 87 88 91(1, 2) 92 95(1, 2, 3) 99(1, 2) 100 107(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 108(1, 2) 110(1, 2) 117

环同态

EN ring homomorphism　FR homomorphisme d’anneaux

返回正文：9 15 19 20(1, 2) 30(1, 2) 55(1, 2) 67 68 77 89 90 91 95 103 104 105(1, 2, 3)

多项式环

EN polynomial ring　FR anneau de polynômes

返回正文：10 13 20(1, 2) 25(1, 2) 56 57 60(1, 2) 61(1, 2, 3)

理想

EN ideal　FR idéal

返回正文：10 11(1, 2, 3, 4) 13 25(1, 2) 26(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 27(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 28(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 29(1, 2) 31 68 83 32(1, 2) 33(1, 2, 3, 4, 5) 34(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 35 36 37 38 40 58 60 61(1, 2, 3, 4, 5, 6) 62 68(1, 2, 3, 4) 69 70(1, 2) 72(1, 2, 3) 77 80(1, 2, 3) 84 91(1, 2) 99(1, 2, 3, 4) 108

商环

EN quotient ring　FR anneau quotient

返回正文：25 33(1, 2, 3, 4) 60 99(1, 2)

主理想

EN principal ideal　FR idéal principal

返回正文：25 61

素理想

EN prime ideal　FR idéal premier

返回正文：12 25(1, 2) 28 33(1, 2, 3, 4, 5, 6) 35 36(1, 2, 3, 4) 39 67 68(1, 2) 68 68 68 97 97 70(1, 2, 3, 4, 5, 6) 71 72(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 78 80(1, 2) 81(1, 2, 3) 82 83(1, 2) 84(1, 2) 91 96 104(1, 2)

极大理想

EN maximal ideal　FR idéal maximal

返回正文：33(1, 2) 35(1, 2, 3, 4, 5) 36 68 68 83 68(1, 2) 72(1, 2, 3) 83 84(1, 2) 90(1, 2) 91(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 92 99(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 105(1, 2)

根理想

EN radical ideal　FR idéal radical

返回正文：11 12 27 32(1, 2, 3, 4) 33 34(1, 2, 3) 37 67(1, 2) 69(1, 2, 3) 70 71(1, 2) 76 80(1, 2, 3) 81(1, 2)

理想的根

EN radical of an ideal　FR racine d’un idéal

返回正文：本表所列相关术语。

幂零元

EN nilpotent element　FR élément nilpotent

返回正文：11(1, 2, 3, 4, 5) 28(1, 2) 31 32 33 34 37(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 67 69 70 73(1, 2, 3) 83 92 108(1, 2, 3, 4)

幂零根

EN nilradical　FR nilradical

返回正文：11 32 33(1, 2, 3) 35 78

约化环

EN reduced ring　FR anneau réduit

返回正文：37(1, 2, 3, 4, 5) 67 80 81 82 83

整环

EN integral domain　FR anneau intègre

返回正文: 11(1, 2) 25 30 31 32 33(1, 2, 3) 36(1, 2, 3, 4) 38(1, 2) 61 62 64 65 68 80 81 83 83 84 92 96(1, 2) 97(1, 2, 3) 99

分式域

EN field of fractions　FR corps des fractions

返回正文: 36 83 96 99

代数闭域

EN algebraically closed field　FR corps algébriquement clos

返回正文: 11 22 35(1, 2) 38 56 62 68 92 107

代数闭包

EN algebraic closure　FR clôture algébrique

返回正文: 本表所列相关术语。

有限生成代数

EN finitely generated algebra　FR algèbre de type fini

返回正文: 30 35(1, 2, 3) 61

诺特环

EN Noetherian ring　FR anneau noethérien

返回正文: 61(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 81 82(1, 2) 83

希尔伯特基定理

EN Hilbert basis theorem　FR théorème de la base de Hilbert

返回正文: 11

希尔伯特零点定理

EN Hilbert Nullstellensatz　FR théorème des zéros de Hilbert

返回正文: 11(1, 2) 27 34(1, 2, 3) 35(1, 2, 3)

仿射空间

EN affine space　FR espace affine

返回正文：10 12 13 20 21(1, 2) 22(1, 2, 3) 23(1, 2) 24(1, 2, 3, 4, 5) 25 27 28(1, 2, 3) 30 32(1, 2) 34 43 56(1, 2) 66 83

仿射代数空间

EN affine algebraic space　FR espace algébrique affine

返回正文：8 10(1, 2, 3) 12 13 14 15(1, 2) 24 27 29(1, 2, 3, 4) 30(1, 2) 36 37 40(1, 2) 52 54(1, 2, 3, 4) 56(1, 2) 58(1, 2) 60(1, 2) 61 62(1, 2, 3) 64 66 70 85 102 103 104(1, 2) 106(1, 2, 3, 4, 5) 107

解集

EN solution set　FR ensemble des solutions

返回正文：13 22(1, 2) 24 25 27(1, 2) 34

解函子

EN solution functor　FR foncteur des solutions

返回正文：10 22 26 40

有理点

EN rational point　FR point rationnel

返回正文：本表所列相关术语。

几何点

EN geometric point　FR point géométrique

返回正文：28 31 32 36(1, 2, 3, 4) 68 70

域值点

EN field-valued point　FR point à valeurs dans un corps

返回正文：本表所列相关术语。

坐标环

EN coordinate ring　FR anneau de coordonnées

返回正文：25

处所

EN locus　FR lieu

返回正文：28 68 69(1, 2) 70(1, 2)

谱

EN spectrum　FR spectre

返回正文：12(1, 2) 28 35(1, 2) 36 37 38(1, 2) 40 55 67(1, 2, 3) 68 74 77(1, 2) 78 79 80(1, 2) 82(1, 2) 83(1, 2) 84(1, 2) 86 92 99 102 103 104(1, 2) 108

素谱

EN prime spectrum　FR spectre premier

返回正文：本表所列相关术语。

扎里斯基拓扑

EN Zariski topology　FR topologie de Zariski

返回正文：8 12 24 37 38(1, 2, 3) 39(1, 2, 3, 4) 65 67 70 71 79(1, 2) 85

谱拓扑

EN spectral topology　FR topologie spectrale

返回正文：67(1, 2) 68(1, 2) 69 71 74 80 87 100 103

主开集

EN principal open set　FR ouvert principal

返回正文：100(1, 2, 3) 101 102(1, 2, 3) 105(1, 2)

拓扑基

EN basis of a topology　FR base d’une topologie

返回正文：74

局部闭集

EN locally closed subset　FR partie localement fermée

返回正文：本表所列相关术语。

闭包

EN closure　FR adhérence

返回正文：8 39 72(1, 2, 3, 4) 79(1, 2, 3) 83

稠密子集

EN dense subset　FR partie dense

返回正文：本表所列相关术语。

拟紧空间

EN quasi-compact space　FR espace quasi-compact

返回正文：本表所列相关术语。

拟紧性

EN quasi-compactness　FR quasi-compacité

返回正文：本表所列相关术语。

不可约空间

EN irreducible space　FR espace irréductible

返回正文：79 80

不可约分支

EN irreducible component　FR composante irréductible

返回正文：81(1, 2, 3, 4) 82(1, 2) 83(1, 2, 3, 4)

一般点

EN generic point　FR point générique

返回正文：25 30 72(1, 2) 79(1, 2, 3, 4) 80(1, 2, 3) 81(1, 2, 3, 4, 5) 82 83(1, 2) 83 83 84 84(1, 2, 3, 4) 85(1, 2, 3)

特化

EN specialization　FR spécialisation

返回正文：72(1, 2, 3) 79 80 85

一般化

EN generization　FR générisation

返回正文：80 84

闭点

EN closed point　FR point fermé

返回正文：72 82 84 84(1, 2) 99(1, 2) 108(1, 2)

诺特空间

EN Noetherian space　FR espace noethérien

返回正文：81(1, 2) 82

连通分支

EN connected component　FR composante connexe

返回正文：63

剩余域

EN residue field　FR corps résiduel

返回正文：99 106 108(1, 2)

乘法集

EN multiplicative subset　FR partie multiplicative

返回正文：33 86 92 93 96(1, 2, 3) 97 97 97 97(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 98(1, 2, 3) 100(1, 2)

局部化

EN localization　FR localisation

返回正文：30 33 68 84 85 86(1, 2, 3) 87(1, 2) 93 94 96(1, 2) 98(1, 2, 3) 99(1, 2, 3, 4, 5) 102(1, 2, 3, 4, 5) 104 105(1, 2) 108 109 115

分式环

EN ring of fractions　FR anneau de fractions

返回正文：86 92 96 98(1, 2, 3) 99

分式模

EN module of fractions FR module de fractions

返回正文：93 96

局部环

EN local ring FR anneau local

返回正文：8(1, 2, 3) 11 12 35 37 55 67 84(1, 2, 3) 85(1, 2) 87(1, 2) 90 91(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 92 99(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 105(1, 2) 106(1, 2) 108(1, 2, 3)

局部同态

EN local homomorphism FR homomorphisme local

返回正文：91 92 105 106(1, 2, 3)

可逆元

EN invertible element FR élément inversible

返回正文：90 91 99

零因子

EN zero divisor FR diviseur de zéro

返回正文：65 81 97 98(1, 2)

模

EN module FR module

返回正文：35(1, 2) 42 75 86(1, 2, 3) 87(1, 2, 3, 4) 92(1, 2, 3, 4, 5) 93(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 94(1, 2, 3, 4) 95(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 96 100(1, 2) 102(1, 2, 3) 104(1, 2) 105 108(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 109(1, 2)

零化子

EN annihilator FR annulateur

返回正文：本表所列相关术语。

正合列

EN exact sequence FR suite exacte

返回正文：本表所列相关术语。

预层

EN presheaf FR préfaisceau

返回正文：7 74(1, 2) 75(1, 2, 3) 76(1, 2, 3) 86(1, 2) 87 88(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 89(1, 2) 100(1, 2, 3, 4) 104 111(1, 2, 3) 112(1, 2, 3, 4, 5, 6) 113(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 114(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 115(1, 2)

层

EN sheaf FR faisceau

返回正文：3 4 6 8(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 9(1, 2) 11 12 37 38 66(1, 2, 3) 73 74(1, 2) 75(1, 2, 3) 78 85 86(1, 2, 3) 87(1, 2, 3, 4, 5, 6) 88(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 89(1, 2) 91(1, 2) 92 93 96 100(1, 2, 3, 4, 5) 101 102(1, 2, 3, 4, 5) 104(1, 2) 107(1, 2, 3) 108(1, 2) 110(1, 2) 111 112(1, 2, 3) 113(1, 2, 3, 4, 5, 6) 114(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 115(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 116(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 117(1, 2, 3, 4)

集合层

EN sheaf of sets FR faisceau d'ensembles

返回正文：74 75 85 87 110(1, 2, 3)

环层

EN sheaf of rings FR faisceau d'anneaux

返回正文：63 85 86 87 91 93 104(1, 2) 108

模层

EN sheaf of modules FR faisceau de modules

返回正文：86(1, 2) 87(1, 2) 92 93 108 109

限制映射

EN restriction map FR application de restriction

返回正文：7 75 76 114 76 100 112(1, 2, 3, 4) 113(1, 2, 3) 114(1, 2, 3, 4) 115(1, 2, 3, 4) 116

截面

EN section FR section

返回正文：86(1, 2) 88 88 88 88 88 111 100 102(1, 2, 3) 104(1, 2) 111(1, 2) 112(1, 2, 3) 113(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 114(1, 2, 3, 4) 115(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 116(1, 2, 3, 4, 5) 117

整体截面

EN global section　FR section globale

返回正文：12 28 37 67 85 103(1, 2) 104 105

局部截面

EN local section　FR section locale

返回正文：88(1, 2, 3) 114 115(1, 2, 3)

茎

EN stalk　FR fibre d’un faisceau

返回正文：11 12 37 67 85(1, 2) 86(1, 2, 3, 4, 5) 87(1, 2) 89(1, 2) 91 93 100(1, 2) 105(1, 2) 106 107(1, 2) 108(1, 2, 3)

芽

EN germ　FR germe

返回正文：7 8(1, 2, 3, 4, 5) 11 37 86 88 89(1, 2) 90(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 91(1, 2, 3, 4) 92(1, 2) 108(1, 2) 115

粘合

EN gluing　FR recollement

返回正文：40(1, 2) 66(1, 2, 3)

层化

EN sheafification　FR faisceautisation

返回正文：89

伴随层

EN associated sheaf　FR faisceau associé

返回正文：100

直像层

EN direct image sheaf　FR image directe d’un faisceau

返回正文：104

逆像层

EN inverse image sheaf　FR image réciproque d’un faisceau

返回正文：本表所列相关术语。

赋环空间

EN ringed space　FR espace annelé

返回正文：11(1, 2) 85(1, 2) 89(1, 2) 91(1, 2, 3, 4) 92 99 103 105(1, 2, 3, 4, 5) 106 108(1, 2)

局部赋环空间

EN locally ringed space　FR espace localement annelé

返回正文：7 8(1, 2) 11 30 67 85(1, 2, 3) 87(1, 2) 91(1, 2, 3) 92 99 103(1, 2, 3, 4, 5) 105 106(1, 2, 3) 107(1, 2)

结构层

EN structure sheaf　FR faisceau structural

返回正文：8 11 12(1, 2) 28 37 40 55 67(1, 2, 3, 4) 69 70 73(1, 2) 74(1, 2, 3) 78 85(1, 2) 86(1, 2) 87 89 92 93 98 102 103(1, 2, 3, 4) 104(1, 2) 105 107(1, 2) 108(1, 2)

仿射概形

EN affine scheme　FR schéma affine

返回正文：8 11 12 13 30 40 52 55(1, 2) 66(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 67(1, 2) 85(1, 2) 87(1, 2, 3) 98 103(1, 2, 3) 104 106(1, 2)

概形

EN scheme　FR schéma

返回正文：3 4(1, 2, 3) 5 6 7 8(1, 2, 3) 12 54 61 66(1, 2, 3, 4, 5) 79 83(1, 2) 89

拟凝聚层

EN quasi-coherent sheaf　FR faisceau quasi-cohérent

返回正文：108

凝聚层

EN coherent sheaf　FR faisceau cohérent

返回正文：3 39

局部自由层

EN locally free sheaf　FR faisceau localement libre

返回正文：本表所列相关术语。

支集

EN support　FR support

返回正文：本表所列相关术语。

纤维空间

EN fiber space　FR espace fibré

返回正文：43 47 48 114 115(1, 2, 3, 4, 5) 116(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

纤维

EN fiber　FR fibre

返回正文：43(1, 2, 3) 52 53(1, 2, 3) 54 86(1, 2) 88 117

平展空间

EN étale space　FR espace étalé

返回正文：111 112 117(1, 2, 3)

平展态射

EN étale morphism　FR morphisme étale

返回正文：117

局部同胚

EN local homeomorphism　FR homéomorphisme local

返回正文：87 117(1, 2)

覆盖空间

EN covering space　FR espace de revêtement

返回正文：118

常值层

EN constant sheaf　FR faisceau constant

返回正文：本表所列相关术语。

局部常值层

EN locally constant sheaf　FR faisceau localement constant

返回正文：本表所列相关术语。

支配态射

EN dominant morphism　FR morphisme dominant

返回正文：118

分歧点

EN ramification point　FR point de ramification

返回正文：117 118

代数几何

EN algebraic geometry　FR géométrie algébrique

返回正文：2 3(1, 2, 3, 4, 5) 4(1, 2, 3) 5(1, 2, 3, 4, 5) 6(1, 2, 3) 7(1, 2) 8 9 10 11(1, 2, 3) 12(1, 2) 13 15 20 21(1, 2) 22 23 25(1, 2) 26(1, 2) 27(1, 2) 28(1, 2) 30 31(1, 2, 3) 37(1, 2) 38 41 43(1, 2) 60 62 63 65 66(1, 2) 79(1, 2, 3) 80 81 82(1, 2) 83 84(1, 2) 87(1, 2) 89 92 107

交换代数

EN commutative algebra　FR algèbre commutative

返回正文：2(1, 2) 7 33(1, 2, 3) 35 37 41 56 57 64 74(1, 2) 75 76(1, 2, 3) 77(1, 2) 86 93 96 102 103 108

代数簇

EN algebraic variety　FR variété algébrique

返回正文：5 6(1, 2, 3) 8(1, 2, 3) 11(1, 2) 12 22(1, 2) 24 25(1, 2, 3) 27 28(1, 2, 3) 30 31(1, 2, 3) 34(1, 2) 38(1, 2) 43(1, 2) 56 62 65 66(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 69 79 80 82 82(1, 2) 83(1, 2) 84(1, 2) 92 108 115

清醒空间

EN sober space　FR espace sobre

返回正文：79(1, 2) 80 81(1, 2)

景

EN site　FR site

返回正文：73 76 77(1, 2, 3) 86 89 100(1, 2)

有限表现模

EN finitely presented module　FR module de présentation finie

返回正文：109 110

有限表现

EN finite presentation　FR présentation finie

返回正文：61(1, 2, 3)

正合性

EN exactness　FR exactitude

返回正文：74(1, 2) 75(1, 2) 76 86 88(1, 2) 89(1, 2) 100(1, 2) 101(1, 2, 3) 113

拓扑斯

EN topos　FR topos

返回正文：3 4 13 77 110(1, 2, 3)

层范畴

EN category of sheaves　FR catégorie de faisceaux

返回正文：88(1, 2) 113 116(1, 2) 117